

**Skriftlig eksamen i
Lineær Algebra
d. 2. juni 2018, kl. 9-13**

Opgavesættet består af 5 opgaver, med ialt 20 delspørgsmål. Alle 5 opgaver skal besvares for at opnå en fuld besvarelse. Bemærk, at de enkelte delspørgsmål ikke nødvendigvis forudsætter, at man har løst de foregående delspørgsmål.

Opgave 1

I denne opgave betragter vi den reelle matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \in \text{Mat}_3(\mathbb{R}).$$

- (1) Bestem baser for nulrummet, søjlerummet og rækkerummet for A .

Det ses let, at A er rækkeækvivalent med matricen

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

der er på RREF. Idet H har pivoter i søjle 1 og søjle 2, så vil de to første søjler i A være en basis for søjlerummet $R(A)$. Dvs. at

$$\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right),$$

er en basis for $R(A)$. En basis for rækkerummet aflæses direkte fra H som samlingen af rækker, der er forskellig fra nul. Dvs. at

$$((1 \ 0 \ 1), (0 \ 1 \ 1)),$$

er en basis for rækkerummet $\check{R}(A)$. Nulrummet, der er identisk med løsningerne til $H\mathbf{x} = \mathbf{0}$, bestemmes ud fra ligningssystemet

$$x_1 + x_3 = 0,$$

$$x_2 + x_3 = 0.$$

Vi bemærker, at x_3 er den eneste frie ubekendte, og en basis for nulrummet $N(A)$ bestemmes da vha. Lemma 7.22 til at være

$$\left(\begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right),$$

Vi opfatter i det følgende $\mathbb{R}^3$ som et indre produkt rum via skalarproduktet.

(2) Bestem en basis for det ortogonale komplement $R(A)^\perp$ til søjlerummet $R(A)$.

Det ortogonale komplement $R(A)^\perp$ er identisk med nulrummet $N(A^T)$ for A^T , og idet

$$A^T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 3 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

så bestemmes en basis for nulrummet $N(A^T)$, og dermed til $R(A)^\perp$, vha. Lemma 7.22 til (bemærk, at x_2 er den eneste frie ubekendte)

$$\left(\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right).$$

(3) Gør rede for, at den ortogonale projektion af vektoren

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3,$$

på søjlerummet $R(A)$ er lig

$$P_{R(A)}(\mathbf{v}) = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Det bemærkes først, at vektoren

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix},$$

er identisk med søjle nr. 2 i A , og vektoren er dermed indeholdt i søjlerummet til A . Derudover, så gælder der, at

$$v - \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} = (-2) \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \in R(A)^\perp,$$

hvor vi har anvendt resultatet fra (2). Vektoren

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

opfylder hermed egenskaberne (Defn. 10.11) for at være en ortogonal projektion af v på $R(A)$.

(4) Bestem samtlige mindste kvadraters løsninger til det lineære ligningssystem

$$A\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

At bestemme mindste kvadraters løsninger (MKL) svarer til at løse det lineære ligningssystemet

$$A\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \tag{1}$$

idet $P_{R(A)}(v) = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ er fundet som den ortogonale projektion af v på søjlerummet $R(A)$. Vi

ser umiddelbart, at $(0, 1, 0)^T$ er en MKL, idet $(2, 2, 1)^T$ er den midterste søjle i A . Samtlige løsninger til (1) opnås da ved at addere elementerne i nulrummet $N(A)$ til den partikulære løsning $(0, 1, 0)^T$. Iflg. delspørgsmål (1) har vi dermed, at mængden af MKL løsninger er givet ved

$$\left\{ \begin{pmatrix} -\alpha \\ 1 - \alpha \\ \alpha \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid \alpha \in \mathbb{R} \right\}.$$

Alternativt kunne man bestemme samtlige MKL ved at løse normalligningen $A^T A \mathbf{x} = A^T \mathbf{v}$; dvs. ved at løse det lineære ligningssystem

$$\begin{pmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 4 & 9 & 13 \\ 6 & 13 & 19 \end{pmatrix} \mathbf{x} = \begin{pmatrix} 4 \\ 9 \\ 13 \end{pmatrix}.$$

Opgavesættet fortsætter!

Opgave 2

Lad V betegne det reelle vektorrum $C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ af reelle uendeligt ofte differentiable funktioner på $\mathbb{R}$. Lad $f, g \in V$ betegne elementerne

$$\begin{aligned} f(t) &= \cos(t), & \text{for } t \in \mathbb{R}, \\ g(t) &= \sin(t), & \text{for } t \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Lad W betegne underrummet $\text{Span}(f, g)$ af V . I det følgende må man uden bevis benytte, at

$$\langle p, q \rangle = p(0) \cdot q(0) + p\left(\frac{\pi}{2}\right) \cdot q\left(\frac{\pi}{2}\right), \quad \text{for } p, q \in W$$

definerer et indre produkt på W .

- (1) Vis, at $\mathcal{W} = (f, g)$ er en ortonormal basis for W .

Idet

$$\langle f, f \rangle = \cos(0)\cos(0) + \cos\left(\frac{\pi}{2}\right)\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 = 1$$

$$\langle g, g \rangle = \sin(0)\sin(0) + \sin\left(\frac{\pi}{2}\right)\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0 \cdot 0 + 1 \cdot 1 = 1$$

$$\langle f, g \rangle = \cos(0)\sin(0) + \cos\left(\frac{\pi}{2}\right)\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 = 0$$

så følger det ønskede umiddelbart.

For $h \in C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ der lader vi i det følgende $h' \in C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ betegne differentialkvotienten af h .

- (2) Vis, at hvis $h \in W$, så vil h' også være et element i W .

Ethvert element h i W er en linearkombination af f og g , og er dermed på formen

$$h = \alpha f + \beta g,$$

for passende skalarer $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Der gælder derfor, at

$$h' = \alpha f' + \beta g' = -\alpha g + \beta f \in W,$$

hvor vi har anvendt, at $f' = -g$ og $g' = f$.

(3) Betragt den lineære operator

$$D : W \rightarrow W.$$

$$h \mapsto h'$$

Bestem matrixrepræsentationen $_{\mathcal{W}}[D]_{\mathcal{W}}$ for D mht. basen $\mathcal{W}$.

Idet

$$f' = -g = 0f + (-1)g$$

$$g' = f = 1f + 0g$$

så er matrixrepræsentationen $_{\mathcal{W}}[D]_{\mathcal{W}}$ lig

$$_{\mathcal{W}}[D]_{\mathcal{W}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

(4) Bestem det karakteristiske polynomium for D , og vis, at D ikke har reelle egenverdier.

Det karakteristiske polynomium p_D for D er identisk med det karakteristiske polynomium for matrixrepræsentationen $_{\mathcal{W}}[D]_{\mathcal{W}}$. Specielt er

$$p_D(t) = \det(_{\mathcal{W}}[D]_{\mathcal{W}} - tI) = t^2 + 1,$$

for $t \in \mathbb{R}$. Rødderne til p_D er identisk med egenverdierne til D , og da $t^2 + 1 \geq 1$, for alle $t \in \mathbb{R}$, så har D ingen reelle egenverdier.

(5) Gør rede for, at D er en lineær isometri.

At D er en lineær isometri er ækvivalent med (jf. Lemma 10.27), at

$$\|h'\| = \|h\|,$$

for alle $h \in \mathcal{W}$. Vælg skalarer $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, så $h = \alpha f + \beta g$. Idet f og g er ortogonale, så er αf og βg også ortogonale, og Pythagoras implicerer derfor, at

$$\begin{aligned} \|h\|^2 &= \|\alpha f\|^2 + \|\beta g\|^2 \\ &= \alpha^2 \|f\|^2 + \beta^2 \|g\|^2 \\ &= \alpha^2 + \beta^2. \end{aligned}$$

Samme formel implicerer da, at

$$\|h'\|^2 = \|- \alpha g + \beta f\|^2 = \beta^2 + (-\alpha)^2 = \alpha^2 + \beta^2.$$

Specielt er $\|h'\| = \|h\|$, hvilket er det ønskede.

Opgavesættet fortsætter!

Opgave 3

I denne opgave betragter vi den reelle matrix

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \in \text{Mat}_2(\mathbb{R}).$$

Bevis (evt. ved induktion i n), at der for ethvert heltal $n \geq 1$ gælder, at

$$A^n = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3^n + 1 & 3^n - 1 \\ 3^n - 1 & 3^n + 1 \end{pmatrix}.$$

Vi beviser udsagnet via induktion i $n \geq 1$. Hvis $n = 1$, så er udsagnet trivielt idet

$$\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3^1 + 1 & 3^1 - 1 \\ 3^1 - 1 & 3^1 + 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} = A.$$

Antag derfor, at $n > 1$, og at udsagnet er vist for $n - 1$. Dvs. vi antager, at

$$A^{n-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3^{n-1} + 1 & 3^{n-1} - 1 \\ 3^{n-1} - 1 & 3^{n-1} + 1 \end{pmatrix}.$$

Med denne antagelse opnås

$$\begin{aligned} A^n &= A \cdot A^{n-1} \\ &= A \cdot \left(\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3^{n-1} + 1 & 3^{n-1} - 1 \\ 3^{n-1} - 1 & 3^{n-1} + 1 \end{pmatrix} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(A \cdot \begin{pmatrix} 3^{n-1} + 1 & 3^{n-1} - 1 \\ 3^{n-1} - 1 & 3^{n-1} + 1 \end{pmatrix} \right) \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2(3^{n-1} + 1) + 1(3^{n-1} - 1) & 2(3^{n-1} - 1) + 1(3^{n-1} + 1) \\ 1(3^{n-1} + 1) + 2(3^{n-1} - 1) & 1(3^{n-1} - 1) + 2(3^{n-1} + 1) \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3 \cdot 3^{n-1} + 1 & 3 \cdot 3^{n-1} - 1 \\ 3 \cdot 3^{n-1} - 1 & 3 \cdot 3^{n-1} + 1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3^n + 1 & 3^n - 1 \\ 3^n - 1 & 3^n + 1 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

og hermed er induktionsskridtet vist. Det ønskede er hermed bevist.

Opgavesættet fortsætter!

Opgave 4

Betragt den reelle matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 16 \\ 0 & -1 & -8 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in \text{Mat}_3(\mathbb{R}).$$

(1) Gør rede for, at afbildningen $F : \mathbb{R} \rightarrow \text{Mat}_3(\mathbb{R})$ defineret ved, at

$$F(t) = \frac{1}{2}(e^t - e^{-t})A + \frac{1}{2}(e^t + e^{-t})I, \quad \text{for } t \in \mathbb{R},$$

er en eksponentialfunktion for A . (I betegner her identitetsmatricen).

Vi skal vise, at F opfylder egenskaberne for at være en eksponentialfunktion for A , som angivet i Defn. 15.2. I første omgang beregnes, at

$$F(0) = \frac{1}{2}(e^0 - e^0)A + \frac{1}{2}(e^0 + e^0)I = I$$

hvilket viser egenskab (a) i Defn. 15.2. Det er umiddelbart klart, at F er differentiabel, og vi finder

$$F'(t) = \frac{1}{2}(e^t + e^{-t})A + \frac{1}{2}(e^t - e^{-t})I$$

Vi kan også beregne

$$AF(t) = \frac{1}{2}(e^t - e^{-t})A^2 + \frac{1}{2}(e^t + e^{-t})A,$$

og dermed er $AF = F'$ såfremt $A^2 = I$. At $A \cdot A = I$ ses let via en konkret beregning. Dette viser egenskab (b) i Defn. 15.2. Til slut ses, at egenskab (c) i Defn. 15.2 er opfyldt idet

$$F(t)A = \frac{1}{2}(e^t - e^{-t})A^2 + \frac{1}{2}(e^t + e^{-t})A = AF(t).$$

Vi konkluderer hermed, at F er en eksponentialfunktion for A .

(2) Bestem en løsning til det lineære differentialligningssystem $\mathbf{x}' = A\mathbf{x}$ med begyndelsesværdi $(1, 1, 0)^T$.

Da F er en eksponentialfunktion for A , så vil løsningerne til differentialligningssystemet $\mathbf{x}' = A\mathbf{x}$ være givet på formen $F \cdot \mathbf{v}$, for $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$. Her er $\mathbf{v}$ begyndelsesværdien, og

dermed er

$$\begin{aligned} Z(t) &= F(t) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{2}(e^t - e^{-t})A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \frac{1}{2}(e^t + e^{-t}) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{2}(e^t - e^{-t}) \begin{pmatrix} 5 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + \frac{1}{2}(e^t + e^{-t}) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 3e^t - 2e^{-t} \\ e^{-t} \\ 0 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

løsningen med begyndelsesværdi $(1, 1, 0)^T$.

Alternativt kan man vise, at A er diagonaliserbar, og via Kor. 15.16 finde en basis for $\mathcal{L}^\infty(A)$. Herefter kan løsningen med begyndelsesværdi $(1, 1, 0)^T$ bestemmes.

Lad nu $\mathcal{L}^\infty(A)$ betegne vektorrummet af løsningerne til det lineære differentiaalligningssystem $\mathbf{x}' = A\mathbf{x}$.

(3) Gør rede for, at

$$V = \{z \in \mathcal{L}^\infty(A) \mid z' = -z\},$$

er et underrum i $\mathcal{L}^\infty(A)$.

Det er tilstrækkelig at vise, at V indeholder nulfunktionen, og at V er stabil overfor addition og skalarmultiplikation.

At nulfunktionen er et element i V er oplagt, da differentialkvotienten af nulfunktionen er lig nulfunktionen. Antag herefter, at z_1 og z_2 er elementer i V . Så vil

$$(z_1 + z_2)' = z_1' + z_2' = -z_1 + (-z_2) = -(z_1 + z_2),$$

og $z_1 + z_2$ er derfor et element i V . Mængden V er dermed stabil overfor addition. Til slut bemærkes, at hvis $\alpha \in \mathbb{R}$ er en skalar, så vil

$$(\alpha z_1)' = \alpha z_1' = \alpha(-z_1) = -(\alpha z_1)$$

og V er derfor også stabil overfor skalarmultiplikation. Vi konkluderer samlet, at V er et underrum.

(4) Bestem dimensionen af underrummet V .

Som nævnt under (2), så består $\mathcal{L}^\infty(A)$ af elementer på formen $F \cdot v$, for $v \in \mathbb{R}$. Så betragt et $z = Fv$ i $\mathcal{L}^\infty(A)$. Så vil

$$z' = AFv = F(Av),$$

og z' er derfor elementet i $\mathcal{L}^\infty(A)$ med begyndelsesværdi Av . Yderligere er $-z = F \cdot (-v)$ elementet i $\mathcal{L}^\infty(A)$ med begyndelsesværdi $-v$. Da elementer i $\mathcal{L}^\infty(A)$ er bestemt ud fra deres begyndelsesværdi, så konkluderer vi derfor, at $z \in V$ hvis og kun hvis $Av = -v$.

Vektorer der opfylder $Av = -v$ er identisk med egenrummet $E_{-1}(A)$ for A hørende til -1 . Dette er givet som nulrummet til matricen

$$A + I = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 16 \\ 0 & 0 & -8 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Vi aflæses her umiddelbart nulrummet til at være af dimension 1 og med basis

$$w = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Dermed vil Fw frembringe V som vektorrum, og V er derfor af dimension 1.

Opgavesættet fortsætter!

Opgave 5

Betragt det reelle vektorrum $P_2(\mathbb{R})$ bestående af reelle polynomier af grad ≤ 1 . Betragt afbildningen

$$L : P_2(\mathbb{R}) \rightarrow P_2(\mathbb{R})$$

defineret ved

$$L(\alpha + \beta X) = 8\alpha + (2\beta - 3\alpha)X,$$

for $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. I det følgende betragter vi $P_2(\mathbb{R})$ som et indre produkt rum via det indre produkt

$$\langle p, q \rangle = p(0)q(0) + p(2)q(2),$$

for $p, q \in P_2(\mathbb{R})$.

- (1) Gør rede for, at L er en lineær operator.

Vi skal tjekke, at L respekterer addition og skalarmultiplikation. Så lad $p = \alpha + \beta X$ og $q = a + bX$ betegne elementer i $P_2(\mathbb{R})$. Så

$$\begin{aligned} L(p+q) &= L((\alpha+a) + (\beta+b)X) \\ &= 8(\alpha+a) + (2(\beta+b) - 3(\alpha+a))X \\ &= (8\alpha + (2\beta - 3\alpha)X) + (8a + (2b - 3a)X) \\ &= L(p) + L(q). \end{aligned}$$

Samtidig vil der for en skalar $r \in \mathbb{R}$ gælde, at

$$\begin{aligned} L(rp) &= L(r\alpha + r\beta X) \\ &= 8(r\alpha) + (2(r\beta) - 3(r\alpha))X \\ &= r(8\alpha + (2\beta - 3\alpha)X) \\ &= rL(p), \end{aligned}$$

og dermed er L en lineær operator.

- (2) Gør rede for, at hvis man anvender Gram-Schmidt processen på basen $\mathcal{V} = (1, X)$ for $P_2(\mathbb{R})$, så opnår man den ortonormale basis

$$\mathcal{W} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}(X-1) \right).$$

for $P_2(\mathbb{R})$.

Idet $\mathcal{V} = (1, X)$ er en basis for $P_2(\mathbb{R})$, så kan vi anvende Gram-Schmidt processen på $\mathcal{V}$.
I første omgang beregnes

$$\|1\|^2 = \langle 1, 1 \rangle = 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 = 2,$$

og vi sætter dermed

$$w_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Vi beregner nu

$$p_1 = \langle X, w_1 \rangle w_1 = (0 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} + 2 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}) w_1 = 1, \quad (2)$$

samt

$$\|X - p_1\|^2 = \|X - 1\|^2 = (-1)^2 + (1)^2 = 2, \quad (3)$$

og dermed sættes

$$w_2 = \frac{X - p_1}{\|X - p_1\|} = \frac{X - 1}{\sqrt{2}}.$$

Vi opnår hermed den ortonormale basis $\mathcal{W} = (w_1, w_2)$ som ønsket.

(3) Bestem koordinattransformationsmatricerne $_{\mathcal{W}}[\square]_{\mathcal{V}}$ og $_{\mathcal{V}}[\square]_{\mathcal{W}}$.

Idet

$$\begin{aligned} w_1 &= \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot 1 + 0 \cdot X \\ w_2 &= -\frac{1}{\sqrt{2}} \cdot 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot X, \end{aligned}$$

så ses, at

$$_{\mathcal{V}}[\square]_{\mathcal{W}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Matricen $_{\mathcal{W}}[\square]_{\mathcal{V}}$ er den inverse til $_{\mathcal{V}}[\square]_{\mathcal{W}}$ og bestemmes derfor til

$$_{\mathcal{W}}[\square]_{\mathcal{V}} = \sqrt{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \sqrt{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

(4) Bestem matrixrepræsentationen $_{\mathcal{W}}[L]_{\mathcal{W}}$ for L mht. basen $\mathcal{W}$.

Idet

$$L(1) = 8 \cdot 1 + (-3) \cdot X$$

$$L(X) = 0 \cdot 1 + 2 \cdot X,$$

så ses, at

$${}_V[L]_V = \begin{pmatrix} 8 & 0 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}.$$

Det følger nu af Kor. 8.15, at

$$\begin{aligned} {}_W[L]_W &= {}_W[\Box]_V \cdot {}_V[L]_V \cdot {}_V[\Box]_W \\ &= \left(\sqrt{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right) \begin{pmatrix} 8 & 0 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right) \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 8 & 0 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 8 & -8 \\ -3 & 5 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 5 & -3 \\ -3 & 5 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

(5) Gør rede for, at L er selvadjungeret.

Idet $\mathcal{W}$ er en ortonormal basis, så er L selvadjungeret hvis og kun hvis matrixrepræsentationen ${}_W[L]_W$ er en symmetrisk matrix (jf. Lemma 14.9). Da ${}_W[L]_W$ er symmetrisk ifølge (4), så er L dermed selvadjungeret.

Alternativt kunne man ved en direkte beregning tjekke, at

$$\langle p, L(q) \rangle = \langle L(p), q \rangle \tag{4}$$

for alle $p, q \in P_2(\mathbb{R})$.

(6) Gør rede for, at L er ortonormal diagonaliserbar.

Ifølge (5) er L selvadjungeret, og Spektralsætningen implicerer da, at L er ortonormal diagonaliserbar.

Opgavesættet er slut!

**Skriftlig eksamen i
Lineær Algebra
d. 14. august 2018, kl. 9-13**

Opgavesættet består af 4 opgaver, med ialt 20 delspørgsmål. Alle 4 opgaver skal besvares for at opnå en fuld besvarelse. Bemærk, at de enkelte delspørgsmål ikke nødvendigvis forudsætter, at man har løst de foregående delspørgsmål.

Opgave 1

Lad $A \in \text{Mat}_2(\mathbb{R})$ betegne den reelle matrix

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \in \text{Mat}_2(\mathbb{R}).$$

(1) Gør rede for, at

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix},$$

er egenvektorer for A , og bestem de tilsvarende egenverdier.

Idet

$$A \cdot v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = v_1,$$

og

$$A \cdot v_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix} = 2v_2,$$

så ses, at v_1 er en egenvektor med egenverdi 1, mens v_2 er en egenvektor med egenverdi 2.

Lad $\mathcal{L}^\infty(A)$ betegne vektorrummet af løsninger til differentialligningssystemet $x' = Ax$.

(2) Gør rede for, at

$$z_1(t) = e^t \mathbf{v}_1, \quad z_2(t) = e^{2t} \mathbf{v}_2, \quad \text{for } t \in \mathbb{R},$$

definerer elementer i $\mathcal{L}^\infty(A)$.

Idet det just er vist, at $\mathbf{v}_1$ og $\mathbf{v}_2$ er egenvektorer for A , så følger dette af Prop. 15.15 i undervisningsnoterne

(3) Gør rede for, at $\mathcal{V} = (z_1, z_2)$ er en basis for $\mathcal{L}^\infty(A)$.

Idet $\mathbf{v}_1$ og $\mathbf{v}_2$ er egenvektorer med forskellige egenverdier, så er samlingen af elementer $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2)$ lineært uafhængig og dermed specielt en basis for $\mathbb{R}^2$, jf. Prop. 7.10. Påstanden er derfor en direkte konsekvens af Kor. 15.16.

(4) Bestem løsningen til differentialligningssystemet $\mathbf{x}' = A\mathbf{x}$ med begyndelsesværdi $(4, 3)^T$.

Idet

$$\begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix} = 2\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2,$$

så vil funktionen

$$\begin{aligned} z: \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}^2 \\ t &\mapsto 2e^t \mathbf{v}_1 + e^{2t} \mathbf{v}_2 \end{aligned}$$

være den ønskede løsning.

Opgavesættet fortsætter!

Opgave 2

I denne opgave betragter vi den reelle symmetriske matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \in \text{Mat}_3(\mathbb{R}).$$

I det følgende betragtes $\mathbb{R}^3$ som et indre produkt rum via skalarproduktet.

- (1) Vis, at A er singulær og bestem en basis for nulrummet $N(A)$ til A .

Det ses let, at A er rækkeækvivalent med matricen

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \in \text{Mat}_3(\mathbb{R}).$$

på RREF, og da H er forskellig fra identitsmatricen, så er A singulær. Det bemærkes, at x_1 og x_2 er bundne ubekendte, mens x_3 er fri, og herudfra bestemmes en basis for $N(A)$ til at være

$$\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right),$$

jf. Lemma 7.22.

Lad V betegne det ortogonale komplement $N(A)^\perp$ til $N(A)$.

- (2) Vis, at $V = R(A)$, hvor $R(A)$ betegner søjlerummet for A .

Idet A er symmetrisk, så er $N(A) = N(A^T)$. Men $N(A^T)$ er også identisk med det ortogonale komplement $R(A)^\perp$ til søjlerummet $R(A)$. Specielt er $N(A) = R(A)^\perp$, hvoraf det følger, at

$$V = N(A)^\perp = (R(A)^\perp)^\perp = R(A),$$

hvor det sidste lighedstegn følger af Kor. 10.21.

Alternativt, så kan man udregne det ortogonale komplement til

$$N(A) = \text{Span} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

som nulrummet til matricen

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \in \text{Mat}_{1,3}(\mathbb{R}),$$

og sammenligne dette med søjlerummet $R(A)$.

(3) Vis, at $\mathcal{V} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2)$ med

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

er en basis for V .

Idet vi just har vist, at $V = R(A)$, så følger dette idet H har pivoter i søjle 1 og 2, og idet $\mathbf{v}_1$ og $\mathbf{v}_2$ er de første 2 søjler i A .

(4) Gør rede for, at hvis man anvender Gram-Schmidt processen på basen $\mathcal{V}$, så opnår man den ortonormale basis $\mathcal{W} = (\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2)$, hvor

$$\mathbf{w}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{w}_2 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Idet $\|\mathbf{v}_1\|^2 = 2$ så vil

$$\mathbf{w}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \mathbf{v}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

være det første basiselement i basen man opnår via Gram-Schmidt processen. Nu udregnes

$$\mathbf{p}_1 = \langle \mathbf{v}_2, \mathbf{w}_1 \rangle \mathbf{w}_1 = -\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

samt

$$\mathbf{v}_2 - \mathbf{p}_1 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Idet $\|v_2 - p_1\|^2 = \frac{3}{2}$, så opnås w_2 som den normerede vektor

$$w_2 = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}(v_2 - p_1) = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Lad $v \in \mathbb{R}^3$ betegne vektoren

$$v = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

(5) Vis, at vektoren

$$u = \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3,$$

er en mindste kvadraters løsning til det lineære ligningssystem $A \cdot x = v$.

At u er en mindste kvadraters løsning er ækvivalent med, at $v - Au$ er et element i det ortogonale komplement $R(A)^\perp = N(A^T)$ til $R(A)$. Men da A er symmetrisk, så er $N(A) = N(A^T)$.

Nu beregnes

$$Au = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix},$$

hvilket giver

$$v - Au = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \in N(A),$$

som ønsket.

Alternativt så kan man bestemme samtlige mindste kvadraters løsninger via normal-ligningen og herefter tjekke, at u er blandt disse.

(6) Bestem den ortogonale projektion af v på V .

Da vi ovenfor har vist, at V er identisk med $R(A)$, så er den ortogonale projektion af v på V identisk med Aw , for enhver mindste kvadraters løsning w til $A \cdot x = v$. Derfor er

$$A \cdot u = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix},$$

den ortogonale projektion af v på V .

Alternativt kan man beregne den ortogonale projektion via den ortonormale basis $\mathcal{W}$.

Opgavesættet fortsætter!

Opgave 3

Betragt det reelle vektorrum $P_2(\mathbb{R})$ bestående af reelle polynomier af grad ≤ 1 . Lad afbildningen

$$L : P_2(\mathbb{R}) \rightarrow P_2(\mathbb{R})$$

være defineret ved

$$L(\alpha + \beta X) = (2\alpha - 12\beta) + 8\beta X,$$

for $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

(1) Gør rede for, at L er en lineær operator.

Man skal tjekke, at L respekterer addition og skalarmultiplikation. Så lad α, β, a, b og λ betegne reelle skalarer. Så

$$\begin{aligned} L((a + bX) + (\alpha + \beta X)) &= L((a + \alpha) + (b + \beta)X) \\ &= (2(a + \alpha) - 12(b + \beta)) + 8(b + \beta)X \\ &= ((2a - 12b) + 8bX) + ((2\alpha - 12\beta) + 8\beta X) \\ &= L(a + bX) + L(\alpha + \beta X), \end{aligned}$$

mens

$$\begin{aligned} L(\lambda(a + bX)) &= L(\lambda a + \lambda bX) \\ &= (2\lambda a - 12\lambda b) + 8\lambda bX \\ &= \lambda((2a - 12b) + 8bX) \\ &= \lambda L(a + bX). \end{aligned}$$

(2) Bestem matrixrepræsentationen ${}_{\mathcal{V}}[L]_{\mathcal{V}}$ for L mht. basen $\mathcal{V} = (1, X)$.

Idet

$$L(1) = 2$$

$$L(X) = -12 + 8X$$

så ses det umiddelbart, at

$${}_{\mathcal{V}}[L]_{\mathcal{V}} = \begin{pmatrix} 2 & -12 \\ 0 & 8 \end{pmatrix}.$$

(3) Bestem egenverdierne for L samt baser for de tilsvarende egenrum.

Egenverdierne for L er identisk med egenverdierne for matricen ${}_V[L]_V$. Idet ${}_V[L]_V$ er øvre triangulær, så aflæses egenverdierne på diagonalen, og dermed er 2 og 8 egenverdier for L . For at bestemme egenrummet $E_L(2)$ hørende til 2, så bestemmes nulrummet

$$N({}_V[L]_V - 2I) = N\begin{pmatrix} 0 & -12 \\ 0 & 6 \end{pmatrix},$$

der klart har basis $(1, 0)^T$. Derfor er polynomiet

$$p_1 = 1 + 0X = 1 \in P_2(\mathbb{R}),$$

en basis for $E_L(2)$. For $E_L(8)$ udregnes først

$$N({}_V[L]_V - 8I) = N\begin{pmatrix} -6 & -12 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

der ses at have basis $(2, -1)^T$. Derfor er polynomiet

$$p_2 = 2 - X \in P_2(\mathbb{R}),$$

en basis for $E_8(L)$.

Betragt nu $P_2(\mathbb{R})$ som et indre produkt rum via det indre produkt

$$\langle p, q \rangle = p(1)q(1) + p(3)q(3),$$

for $p, q \in P_2(\mathbb{R})$.

(4) Gør rede for, at L er ortonormal diagonaliserbar.

Idet $p_1 = 1$ og $p_2 = 2 - X$ er egenvektorer for L og idet

$$\langle p_1, p_2 \rangle = 1(-1) + 1(1) = 0,$$

så er p_1, p_2 en ortogonal mængde i $P_2(\mathbb{R})$ bestående af egenvektorer. Specielt er (p_1, p_2) en ortogonal basis for $P_2(\mathbb{R})$. Ved normering opnår man derfor en ortonormal basis for $P_2(\mathbb{R})$ bestående af egenvektorer. Dermed er L ortonormal diagonaliserbar.

(5) Gør rede for, at L er selvadjungeret.

I delspørgsmål (4) fandt vi, at L er ortonormal diagonaliserbar. Men L er defineret på et reelt vektorrum, og derfor er dette ækvivalent til, at L er selvadjungeret, jf. Kor. 14.16.

Opgavesættet fortsætter!

Opgave 4

Lad $A \in \text{Mat}_2(\mathbb{R})$ betegne en reel kvadratisk matrix. I det følgende antager vi, at

$$A^2 = 3A - 2I,$$

hvor $I \in \text{Mat}_2(\mathbb{R})$ betegner identitetsmatricen.

(1) Vis, at

$$(A - I)(A - 2I) = \mathbf{O},$$

hvor $\mathbf{O}$ betegner nulmatricen.

Dette følger af regnereglerne i matrixalgebraen idet

$$\begin{aligned}(A - I)(A - 2I) &= A^2 - 2A - A + 2I \\ &= A^2 - 3A + 2I \\ &= \mathbf{O},\end{aligned}$$

hvor sidste lighedstegn følger af antagelsen.

Fra nu af antager vi, at hverken $A - I$ eller $A - 2I$ er nulmatricen.

(2) Vis, at $\det(A - I) = 0$ og at $\det(A - 2I) = 0$.

Dette følger af identiteten $(A - I)(A - 2I) = \mathbf{O}$ fra delspørgsmål (1) og antagelsen: Antag nemlig, at udsagnet der skal vises er falsk. Så er determinanten af enten $A - I$ eller $A - 2I$ forskellig fra 0. Specielt er enten $A - I$ eller $A - 2I$ invertibel. Hvis $A - I$ er invertibel, så kan man gange begge sider af identiteten i (1) med den inverse til $(A - I)$ og opnå, at $A - 2I = \mathbf{O}$, hvilket er i modstrid med antagelse. Tilsvarende opnås en modstrid, hvis $A - 2I$ er invertibel. Hermed konkluderes, at determinanten af både $A - I$ og $A - 2I$ er lig 0.

(3) Vis, at 1 og 2 er egenverdier for A , og at de tilsvarende geometriske multipliciteter er lig 1.

Det karakteriske polynomium p_A for A er defineret ved, at $p_A(t) = \det(A - tI)$, for $t \in \mathbb{R}$. Resultatet i delspørgsmål (2) implicerer derfor, at 1 og 2 er rødder i p_A . Specielt er 1 og 2 egenverdier til A .

Som en konsekvens må $\text{Geo}_A(1)$ og $\text{Geo}_A(2)$ begge være > 0 . Men jf. Prop. 12.10 så er

$$\text{Geo}_A(1) + \text{Geo}_A(2) \leq \dim(\mathbb{R}^2) = 2,$$

og dermed må $\text{Geo}_A(1)$ og $\text{Geo}_A(2)$ nødvendigvis begge være lig 1.

(4) Vis, at A er diagonaliserbar.

Dette følger direkte af Kor. 13.7, idet A er en matrix af størrelse 2×2 der har 2 forskellige egenverdier.

(5) Gør rede for, at afbildningen $F : \mathbb{R} \rightarrow \text{Mat}_3(\mathbb{R})$ defineret ved

$$F(t) = e^t \cdot (2I - A) + e^{2t} \cdot (A - I), \quad \text{for } t \in \mathbb{R},$$

er en eksponentialfunktion for A .

Det er oplagt, at F er differentiabel. Derudover er

$$F(0) = (2I - A) + (A - I) = I,$$

mens

$$F'(t) = e^t \cdot (2I - A) + 2e^{2t} \cdot (A - I)$$

for $t \in \mathbb{R}$. At F er en eksponentialfunktion følger nu af identiteten $A^2 = 3A - 2I$ og beregningerne

$$\begin{aligned} AF(t) &= A(e^t \cdot (2I - A) + e^{2t}(A - I)) \\ &= e^t(2A - A^2) + e^{2t}(A^2 - A) \\ &= e^t(2I - A) + e^{2t}(2A - 2I) \\ &= e^t(2I - A) + 2e^{2t}(A - I) \\ &= F'(t) \end{aligned}$$

og

$$\begin{aligned}AF(t) &= A(e^t \cdot (2I - A) + e^{2t}(A - I)) \\&= e^t(2A - A^2) + e^{2t}(A^2 - A) \\&= (e^t \cdot (2I - A) + e^{2t}(A - I))A \\&= F(t)A.\end{aligned}$$

Opgavesættet er slut!

Skriftlig eksamen i
Lineær algebra
d. 8. juni 2019, kl. 9-13

Opgavesættet består af 5 opgaver med ialt 20 delspørgsmål. Bemærk, at de enkelte delspørgsmål ikke nødvendigvis forudsætter, at man har løst de foregående delspørgsmål.

Opgave 1

I denne opgave betragter vi $\mathbb{R}^3$ som et reelt indre produkt rum via det indre produkt givet ved, at

$$\left\langle \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \right\rangle = \alpha a + 2\beta b + \gamma c,$$

for $\alpha, \beta, \gamma, a, b, c \in \mathbb{R}$.

(1) Gør rede for, at

$$\mathcal{V} = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right),$$

udgør en basis for $\mathbb{R}^3$.

Idet matricen

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

har determinant

$$\det(A) = 1 \cdot 2 \cdot 2 + 3 \cdot 1 \cdot 1 + 4 \cdot 1 \cdot 1 - 4 \cdot 2 \cdot 1 - 3 \cdot 1 \cdot 2 - 1 \cdot 1 \cdot 1 = -4,$$

forskellig fra 0, så er A invertibel, og dermed udgør samlingen af søjler $\mathcal{V}$ i A en basis for $\mathbb{R}^3$.

(2) Anvend Gram-Schmidt processen på $\mathcal{V}$ til at bestemme en ortonormalbasis for $\mathbb{R}^3$.

Først bestemmes normen til $\mathbf{v}_1 = (1, 1, 1)^T$

$$\|\mathbf{v}_1\| = \langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_1 \rangle = \sqrt{1 \cdot 1 + 2 \cdot 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1} = 2,$$

og vi sætter $\mathbf{u}_1 = \frac{1}{2}\mathbf{v}_1$.

Herefter beregnes projektionen af $\mathbf{v}_2 = (3, 2, 1)^T$ på $\text{Span}(\mathbf{u}_1)$ til

$$\mathbf{p}_1 = \langle \mathbf{v}_2, \mathbf{u}_1 \rangle \mathbf{u}_1 = \frac{1}{2}(1 \cdot 3 + 2 \cdot 1 \cdot 2 + 1 \cdot 1)\mathbf{u}_1 = 4\mathbf{u}_1 = 2\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Dvs.

$$\mathbf{v}_2 - \mathbf{p}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Vi sætter nu

$$\mathbf{u}_2 = \frac{1}{\|\mathbf{v}_2 - \mathbf{p}_1\|}(\mathbf{v}_2 - \mathbf{p}_1) = \frac{1}{\sqrt{1 \cdot 1 + 2 \cdot 0 \cdot 0 + (-1) \cdot (-1)}}(\mathbf{v}_2 - \mathbf{p}_1) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Nu beregnes projektionen af $\mathbf{v}_3 = (4, 1, 2)^T$ på $\text{Span}(\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2)$

$$\begin{aligned} \mathbf{p}_2 &= \langle \mathbf{v}_3, \mathbf{u}_1 \rangle \mathbf{u}_1 + \langle \mathbf{v}_3, \mathbf{u}_2 \rangle \mathbf{u}_2 \\ &= \frac{1}{2}(1 \cdot 4 + 2 \cdot 1 \cdot 1 + 1 \cdot 2)\mathbf{u}_1 + \frac{1}{\sqrt{2}}(1 \cdot 4 + 2 \cdot 0 \cdot 1 + (-1) \cdot 2)\mathbf{u}_2 \\ &= 4\mathbf{u}_1 + \sqrt{2}\mathbf{u}_2 \\ &= \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Dvs.

$$\mathbf{v}_3 - \mathbf{p}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Til slut sættes

$$\mathbf{u}_3 = \frac{1}{\|\mathbf{v}_3 - \mathbf{p}_2\|}(\mathbf{v}_3 - \mathbf{p}_2) = \frac{1}{\sqrt{1 \cdot 1 + 2 \cdot (-1) \cdot (-1) + 1 \cdot 1}}(\mathbf{v}_3 - \mathbf{p}_2) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Vi konkluderer, at hvis man udfører Gram-Schmidt processen på $\mathcal{V}$, så opnår man den ortonormale basis

$$\left(\frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}\right)$$

Opgavesættet fortsætter!

Opgave 2

I denne opgave betragter vi et reelt tal a og den reelle matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 6-a \end{pmatrix} \in \text{Mat}_3(\mathbb{R}).$$

(1) Gør rede for, at A ikke er invertibel.

Anvendes elementære rækkeoperationer på A

$$A \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & 1 & 3-a \\ 0 & 2 & 6-2a \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & 1 & 3-a \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2a-3 \\ 0 & 1 & 3-a \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = H,$$

så opnås en matrix H på RREF, der ikke er identitetsmatricen. Specielt kan A ikke være invertibel.

(2) Gør rede for, at

$$\mathcal{V} = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \right),$$

er en basis for søjlerummet til A .

Dette følger idet den RREF H af A har pivoter i søjle 1 og 2, og idet $\mathcal{V}$ netop består af de to første søjler i A .

(3) Gør rede for, at

$$\mathcal{W} = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a \\ 3 \\ 6-a \end{pmatrix} \right),$$

er en basis for søjlerummet til A hvis og kun hvis $a \neq 3$.

Først bemærkes, at $\mathcal{W}$ består af søjle 1 og 3 i A , og elementerne i $\mathcal{W}$ er derfor elementer i søjlerummet for A . Ifølge delspørgsmål (2), så er dimensionen af søjlerummet $R(A)$ lig 2, og da $\mathcal{W}$ netop består af 2 elementer, så er $\mathcal{W}$ en basis for $R(A)$ hvis og kun hvis $\mathcal{W}$ er

lineært uafhængig. Men $\mathcal{W}$ er lineært afhængig hvis og kun hvis vektorerne $(1, 1, 1)^T$ og $(a, 3, 6 - a)^T$ er et multiplum af hinanden. Det sidste er netop tilfældet hvis

$$3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ 3 \\ 6 - a \end{pmatrix}, \quad (1)$$

hvilket er ækvivalent med, at $a = 3$.

Antag fra nu af, at $a \neq 3$, så $\mathcal{W}$ er en basis for søjlerummet til A .

- (4) Gør rede for, at koordinattransformationsmatricen ${}_V[\square]_{\mathcal{W}}$ for overgangen fra $\mathcal{W}$ -basen til $\mathcal{V}$ -basen er

$${}_V[\square]_{\mathcal{W}} = \begin{pmatrix} 1 & 2a - 3 \\ 0 & 3 - a \end{pmatrix}.$$

Idet

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + 0 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix},$$

og

$$\begin{pmatrix} a \\ 3 \\ 6 - a \end{pmatrix} = (2a - 3) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + (3 - a) \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix},$$

så konkluderes det, at vi har følgende koordinatvektorer

$$[\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}]_{\mathcal{V}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$[\begin{pmatrix} a \\ 3 \\ 6 - a \end{pmatrix}]_{\mathcal{V}} = \begin{pmatrix} 2a - 3 \\ 3 - a \end{pmatrix}.$$

Udsagnet om ${}_V[\square]_{\mathcal{W}}$ følger nu af definitionen på koordinattransformationsmatricen.

Opgavesættet fortsætter!

Opgave 3

I denne opgave betragter vi en matrix $A \in \text{Mat}_{3,4}(\mathbb{R})$ og en vektor $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^3$. Vi lader $\mathcal{L}$ betegne delmængden af $\mathbb{R}^4$ bestående af alle elementer på formen

$$\begin{pmatrix} 1 + \alpha + 2\beta \\ 4 - 2\alpha - 3\beta \\ -1 + \alpha \\ \beta \end{pmatrix},$$

hvor α og β betegner reelle tal. Vi antager i det følgende, at $\mathcal{L}$ er løsningsmængden til det lineære ligningssystem $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$.

(1) Gør rede for, at

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

er en løsning til $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$.

Dette følger ud fra antagelsen ved at sætte $\alpha = \beta = 0$.

(2) Gør rede for, at

$$\left(\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right), \quad (2)$$

er en basis for nulrummet til A .

Løsningerne til $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$ består af alle elementer på formen $\mathbf{v} + \mathbf{p}$, hvor $\mathbf{p}$ er en partikulær løsning til $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$, mens $\mathbf{v}$ er et element i nulrummet $N(A)$ til A . Ifølge antagelsen og konklusionen i delspørgsmål (1), så består nulrummet derfor af alle elementer på formen

$$\begin{pmatrix} 1 + \alpha + 2\beta \\ 4 - 2\alpha - 3\beta \\ -1 + \alpha \\ \beta \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha + 2\beta \\ -2\alpha - 3\beta \\ \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Specielt ses, at

$$\left(\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right),$$

udspænder nulrummet. Da vektorerne $(1, -2, 1, 0)^T$ og $(2, -3, 0, 1)^T$ samtidig ikke er et multiplum af hinanden, så er $((1, -2, 1, 0)^T, (2, -3, 0, 1)^T)$ lineært uafhængige, og dermed samlet set en basis.

(3) Bestem dimension af rækkerummet og søjlerummet for A .

Ifølge delspørgsmål (2) så er nulrummet af A et vektorrum af dimension lig 2. Da A har 4 søjler, så følger det dermed, at rangen af A er lig $4 - 2 = 2$. Specielt er søjlerum og rækkerum af A begge vektorrum af dimension 2.

Vi betragter nu $\mathbb{R}^4$ som et indre produkt rum via skalarproduktet.

(4) Gør rede for, at

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix},$$

tilhører det ortogonale komplement $N(A)^\perp$ til nulrummet $N(A) \subseteq \mathbb{R}^4$ for A .

Idet $(1, -2, 1, 0)^T$ og $(2, -3, 0, 1)^T$ udgør en basis for nulrummet $N(A)$, så er det tilstrækkeligt at vise, at v_1 og v_2 er ortogonale på begge disse basisvektorer. Dette ses via bereg-

ningerne

$$\left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle = 1 \cdot 1 + 2 \cdot (-2) + 3 \cdot 1 + 4 \cdot 0 = 0$$

$$\left\langle \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle = 2 \cdot 1 + 3 \cdot (-2) + 4 \cdot 1 + 5 \cdot 0 = 0$$

$$\left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle = 1 \cdot 2 + 2 \cdot (-3) + 3 \cdot 0 + 4 \cdot 1 = 0$$

$$\left\langle \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle = 2 \cdot 2 + 3 \cdot (-3) + 4 \cdot 0 + 5 \cdot 1 = 0$$

- (5) Vis, at søjlerummet til A^T er lig $N(A)^\perp$, og anvend denne identitet til at gøre rede for, at rækkerummet for A er lig

$$\text{Span}(\boldsymbol{v}_1^T, \boldsymbol{v}_2^T).$$

Ifølge Lemma 10.41 (anvendt på matricen A^T), så er nulrummet $N(A)$ identisk med det ortogonale komplement til søjlerummet $R(A^T)$ for A^T . Dvs., at $N(A) = R(A^T)^\perp$. Ved anvendelse af Korollar 10.22, så opnås hermed, at

$$N(A)^\perp = \left(R(A^T)^\perp\right)^\perp = R(A^T), \quad (3)$$

som ønsket.

Ifølge delspørgsmål (4) så har vi dermed, at $\boldsymbol{v}_1$ og $\boldsymbol{v}_2$ er elementer i søjlerummet $R(A^T)$ for A^T , og dermed er $\boldsymbol{v}_1^T$ og $\boldsymbol{v}_2^T$ elementer i rækkerummet for A . Samtidig er $(\boldsymbol{v}_1^T, \boldsymbol{v}_2^T)$ lineært uafhængig, da $\boldsymbol{v}_1^T$ og $\boldsymbol{v}_2^T$ ikke er et multiplum af hinanden. Vi konkluderer, at $(\boldsymbol{v}_1^T, \boldsymbol{v}_2^T)$ er en basis for rækkerummet for A , idet vi allerede ved, at rækkerummet for A har dimension 2. Specielt må $\text{Span}(\boldsymbol{v}_1^T, \boldsymbol{v}_2^T)$ være identisk med rækkerummet.

Opgavesættet fortsætter!

Opgave 4

I denne opgave betragter vi det reelle vektorrum $\mathbb{R}^2$.

(1) Gør rede for, at

$$\left\langle \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \right\rangle = 3\alpha a + 2\beta b,$$

for $\alpha, \beta, a, b \in \mathbb{R}$, definerer et indre produkt på $\mathbb{R}^2$.

Vi skal tjekke, at de fire egenskaber 1.-4. i Definition 9.1 er opfyldt.

1.-2. : Idet a og b betegner reelle tal, så vil

$$\left\langle \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \right\rangle = 3a^2 + 2b^2 \geq 0.$$

Herudover vil $3a^2 + 2b^2$ kun være lig nul, hvis $a = b = 0$.

3.: Her skal vi blot observere, at

$$\left\langle \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \right\rangle = 3a\alpha + 2b\beta = \left\langle \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \right\rangle$$

4.: Her følger egenskaben idet

$$\begin{aligned} \left\langle s \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} \gamma \\ \mu \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \right\rangle &= \left\langle \begin{pmatrix} s\alpha + t\gamma \\ s\beta + t\mu \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \right\rangle \\ &= 3(s\alpha + t\gamma)a + 2(s\beta + t\mu)b \\ &= s(3\alpha a + 2\beta b) + t(3\gamma a + 2\mu b) \\ &= s \left\langle \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \right\rangle + t \left\langle \begin{pmatrix} \gamma \\ \mu \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \right\rangle. \end{aligned}$$

I det følgende betragter vi $\mathbb{R}^2$ som et indre produkt rum via ovenstående indre produkt. Betragt nu matricen

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix},$$

og den tilhørende lineære transformation $L = L_A : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ givet

$$L(\mathbf{v}) = A \cdot \mathbf{v},$$

for $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^2$.

(2) Bestem samtlige egenverdier for L samt baser for de tilhørende egenrum.

Det karakteristiske polynomium for A er lig

$$\begin{aligned} p_A(t) &= \det(A - tI) \\ &= \det \begin{pmatrix} 4-t & 2 \\ 3 & 5-t \end{pmatrix} \\ &= (4-t)(5-t) - 2 \cdot 3 \\ &= t^2 - 9t + 14, \end{aligned}$$

og har rødderne $\lambda_1 = 2$ og $\lambda_2 = 7$. Derfor er 2 og 7 samtlige egenverdier for A . Egenrummet $E_A(2)$ hørende til egenverdien 2 er lig

$$E_A(2) = N(A - 2I) = N \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 3 \end{pmatrix} = N \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

der bestemmes til $\text{Span}((-1, 1)^T)$. Egenrummet $E_A(7)$ hørende til egenverdien 7 er lig

$$E_A(7) = N(A - 7I) = N \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} = N \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

der bestemmes til $\text{Span}((2, 3)^T)$.

(3) Gør rede for, at L er selvadjungeret.

Lad $v = (a, b)$ og $w = (\alpha, \beta)$. Så er

$$\begin{aligned} \langle L(v), w \rangle &= \left\langle \begin{pmatrix} 4a + 2b \\ 3a + 5b \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \right\rangle \\ &= 3(4a + 2b)\alpha + 2(3a + 5b)\beta \\ &= 12a\alpha + 6b\alpha + 6a\beta + 10b\beta, \end{aligned}$$

mens

$$\begin{aligned} \langle v, L(w) \rangle &= \left\langle \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4\alpha + 2\beta \\ 3\alpha + 5\beta \end{pmatrix} \right\rangle \\ &= 3a(4\alpha + 2\beta) + 2b(3\alpha + 5\beta) \\ &= 12a\alpha + 6b\alpha + 6a\beta + 10b\beta, \end{aligned}$$

og dermed er $\langle L(v), w \rangle = \langle v, L(w) \rangle$. Vi konkluderer derfor, at L er selvadjungeret.

- (4) Gør rede for, at L er ortonormal diagonaliserbar, og bestem en ortonormal basis for $\mathbb{R}^2$ bestående af egenvektorer for L .

Da vi fra delspørgsmål (4) ved, at L er selvadjungeret, så er L ortonormal diagonaliserbar ifølge Spektralsætningen. Samtidig ved vi automatisk (hvilket også kan tjekkes direkte), at egenvektorerne $v_1 = (1, -1)^T$ og $v_2 = (2, 3)^T$, der hører til forskellige egenverdier, er ortogonale. Idet normerne af v_1 og v_2 er lig

$$\begin{aligned}\|v_1\| &= \sqrt{3 \cdot (-1) \cdot (-1) + 2 \cdot 1 \cdot 1} = \sqrt{5} \\ \|v_2\| &= \sqrt{3 \cdot 2 \cdot 2 + 2 \cdot 3 \cdot 3} = \sqrt{30},\end{aligned}$$

så er

$$\left(\frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \frac{1}{\sqrt{30}} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} \right),$$

en ortonormalbasis for $\mathbb{R}^2$ bestående af egenvektorer for L .

- (5) Gør rede for, at L ikke er en isometri.

Idet

$$\langle v_1, v_1 \rangle = 5,$$

mens

$$\langle L(v_1), L(v_1) \rangle = \langle 2v_1, 2v_1 \rangle = 4\langle v_1, v_1 \rangle = 20 \neq \langle v_1, v_1 \rangle,$$

så er L ikke en isometri.

Opgavesættet fortsætter!

Opgave 5

I denne opgave betragter vi en matrix $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{R})$, der opfylder, at $A^3 = A$. Herudover betegner α og β reelle tal.

- (1) Gør rede for, at afbildningen $F : \mathbb{R} \rightarrow \text{Mat}_n(\mathbb{R})$ defineret ved

$$F(t) = \beta I + (\alpha e^t - \beta)A^2,$$

opfylder, at $F'(t) = A^2 F(t)$. (I betegner her identitetsmatricen).

Start med at bemærke, at der ifølge antagelsen om A gælder, at

$$A^4 = A \cdot A^3 = A \cdot A = A^2.$$

Derfor vil

$$A^2 F(t) = \beta A^2 + (\alpha e^t - \beta)A^4 = \beta A^2 + (\alpha e^t - \beta)A^2 = \alpha e^t A^2, \quad (4)$$

mens

$$F'(t) = \alpha e^t A^2.$$

Det ønskede følger hermed.

- (2) Bestem værdier for α og β , så F er en eksponentialfunktion for A^2 .

Vi påstår, at $\alpha = \beta = 1$ er en mulighed. I dette tilfælde er $F(t) = I + (e^t - 1)A^2$, og dermed er $F(0)$ lig identitetsmatricen. Samtidig gælder der, at

$$A^2 F(t) = A^2 + (e^t - 1)A^4 = F(t)A^2,$$

og dermed opfylder F samtlige egenskaber for at være en eksponentialfunktion for A^2 .

Lad nu $\mathbf{a}$ betegne en søjle i A .

- (3) Anvend antagelsen $A^3 = A$ til at gøre rede for, at $A^2 \mathbf{a} = \mathbf{a}$.

Lad $\mathbf{a}_i$ betegne den i 'te søjle i A . Så er, pr. definition af matrixproduktet, den i 'te søjle i $A^2 \cdot A$ lig $A^2 \cdot \mathbf{a}_i$. Men $A^2 \cdot A = A^3 = A$, og dermed konkluderes, at $A^2 \mathbf{a}_i = \mathbf{a}_i$.

- (4) Gør rede for, at $\mathbf{z}(t) = e^t \mathbf{a}$, for $t \in \mathbb{R}$, er en løsning til differentialligningssystemet $\mathbf{x}' = A^2 \mathbf{x}$ med begyndelsesværdi $\mathbf{a}$.

Antag i første omgang, at $\mathbf{a}$ ikke er nulvektoren. Så er $\mathbf{a}$ en egenvektor for A^2 med egen-værdi 1, ifølge delspørgsmål (3). Derfor er $\mathbf{z}(t) = e^t \mathbf{a}$ den ønskede løsning. Hvis $\mathbf{a}$ er nulvektoren, så er $\mathbf{z}(t) = e^t \mathbf{a} = 0$, også en løsning med den ønskede egenskab.

Alternativt kunne man argumentere, at den ønskede løsning er lig

$$\mathbf{z}(t) = F(t)\mathbf{a} = \mathbf{a} + (e^t - 1)A^2\mathbf{a} = \mathbf{a} + (e^t - 1)\mathbf{a} = e^t \mathbf{a},$$

hvor vi undervejs har anvendt resultatet fra delspørgsmål (3).

Opgavesættet er slut!

**Skriftlig eksamen i
Lineær algebra
d. 12. august 2019, kl. 9-13**

Opgavesættet består af 5 opgaver med ialt 20 delspørgsmål. Bemærk, at de enkelte delspørgsmål ikke nødvendigvis forudsætter, at man har løst de foregående delspørgsmål.

Opgave 1

I denne opgave betragter vi det indre produkt

$$\left\langle \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \right\rangle = \alpha a + 4\beta b + 3\gamma c,$$

på det reelle vektorrum $\mathbb{R}^3$. Det oplyses, at $\mathcal{V} = (v_1, v_2, v_3)$ med

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

er en basis for $\mathbb{R}^3$.

- (1) Anvend Gram-Schmidt processen på $\mathcal{V}$ til at bestemme en ortonormal basis for $\mathbb{R}^3$.

Først bestemmes normen til v_1

$$\|v_1\| = \langle v_1, v_1 \rangle = \sqrt{1 \cdot 1 + 4 \cdot 0 \cdot 0 + 3 \cdot 1 \cdot 1} = 2,$$

og vi sætter $u_1 = \frac{1}{2}v_1$.

Herefter beregnes projektionen af v_2 på $\text{Span}(u_1)$ til

$$p_1 = \langle v_2, u_1 \rangle u_1 = \frac{1}{2}(1 \cdot 5 + 4 \cdot 0 \cdot 1 + 3 \cdot 1 \cdot 1)u_1 = 4u_1 = 2v_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Dvs.

$$\mathbf{v}_2 - \mathbf{p}_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Vi sætter nu

$$\mathbf{u}_2 = \frac{1}{\|\mathbf{v}_2 - \mathbf{p}_1\|}(\mathbf{v}_2 - \mathbf{p}_1) = \frac{1}{\sqrt{3 \cdot 3 + 4 \cdot 1 \cdot 1 + 3 \cdot (-1) \cdot (-1)}}(\mathbf{v}_2 - \mathbf{p}_1) = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Nu beregnes projektionen af $\mathbf{v}_3$ på $\text{Span}(\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2)$

$$\begin{aligned} \mathbf{p}_2 &= \langle \mathbf{v}_3, \mathbf{u}_1 \rangle \mathbf{u}_1 + \langle \mathbf{v}_3, \mathbf{u}_2 \rangle \mathbf{u}_2 \\ &= \frac{1}{2}(4 \cdot 1 + 4 \cdot (-1) \cdot 0 + 3 \cdot 0 \cdot 1) \mathbf{u}_1 + \frac{1}{4}(4 \cdot 3 + 4 \cdot (-1) \cdot 1 + 3 \cdot 0 \cdot (-1)) \mathbf{u}_2 \\ &= 2\mathbf{u}_1 + 2\mathbf{u}_2 \\ &= \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Dvs.

$$\mathbf{v}_3 - \mathbf{p}_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} - \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3 \\ -3 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Til slut sættes

$$\mathbf{u}_3 = \frac{1}{\|\mathbf{v}_3 - \mathbf{p}_2\|}(\mathbf{v}_3 - \mathbf{p}_2) = \frac{2}{\sqrt{3 \cdot 3 + 4 \cdot (-3) \cdot (-3) + 3 \cdot (-1) \cdot (-1)}}(\mathbf{v}_3 - \mathbf{p}_2) = \frac{1}{4\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 3 \\ -3 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Vi konkluderer, at hvis man udfører Gram-Schmidt processen på $\mathcal{V}$, så opnår man den ortonormale basis

$$\left(\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \frac{1}{4\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 3 \\ -3 \\ -1 \end{pmatrix} \right)$$

(2) Bestem den ortogonale projektion af vektoren

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$$

på underrummet $\text{Span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2)$.

Idet $\mathcal{V}' = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2)$ er lineært uafhængig, så er $\mathcal{V}'$ en basis for $\text{Span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2)$. Man kan dermed opnå en ortonormal basis for $\text{Span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2)$ ved at udføre Gram-Schmidt processen på $\mathcal{V}'$. Dette er identisk med den første del af beregningerne fra delspørgsmål (1), og vi konkluderer derfor, at $\mathcal{U}' = (\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2)$ er en ortonormal basis for $\text{Span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2)$. Vi kan dermed beregne den ortogonale projektion til

$$\begin{aligned} \mathbf{p}_2 &= \left\langle \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}, \mathbf{u}_1 \right\rangle \mathbf{u}_1 + \left\langle \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}, \mathbf{u}_2 \right\rangle \mathbf{u}_2 \\ &= \frac{1}{2}(2 \cdot 1 + 4 \cdot 4 \cdot 0 + 3 \cdot 2 \cdot 1)\mathbf{u}_1 + \frac{1}{4}(2 \cdot 3 + 4 \cdot 4 \cdot 1 + 3 \cdot 2 \cdot (-1))\mathbf{u}_2 \\ &= 4\mathbf{u}_1 + 4\mathbf{u}_2 \\ &= \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Opgavesættet fortsætter!

Opgave 2

I denne opgave betragter vi $\mathbb{R}^4$ som et indre produkt rum via skalarproduktet.

Lad

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & -2 & 4 \end{pmatrix} \in \text{Mat}_{4,3}(\mathbb{R}).$$

- (1) Bestem dimensionen af søjlerummet $R(A)$ for A , samt dimensionen af det ortogonale komplement $R(A)^\perp$ til $R(A)$.

Anvendes elementære rækkeoperationer på A

$$A \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & -3 & 3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = H,$$

så opnås en RREF H med 3 pivoter. Specielt er dimensionen af $R(A)$ lig 3. Det ortogonale komplement har dermed dimension

$$\dim(R(A)^\perp) = \dim(\mathbb{R}^4) - \dim(R(A)) = 4 - 3 = 1.$$

Lad

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 3 - k \\ 1 - 3k \\ 7 - 8k \\ 3 - 2k \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4,$$

hvor $k \in \mathbb{R}$ betegner en reel skalar.

- (2) Bestem k , så det lineære ligningssystem $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{v}$ har en løsning.
-

Vi opskriver totalmatricen for det lineære ligningssystem og anvender elementære rækkeoperationer

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 3-k \\ 1 & -1 & 1 & | & 1-3k \\ 1 & 2 & 4 & | & 7-8k \\ 1 & -2 & 4 & | & 3-2k \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 3-k \\ 0 & -2 & 0 & | & -2-2k \\ 0 & 1 & 3 & | & 4-7k \\ 0 & -3 & 3 & | & -k \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 3-k \\ 0 & 1 & 0 & | & 1+k \\ 0 & 1 & 3 & | & 4-7k \\ 0 & -3 & 3 & | & -k \end{pmatrix}$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 3-k \\ 0 & 1 & 0 & | & 1+k \\ 0 & 0 & 3 & | & 3-8k \\ 0 & 0 & 3 & | & 3+2k \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 3-k \\ 0 & 1 & 0 & | & 1+k \\ 0 & 0 & 3 & | & 3-8k \\ 0 & 0 & 0 & | & 10k \end{pmatrix}$$

Vi ser hermed, at en tilstrækkelig og nødvendig betingelse for, at $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{v}$ har en løsning er, at $k = 0$.

(3) Gør rede for, at vektoren

$$\begin{pmatrix} 1-k \\ 1-k \\ 1-k \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3,$$

er en mindste kvadraters løsning til $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{v}$ for enhver reel værdi af k .

Vi skal tjekke, at vektoren

$$\begin{pmatrix} 1-k \\ 1-k \\ 1-k \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3,$$

løser normalligningen $(A^T A) \cdot \mathbf{x} = A^T \mathbf{v}$. Idet

$$A^T A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 10 \\ 0 & 10 & 0 \\ 10 & 0 & 34 \end{pmatrix},$$

og

$$A^T \mathbf{v} = \begin{pmatrix} 14-14k \\ 10-10k \\ 44-44k \end{pmatrix}$$

så ses dette ved direkte indsættelse.

(4) Bestem for enhver værdi af k den ortogonale projektion af $\mathbf{v}$ på søjlerummet $R(A)$ til A .

Idet en MKL er en løsning til $A \cdot x = p$, hvor p betegner den ortogonale projektion af v på $R(A)$, så finder vi, at

$$p = A \cdot \begin{pmatrix} 1-k \\ 1-k \\ 1-k \end{pmatrix} = (1-k) \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 7 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

(5) Bestem en basis for det ortogonale komplement $R(A)^\perp$ til søjlerummet $R(A)$ for A .

Idet p er den ortogonale projektion af v på søjlerummet $R(A)$, så vil

$$v - p = \begin{pmatrix} 3-k \\ 1-3k \\ 7-8k \\ 3-2k \end{pmatrix} - (1-k) \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 7 \\ 3 \end{pmatrix} = k \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

tilhøre $R(A)^\perp$ for alle værdier af k . Specielt vil

$$w = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

være et element i $R(A)^\perp$. Anvendes det nu, at $R(A)^\perp$ har dimension 1, så konkluderes det, at (w) er en basis for $R(A)^\perp$.

Opgavesættet fortsætter!

Opgave 3

I denne opgave betragter vi den lineære operator

$$\begin{aligned} L : \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R}^2 \\ v &\mapsto A \cdot v, \end{aligned}$$

på det reelle vektorrum $\mathbb{R}^2$ defineret ved matricen

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

- (1) Bestem samtlige egenverdier for L samt baser for de tilhørende egenrum.

Det karakteristiske polynomium for A er lig

$$\begin{aligned} p_A(t) &= \det(A - tI) \\ &= \det \begin{pmatrix} 2-t & 5 \\ 1 & -2-t \end{pmatrix} \\ &= (2-t)(-2-t) - 1 \cdot 5 \\ &= t^2 - 9, \end{aligned}$$

og har rødderne $\lambda_1 = 3$ og $\lambda_2 = -3$. Derfor er 3 og -3 samtlige egenverdier for A . Egenrummet $E_A(3)$ hørende til egenværdien 3 er lig

$$E_A(3) = N(A - 3I) = N \begin{pmatrix} -1 & 5 \\ 1 & -5 \end{pmatrix} = N \begin{pmatrix} -1 & 5 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

der bestemmes til $\text{Span}((5, 1)^T)$. Egenrummet $E_A(-3)$ hørende til egenværdien -3 er lig

$$E_A(-3) = N(A + 3I) = N \begin{pmatrix} 5 & 5 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = N \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

der bestemmes til $\text{Span}((-1, 1)^T)$.

- (2) Gør rede for, at hvis $k > 0$ er en reel skalar, så definerer

$$\left\langle \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \right\rangle = 2\alpha a + k\beta b,$$

et indre produkt på $\mathbb{R}^2$.

Vi skal tjekke, at de fire egenskaber 1.-4. i Definition 9.1 er opfyldt.

1.-2. : Idet a og b betegner reelle tal, så vil

$$\left\langle \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \right\rangle = 2a^2 + kb^2 \geq 0,$$

idet $k > 0$. Herudover vil $2a^2 + kb^2$ kun være lig nul, hvis $a = b = 0$.

3.: Her skal vi blot observere, at

$$\left\langle \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \right\rangle = 2a\alpha + kb\beta = \left\langle \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \right\rangle.$$

4.: Her følger egenskaben idet

$$\begin{aligned} \left\langle s \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} \gamma \\ \mu \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \right\rangle &= \left\langle \begin{pmatrix} s\alpha + t\gamma \\ s\beta + t\mu \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \right\rangle \\ &= 2(s\alpha + t\gamma)a + k(s\beta + t\mu)b \\ &= s(2\alpha a + kb\beta) + t(2\gamma a + k\mu b) \\ &= s \left\langle \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \right\rangle + t \left\langle \begin{pmatrix} \gamma \\ \mu \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \right\rangle. \end{aligned}$$

-
- (3) Bestem en reel skalar $k > 0$, så L er selvadjungeret med hensyn til det indre produkt fra delspørgsmål (2).

Lad $v = (a, b)$ og $w = (\alpha, \beta)$. Så er

$$\begin{aligned} \langle L(v), w \rangle &= \left\langle \begin{pmatrix} 2a + 5b \\ a - 2b \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \right\rangle \\ &= 2(2a + 5b)\alpha + k(a - 2b)\beta \\ &= 4a\alpha + 10b\alpha + ka\beta - 2kb\beta, \end{aligned}$$

mens

$$\begin{aligned} \langle v, L(w) \rangle &= \left\langle \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2\alpha + 5\beta \\ \alpha - 2\beta \end{pmatrix} \right\rangle \\ &= 2a(2\alpha + 5\beta) + kb(\alpha - 2\beta) \\ &= 4a\alpha + kb\alpha + 10a\beta - 2kb\beta, \end{aligned}$$

og dermed er L selvadjungeret hvis og kun hvis $k = 10$.

Vi lader fra nu $k > 0$ betegne en reel skalar, så L er selvadjungeret med hensyn til det indre produkt fra delspørgsmål (2).

- (4) Gør rede for, at L er ortonormal diagonaliserbar, og bestem herefter en ortonormal basis for $\mathbb{R}^2$ bestående af egenvektorer for L .
-

Pr. valg af k er L selvadjungeret, og dermed er L ortonormal diagonaliserbar ifølge Spektralsætningen. Samtidig ved vi automatisk (hvilket også kan tjekkes direkte), at egenvektorerne $v_1 = (5, 1)^T$ og $v_2 = (-1, 1)^T$, der hører til forskellige egenverdier, er ortogonale. Idet normerne af v_1 og v_2 er lig

$$\begin{aligned}\|v_1\| &= \sqrt{2 \cdot 5 \cdot 5 + 10 \cdot 1 \cdot 1} = \sqrt{60} \\ \|v_2\| &= \sqrt{2 \cdot (-1) \cdot (-1) + 10 \cdot 1 \cdot 1} = \sqrt{12},\end{aligned}$$

så er

$$\left(\frac{1}{\sqrt{60}} \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix}, \frac{1}{\sqrt{12}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right),$$

en ortonormal basis for $\mathbb{R}^2$ bestående af egenvektorer for L .

- (5) Gør rede for, at operatoren $\frac{1}{3}L$ er en lineær isometri.
-

Vi skal vise, at $\|\frac{1}{3}L(v)\| = \|v\|$ for alle $v \in V$. Idet $\mathcal{V} = (v_1, v_2)$ er en basis for $\mathbb{R}^2$, så eksisterer der skalarer $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, så

$$v = \alpha v_1 + \beta v_2.$$

Samtidig er v_1 og v_2 egenvektorer med egenverdier hhv. 3 og -3 , og dermed er

$$L(\alpha v_1 + \beta v_2) = 3(\alpha v_1 - \beta v_2).$$

Hvis vi nu anvender, at v_1 og v_2 er ortogonale, så implicerer Pythagoras, at

$$\|L(v)\|^2 = \|3(\alpha v_1 - \beta v_2)\|^2 = 3^2(\alpha^2\|v_1\|^2 + \beta^2\|v_2\|^2).$$

Tilsvarende er

$$\|v\|^2 = \|\alpha v_1 + \beta v_2\|^2 = \alpha^2\|v_1\|^2 + \beta^2\|v_2\|^2,$$

og vi finder derfor, at $\|L(v)\| = 3\|v\|$. Dette viser det ønskede.

Opgavesættet fortsætter!

Opgave 4

Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{R})$ betegne en reel kvadratisk matrix. Vi antager i det følgende, at

$$A^3 = 4A^2 - 4A.$$

Lad $B, C \in \text{Mat}_n(\mathbb{R})$ betegne matricerne

$$B = A^2 - 4A + 4 \cdot I, \quad C = A^2 - 2A,$$

hvor $I \in \text{Mat}_n(\mathbb{R})$ betegner identitetsmatricen.

(1) Gør rede for, at $AB = \mathbf{O}$ og at $AC = 2C$. ($\mathbf{O} \in \text{Mat}_n(\mathbb{R})$ betegner nulmatricen).

Idet $A^3 = 4A^2 - 4A$, så er

$$AB = A(A^2 - 4A + 4 \cdot I) = A^3 - 4A^2 + 4A = \mathbf{O},$$

og

$$AC = A(A^2 - 2A) = A^3 - 2A^2 = 4A^2 - 4A - 2A^2 = 2(A^2 - 2A) = 2C.$$

Lad nu $F : \mathbb{R} \rightarrow \text{Mat}_n(\mathbb{R})$ betegne den differentiable funktion

$$F(t) = \frac{1}{4}(1 - e^{2t})B + \frac{1}{2}te^{2t}C + e^{2t} \cdot I, \quad \text{for } t \in \mathbb{R}.$$

(2) Gør rede for, at

$$A = 2 \cdot I + \frac{1}{2}(C - B),$$

og vis, at

$$F'(t) = te^{2t}C + e^{2t}A.$$

I første omgang bemærkes, at

$$C - B = 2A - 4 \cdot I$$

hvoraf det følger, at

$$\frac{1}{2}(C - B) = A - 2 \cdot I.$$

Det ønskede følger nu direkte heraf.

Heraf følger, at

$$\begin{aligned} F'(t) &= \frac{1}{4}(-2e^{2t})B + \frac{1}{2}e^{2t}C + te^{2t}C + 2e^{2t}I \\ &= e^{2t}\left(\frac{1}{2}(C - B) + 2I\right) + te^{2t}C \\ &= e^{2t}A + te^{2t}C, \end{aligned}$$

som ønsket.

- (3) Gør rede for, at F er en eksponentialfunktion for A .

I første omgang bemærkes, at $F(0) = I$. Herudover så gælder der pr. delspørgsmål (1), at

$$AF(t) = \frac{1}{4}(1 - e^{2t})AB + \frac{1}{2}te^{2t}AC + e^{2t} \cdot A = O + te^{2t}C + e^{2t} \cdot A = F'(t).$$

Til slut bemærkes, at $AB = BA$ og $AC = CA$ (idet B og C er polynomielle udtryk i A), og dermed er $AF = FA$. Samlet set er F en eksponentialfunktion.

- (4) Bestem en løsning til differentialligningssystemet $\mathbf{x}' = A \cdot \mathbf{x}$ med begyndelsesværdi $(0, 1, 0)^T$, når

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Idet

$$A^2 = \begin{pmatrix} 4 & 4 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad A^3 = \begin{pmatrix} 8 & 12 & 0 \\ 0 & 8 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

så ses det, at $A^3 = 4A^2 - 4A$ og vi kan derfor bruge resultaterne fra ovenstående delspørgsmål. Vi udregner, at

$$B = A^2 - 4A + 4 \cdot I = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix},$$

og

$$C = A^2 - 2A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Dvs. at

$$F(t) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 - e^{2t} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & te^{2t} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} e^{2t} & 0 & 0 \\ 0 & e^{2t} & 0 \\ 0 & 0 & e^{2t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{2t} & te^{2t} & 0 \\ 0 & e^{2t} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Løsningen til differentialligningssystemet med begyndelsesværdi $(0, 1, 0)^T$ er dermed lig

$$Z(t) = F(t) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} te^{2t} \\ e^{2t} \\ 0 \end{pmatrix},$$

for $t \in \mathbb{R}$.

Opgavesættet fortsætter!

Opgave 5

I denne opgave betragter vi det reelle vektorrum $\mathbb{R}^3$. Lad

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} 4 \\ 9 \\ 5 \end{pmatrix},$$

betegne elementer i $\mathbb{R}^3$.

- (1) Gør rede for, at $\mathcal{V} = (v_1, v_2, v_3)$ er en basis for $\mathbb{R}^3$.

Idet matricen

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 9 \\ 1 & 2 & 5 \end{pmatrix}$$

har determinant

$$\det(B) = 1 \cdot 3 \cdot 5 + 2 \cdot 9 \cdot 1 + 4 \cdot 1 \cdot 2 - 4 \cdot 3 \cdot 1 - 2 \cdot 1 \cdot 5 - 1 \cdot 9 \cdot 2 = 1,$$

forskellig fra 0, så er B invertibel, og dermed udgør samlingen af søjler $\mathcal{V}$ i A en basis for $\mathbb{R}^3$.

Betragt nu matricen

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ -5 & 3 & 4 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \in \text{Mat}_3(\mathbb{R}),$$

og den tilsvarende lineære operator

$$L: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3 \\ v \mapsto A \cdot v,$$

på $\mathbb{R}^3$.

- (2) Gør rede for, at matrixrepræsentationen for L mht. basen $\mathcal{V}$ er

$${}_{\mathcal{V}}[L]_{\mathcal{V}} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Dette følger af definition af ${}_V[L]_V$ og identiteterne

$$L(v_1) = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} = 2v_1 + 0v_2 + 0v_3$$

$$L(v_2) = \begin{pmatrix} 5 \\ 7 \\ 5 \end{pmatrix} = 1v_1 + 2v_2 + 0v_3$$

$$L(v_3) = \begin{pmatrix} 12 \\ 27 \\ 15 \end{pmatrix} = 0v_1 + 0v_2 + 3v_3.$$

Lad nu α , β og γ betegne reelle skalarer, og betragt den lineære operator

$$T = \alpha \cdot \text{Id} + \beta \cdot L + \gamma \cdot L^2,$$

på $\mathbb{R}^3$, hvor Id betegner identitetsafbildningen.

(3) Gør rede for, at matrixrepræsentationen for T mht. basen $\mathcal{V}$ er

$${}_V[T]_V = \begin{pmatrix} \alpha + 2\beta + 4\gamma & \beta + 4\gamma & 0 \\ 0 & \alpha + 2\beta + 4\gamma & 0 \\ 0 & 0 & \alpha + 3\beta + 9\gamma \end{pmatrix}.$$

Idet

$${}_V[L^2]_V = {}_V[L]_V \cdot {}_V[L]_V = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 4 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix},$$

så følger det, at

$$\begin{aligned} {}_V[T]_V &= {}_V[\alpha \cdot \text{Id} + \beta \cdot L + \gamma \cdot L^2]_V \\ &= \alpha {}_V[\text{Id}]_V + \beta {}_V[L]_V + \gamma {}_V[L^2]_V \\ &= \alpha \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} + \gamma \begin{pmatrix} 4 & 4 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \alpha + 2\beta + 4\gamma & \beta + 4\gamma & 0 \\ 0 & \alpha + 2\beta + 4\gamma & 0 \\ 0 & 0 & \alpha + 3\beta + 9\gamma \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

som ønsket.

(4) Gør rede for, at samlingen af elementer

$$\mathcal{W} = (I, A, A^2),$$

i det reelle vektorrum $\text{Mat}_3(\mathbb{R})$ er lineært uafhængige.

Lad $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ betegne skalarer, så matricen

$$C = \alpha I + \beta A + \gamma A^2,$$

er lig nulmatricen. Så er T fra delspørgsmål (3) identisk med operatoren på $\mathbb{R}^3$ der ganger med C . Men hvis C er nulmatricen, så er T dermed den operator, der sender alle vektorer i nulvektoren. Specielt er ${}_V[T]_V$ lig nulmatricen. Vi konkluderer, at α, β og γ opfylder, at

$$\alpha + 2\beta + 4\gamma = 0$$

$$\beta + 4\gamma = 0$$

$$\alpha + 3\beta + 9\gamma = 0.$$

Dette er et homogent lineært ligningssystem med koefficientmatrix

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 4 \\ 1 & 3 & 9 \end{pmatrix}$$

der har determinant

$$1 \cdot 1 \cdot 9 + 2 \cdot 4 \cdot 1 + 4 \cdot 0 \cdot 3 - 4 \cdot 1 \cdot 1 - 2 \cdot 0 \cdot 9 - 1 \cdot 4 \cdot 3 = 1,$$

og koefficientmatricen er dermed invertibel. Specielt må $\alpha = \beta = \gamma = 0$, og $\mathcal{W}$ er derfor lineært uafhængig.

Opgavesættet er slut!

Skriftlig eksamen i
Lineær algebra
d. 12. juni 2020, kl. 9-14

Opgavesættet består af 4 opgaver med ialt 20 delspørgsmål. Bemærk, at de enkelte delspørgsmål ikke nødvendigvis forudsætter, at man har løst de foregående delspørgsmål.

Opgave 1

I denne opgave betragter vi $\mathbb{R}^3$ som et indre produkt rum via skalarproduktet. Vi lader A betegne den reelle matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \in \text{Mat}_{3,2}(\mathbb{R}),$$

og lader $L = L_A$ betegne den tilhørende lineære transformation givet ved

$$L : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3.$$
$$v \mapsto Av$$

- (1) Gør rede for, at L er injektiv, og at L ikke er surjektiv.

Injektiviteten af L er ækvivalent med, at $\ker(L) = \{\mathbf{0}\}$. Da L er defineret ved matrixmultiplikation med A , så gælder der yderligere, at $\ker(L) = N(A)$. Nulrummet $N(A)$ kan beregnes ud fra en RREF for A , og da

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

så er

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

en RREF for A . Da H har pivoter i alle søjler, så aflæses dimensionen af $N(A) = \ker(L)$ til 0. Specielt er $\ker(L) = \{\mathbf{0}\}$ som ønsket.

Da L er på formen L_A , så ved vi også, at billedet af L er identisk med søjlerummet $R(A)$. Dimensionen af søjlerummet $R(A)$ aflæses som antallet af pivoter i H , og vi konkluderer derfor, at billedet af L har dimension 2. Specielt kan L ikke være surjektiv, idet $\mathbb{R}^3$ har dimension 3.

Lad nu

$$\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

(2) Gør rede for, at det lineære ligningssystem $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$ ikke har løsninger.

Vi udfører ERO på totalmatricen $(A \mid \mathbf{b})$ og finder

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

Jf. Prop. 1.12(2), så kan det reducerede ligningssystem der svarer til totalmatricen

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{array} \right),$$

ikke have løsninger, og derfor er det tilsvarende gældende for $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$.

(3) Gør rede for, at der er en entydig mindste kvadraters løsning til $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$.

Jf. Kor. 10.40, så vil $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$ have en entydig MKL hvis og kun hvis rangen af A er lig 2. Men rangen af A er det samme som dimensionen af søjlerummet, og denne fandt vi i delspørgsmål (1) til at være 2 (antallet af pivoter i H). Vi konkluderer derfor at rangen af A er lig 2, og at der derfor er en entydig MKL.

(4) Bestem den mindste kvadraters løsning til $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$.

MKL bestemmes som løsninger til normalligningen

$$(A^T A) \cdot \mathbf{x} = A^T \mathbf{b}.$$

Idet

$$A^T A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix},$$

og

$$A^T \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

så er normalligningen givet ved

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Specielt er MKL lig

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}^{-1} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

(5) Bestem den ortogonale projektion af $\mathbf{b}$ på søjlerummet $R(A)$ til A .

Lad $\mathbf{p}$ betegne den ortogonale projektion af $\mathbf{b}$ på $R(A)$. Så er løsningsmængden til det lineære ligningssystem $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{p}$ identisk med mængden af MKL. Specielt må

$$\mathbf{p} = A \cdot \left(\frac{1}{3} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right) = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix},$$

idet $\frac{1}{3} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ er en MKL.

Opgavesættet fortsætter!

Opgave 2

I denne opgave betragter vi det reelle vektorrum $P_2(\mathbb{R})$ af reelle polynomier $a + bX$, $a, b \in \mathbb{R}$, af grad ≤ 1 . Det oplyses, at

$$\langle p, q \rangle = \int_0^2 p(s)q(s) \, ds, \text{ for } p, q \in P_2(\mathbb{R}),$$

definerer et indre produkt på $P_2(\mathbb{R})$, og at

$$\begin{aligned} L : P_2(\mathbb{R}) &\rightarrow P_2(\mathbb{R}), \\ p &\mapsto X \cdot p' - p' \end{aligned}$$

er en lineær operator på $P_2(\mathbb{R})$ (p' betegner her differentialkvotienten af p).

(1) Vis, at

$$\langle a + bX, \alpha + \beta X \rangle = 2a\alpha + 2(a\beta + b\alpha) + \frac{8}{3}b\beta,$$

når a, b, α og β betegner reelle skalarer.

Identiteten følger af beregningen

$$\begin{aligned} \langle a + bX, \alpha + \beta X \rangle &= \int_0^2 (a + bs)(\alpha + \beta s) \, ds \\ &= \int_0^2 (a\alpha + (a\beta + b\alpha)s + b\beta s^2) \, ds \\ &= [a\alpha s + \frac{1}{2}(a\beta + b\alpha)s^2 + \frac{1}{3}b\beta s^3]_0^2 \\ &= 2a\alpha + 2(a\beta + b\alpha) + \frac{8}{3}b\beta. \end{aligned}$$

(2) Gør rede for, at L er selvadjungeret.

Idet

$$\begin{aligned} L(a + bX) &= Xb - b = -b + bX \\ L(\alpha + \beta X) &= X\beta - \beta = -\beta + \beta X, \end{aligned}$$

så følger det af delspørgsmål (1), at

$$\begin{aligned} \langle L(a + bX), \alpha + \beta X \rangle &= \langle -b + bX, \alpha + \beta X \rangle \\ &= 2(-b)\alpha + 2((-b) \cdot \beta + b\alpha) + \frac{8}{3}b\beta \\ &= \frac{2}{3}b\beta \end{aligned}$$

og tilsvarende

$$\begin{aligned}\langle a + bX, L(\alpha + \beta X) \rangle &= \langle a + bX, -\beta + \beta X \rangle \\ &= 2a(-\beta) + 2(a \cdot \beta + b(-\beta)) + \frac{8}{3}b\beta \\ &= \frac{2}{3}b\beta,\end{aligned}$$

og derfor er

$$\langle L(p), q \rangle = \langle p, L(q) \rangle,$$

for alle $p, q \in P_2(\mathbb{R})$. Specielt er L selvadjungeret.

(3) Gør rede for, at L er ortonormalt diagonaliserbar.

Ifølge Spektralsætningen er en enhver selvadjungeret operator også ortonormalt diagonaliserbar. Så da L , ifølge delspørgsmål (2), er selvadjungeret, så er L dermed ortonormalt diagonaliserbar.

(4) Bestem det karakteristiske polynomium for L .

Betragt basen $\mathcal{V} = (1, X)$ for $P_2(\mathbb{R})$. Idet

$$\begin{aligned}L(1) &= 0 \cdot 1 + 0 \cdot X \\ L(X) &= -1 \cdot 1 + 1 \cdot X\end{aligned}$$

så er matrixrepræsentationen for L mht $\mathcal{V}$ givet ved

$${}_{\mathcal{V}}[L]_{\mathcal{V}} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Specielt er det karakteristiske polynomium p_L for L givet ved

$$\begin{aligned}p_L(t) &= \det({}_{\mathcal{V}}[L]_{\mathcal{V}} - t \cdot \mathbf{I}) \\ &= \det \begin{pmatrix} -t & -1 \\ 0 & 1-t \end{pmatrix} \\ &= (t-1)t,\end{aligned}$$

for $t \in \mathbb{R}$.

(5) Bestem samtlige egenverdier for L .

Egenverdierne for L bestemmes som rødderne til det karakteristiske polynomium p_L .
Idet

$$p_L(t) = (t-1)t, \text{ for } t \in \mathbb{R},$$

så bestemmes rødderne til 0 og 1. Egenverdierne for L er dermed 0 og 1.

Opgavesættet fortsætter!

Opgave 3

Betragt det reelle vektorrum $C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ bestående af uendeligt ofte differentiable reelle funktioner. Når $z \in C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, så anvender vi i det følgende notationen z' (hhv. z'') som betegnelse for differentialkvotienten af z (hhv. z').

Lad $f, g, h \in C^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ betegne elementerne givet ved

$$f(t) = 1, \quad g(t) = e^t, \quad h(t) = e^{2t},$$

for $t \in \mathbb{R}$. Det oplyses, at $\mathcal{V} = (f, g, h)$ er en basis for vektorrummet $V = \text{Span}(f, g, h)$, og at afbildningen

$$L: V \rightarrow \mathbb{R}^3, \\ z \mapsto \begin{pmatrix} z(0) \\ z'(0) \\ z''(0) \end{pmatrix}$$

er en lineær transformation.

- (1) Bestem matrixrepræsentationen ${}_{\mathcal{E}}[L]_{\mathcal{V}}$, hvor $\mathcal{E}$ betegner standardbasen for $\mathbb{R}^3$.

Idet

$$L(f) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$L(g) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$L(h) = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$$

så er

$${}_{\mathcal{E}}[L]_{\mathcal{V}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}.$$

-
- (2) Gør rede for, at L er en isomorfi, og angiv matrixrepræsentationen ${}_{\mathcal{V}}[L^{-1}]_{\mathcal{E}}$.

Jf. Kor. 8.25 så er L en isomorfi hvis og kun hvis matrixrepræsentationen $\varepsilon[L]_{\mathcal{V}}$ er invertibel. Idet

$$\begin{aligned} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) &\sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & -1 & 1 \end{array} \right) \\ &\sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & -1 & 1 \end{array} \right) \\ &\sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & -1 & 1 \end{array} \right) \\ &\sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{array} \right) \\ &\sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & -\frac{3}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{array} \right) \end{aligned}$$

så ses det, for det første, at $\varepsilon[L]_{\mathcal{V}}$ er rækkeækvivalent med identitetsmatricen, og derfor er $\varepsilon[L]_{\mathcal{V}}$ invertibel. Herudover, så kan den inverse til $\varepsilon[L]_{\mathcal{V}}$ aflæses til

$$\varepsilon[L]_{\mathcal{V}}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{3}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

Men jf. Kor. 8.25, så er

$$\nu[L^{-1}]_{\mathcal{E}} = \varepsilon[L]_{\mathcal{V}}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{3}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

I det følgende anvender vi notationen

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \mathbf{x}(0) \cdot \mathbf{y}(0) + \mathbf{x}'(0) \cdot \mathbf{y}'(0) + \mathbf{x}''(0) \cdot \mathbf{y}''(0) \in \mathbb{R},$$

når $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in V = \text{Span}(f, g, h)$.

(3) Gør rede for, at $\langle \cdot, \cdot \rangle$ definerer et indre produkt på V .

Vi skal tjekke at de definerende egenskaber i Defn. 9.1 for et indre produkt er opfyldt.

Egenskab 1. er opfyldt, idet

$$\langle x, x \rangle = x(0) \cdot x(0) + x'(0) \cdot x'(0) + x''(0) \cdot x''(0) = x(0)^2 + x'(0)^2 + x''(0)^2 \geq 0,$$

Her har vi anvendt, at kvadratet på et reelt tal er ≥ 0 . Yderligere ser vi at $\langle x, x \rangle = 0$ hvis og kun hvis

$$x(0)^2 + x'(0)^2 + x''(0)^2 = 0.$$

Det sidste er kun muligt, hvis

$$x(0) = x'(0) = x''(0) = 0,$$

svarende til, at $L(x) = \mathbf{0}$. Da L er en isomorfi, så implicerer $L(x) = \mathbf{0}$ derudover, at x er lig nulfunktionen. Dette viser Egenskab 2. i Defn. 9.1.

Egenskab 3. i Defn. 9.1 følger, idet $\langle x, y \rangle$ er et reelt tal. Endelig følger Egenskab 4. fra beregningen

$$\begin{aligned} \langle \alpha x + \beta y, z \rangle &= (\alpha x(0) + \beta y(0))z(0) + (\alpha x'(0) + \beta y'(0))z'(0) + (\alpha x''(0) + \beta y''(0))z''(0) \\ &= \alpha(x(0)z(0) + x'(0)z'(0) + x''(0)z''(0)) + \beta(y(0)z(0) + y'(0)z'(0) + y''(0)z''(0)) \\ &= \alpha \langle x, z \rangle + \beta \langle y, z \rangle, \end{aligned}$$

hvor $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ og $x, y, z \in V$.

- (4) Anvend Gram-Schmidt processen på basen $\mathcal{V} = (f, g, h)$ til at opnå en ortonormal-basis for $V = \text{Span}(f, g, h)$.
-

I første omgang beregninger vi

$$\|f\| = \sqrt{\langle f, f \rangle} = \sqrt{1^2 + 0^2 + 0^2} = 1.$$

Vi sætter derfor

$$u_1 = f.$$

Herefter beregnes

$$p_1 = \langle g, u_1 \rangle u_1 = \langle g, f \rangle f = (1 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + 0 \cdot 1)f = f,$$

samt

$$\|g - p_1\| = \|g - f\| = \sqrt{0^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{2}.$$

Vi sætter da

$$u_2 = \frac{g - p_1}{\sqrt{2}} = \frac{g - f}{\sqrt{2}}.$$

Endelig beregner vi

$$\begin{aligned} p_2 &= \langle h, u_1 \rangle u_1 + \langle h, u_2 \rangle u_2 \\ &= (1 \cdot 1 + 2 \cdot 0 + 4 \cdot 0)f + (1 \cdot 0 + 2 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} + 4 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}) \frac{g-f}{\sqrt{2}} \\ &= 3g - 2f, \end{aligned}$$

samt

$$\|h - p_2\| = \|h - 3g + 2f\| = \sqrt{0^2 + (-1)^2 + 1^2} = \sqrt{2},$$

og sætter

$$u_3 = \frac{h - p_2}{\sqrt{2}} = \frac{h - 3g + 2f}{\sqrt{2}}.$$

Konklusionen er, at hvis man anvender Gram-Schmidt processen på $\mathcal{V}$, så opnår man den ortonormale basis

$$\mathcal{U} = (u_1, u_2, u_3) = (f, \frac{g-f}{\sqrt{2}}, \frac{h-3g+2f}{\sqrt{2}}).$$

(5) Angiv den ortogonale projektion af h på $\text{Span}(f, g)$.

Idet $u_1, u_2 \in \text{Span}(f, g)$, og u_1, u_2 er en ortonormal mængde, så er (u_1, u_2) en basis for $\text{Span}(f, g)$ (bemærk, at $\text{Span}(f, g)$ har dimension 2, idet (f, g) er en basis herfor). Specielt finder man den ortogonale projektion af h på $\text{Span}(f, g)$ via formelen i Lemma 10.14. Projektionen er dermed lig

$$p = \langle h, u_1 \rangle u_1 + \langle h, u_2 \rangle u_2 = p_2 = 3g - 2f.$$

Opgavesættet fortsætter!

Opgave 4

I denne opgave betragter vi en reel matrix

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \text{Mat}_2(\mathbb{R}),$$

der opfylder, at

$$\det(A) = 0 \text{ og } a + d \neq 0.$$

Vi lader $\text{adj}(A)$ betegne den til A adjungerede matrix.

(1) Gør rede for, at følgende identiteter er opfyldt

$$A \cdot \text{adj}(A) = \mathbf{O} \text{ og } A + \text{adj}(A) = (a + d) \cdot \mathbf{I},$$

hvor $\mathbf{O}$ og $\mathbf{I}$ betegner hhv. nulmatricen og identitetsmatricen i $\text{Mat}_2(\mathbb{R})$.

Vi starter med at bemærke, at

$$\text{adj}(A) = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

Derfor

$$A + \text{adj}(A) = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a + d & 0 \\ 0 & a + d \end{pmatrix} = (a + d) \cdot \mathbf{I}.$$

Samtidig implicerer Prop. 11.27, at

$$A \cdot \text{adj}(A) = \det(A) \cdot \mathbf{I} = 0 \cdot \mathbf{I} = \mathbf{O}.$$

(2) Gør rede for, at følgende identiteter er opfyldt

$$A^2 = (a + d) \cdot A \text{ og } \text{adj}(A)^2 = (a + d) \cdot \text{adj}(A).$$

Ved at multiplicere identiteten $A + \text{adj}(A) = (a + d) \cdot \mathbf{I}$ med A (fra venstre), så opnås

$$A^2 + A \cdot \text{adj}(A) = (a + d) \cdot A.$$

Da vi samtidig ved, at $A \cdot \text{adj}(A) = \mathbf{O}$, så følger det, at $A^2 = (a + d) \cdot A$.

Tilsvarende kan vi multiplicere $A + \text{adj}(A) = (a + d) \cdot \mathbf{I}$ med $\text{adj}(A)$ (fra højre) og opnå

$$A \cdot \text{adj}(A) + \text{adj}(A)^2 = (a + d) \text{adj}(A),$$

og anvender vi igen, at $A \cdot \text{adj}(A) = \mathbf{O}$, så følger det, at $\text{adj}(A)^2 = (a + d) \cdot \text{adj}(A)$.

Lad $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ betegne reelle skalarer, og sæt

$$B = \frac{\alpha}{a + d} \cdot A + \frac{\beta}{a + d} \cdot \text{adj}(A).$$

(3) Gør rede for, at hvis α og β begge er forskellige fra 0, så er B invertibel med invers

$$B^{-1} = \frac{\alpha^{-1}}{a+d} \cdot A + \frac{\beta^{-1}}{a+d} \cdot \text{adj}(A).$$

Bemærk først, at Prop. 11.27 også implicerer, at

$$\text{adj}(A) \cdot A = \mathbf{O},$$

idet $\det(A) = 0$. Derfor

$$(\alpha \cdot A + \beta \cdot \text{adj}(A)) \cdot (\alpha^{-1} \cdot A + \beta^{-1} \cdot \text{adj}(A)) = A^2 + \text{adj}(A)^2$$

idet led der involverer $A \cdot \text{adj}(A)$ og $\text{adj}(A) \cdot A$ er lig $\mathbf{O}$. Nu bemærkes (ifølge delspørgsmål (1) og (2)), at

$$\begin{aligned} A^2 + \text{adj}(A)^2 &= (a+d) \cdot A + (a+d) \text{adj}(A) \\ &= (a+d)(A + \text{adj}(A)) \\ &= (a+d)((a+d) \cdot A) \\ &= (a+d)^2 \cdot I. \end{aligned}$$

Vi konkluderer, at

$$\begin{aligned} \left(\frac{\alpha}{a+d} \cdot A + \frac{\beta}{a+d} \cdot \text{adj}(A) \right) \cdot \left(\frac{\alpha^{-1}}{a+d} \cdot A + \frac{\beta^{-1}}{a+d} \cdot \text{adj}(A) \right) &= \frac{1}{(a+d)^2} (\alpha \cdot A + \beta \cdot \text{adj}(A)) \cdot (\alpha^{-1} \cdot A + \beta^{-1} \cdot \text{adj}(A)) \\ &= \frac{1}{(a+d)^2} (A^2 + \text{adj}(A)^2) \\ &= I, \end{aligned}$$

og B er derfor invertibel med invers

$$\frac{\alpha^{-1}}{a+d} \cdot A + \frac{\beta^{-1}}{a+d} \cdot \text{adj}(A).$$

(4) Gør rede for, at

$$F(t) = \frac{e^{(a+d)t}}{a+d} \cdot A + \frac{1}{a+d} \cdot \text{adj}(A), \text{ for } t \in \mathbb{R},$$

er en eksponentialfunktion for A .

Vi skal tjekke egenskaberne i Defn. 15.4. I første omgang følger det, at

$$F(0) = \frac{1}{a+d} \cdot A + \frac{1}{a+d} \cdot \text{adj}(A) = \frac{1}{a+d} (A + \text{adj}(A)) = I,$$

ifølge delspørgsmål (1). Herudover, så har vi, at

$$F'(t) = e^{(a+d)t} \cdot A,$$

mens

$$A \cdot F(t) = \frac{e^{(a+d)t}}{a+d} \cdot A^2 + \frac{1}{a+d} \cdot (A \cdot \text{adj}(A)) = e^{(a+d)t} A,$$

ifølge delspørgsmål (1) og (2), og derfor er $F'(t) = A \cdot F(t)$, for $t \in \mathbb{R}$. Endelig bemærkes, at

$$F(t) \cdot A = \frac{e^{(a+d)t}}{a+d} \cdot A^2 + \frac{1}{a+d} \cdot (\text{adj}(A) \cdot A) = e^{(a+d)t} A = A \cdot F(t),$$

idet $\text{adj}(A) \cdot A = \mathbf{O}$.

Vi har hermed vist, at F er en eksponentialfunktion for A .

- (5) Bestem en løsning til det lineære differentialligningssystem $\mathbf{x}' = A \cdot \mathbf{x}$ med begyndelsesværdi lig $(3, 1)^T$, når

$$A = \begin{pmatrix} r & 2r \\ 2r & 4r \end{pmatrix},$$

for en skalar $r \in \mathbb{R}$ med $r \neq 0$.

Bemærk, at matricen

$$A = \begin{pmatrix} r & 2r \\ 2r & 4r \end{pmatrix},$$

har determinant

$$\det(A) = r(4r) - (2r)(2r) = 0,$$

og at summen af diagonalelementerne er

$$r + 4r = 5r \neq 0.$$

Specielt opfylder A de egenskaber, der er arbejdet med i de foregående delspørgsmål. Vi ved dermed, at

$$F(t) = \frac{e^{5rt}}{5r} \cdot \begin{pmatrix} r & 2r \\ 2r & 4r \end{pmatrix} + \frac{1}{5r} \cdot \begin{pmatrix} 4r & -2r \\ -2r & r \end{pmatrix}, \text{ for } t \in \mathbb{R},$$

er en eksponentialfunktion for A (jf. delspørgsmål (4)). Den ønskede løsning er derfor givet ved

$$\begin{aligned} z(t) &= F(t) \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{e^{(5r)t}}{5r} \cdot \begin{pmatrix} r & 2r \\ 2r & 4r \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{1}{5r} \cdot \begin{pmatrix} 4r & -2r \\ -2r & r \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{e^{(5r)t}}{5r} \cdot \begin{pmatrix} 5r \\ 10r \end{pmatrix} + \frac{1}{5r} \cdot \begin{pmatrix} 10r \\ -5r \end{pmatrix} \\ &= e^{5rt} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

for $t \in \mathbb{R}$.

Opgavesættet er slut!

**Skriftlig eksamen i
Lineær Algebra
d. 14. august 2020 , kl. 9-14**

Opgavesættet består af 4 opgaver med ialt 20 delspørgsmål. Bemærk, at de enkelte delspørgsmål ikke nødvendigvis forudsætter, at man har løst de foregående delspørgsmål.

Opgave 1

Lad V betegne et reelt indre produkt rum med indre produkt betegnet med $\langle \cdot, \cdot \rangle$.
Lad $\mathcal{V} = (v_1, v_2, v_3)$ betegne en basis for V , og betragt afbildningen

$$L : V \rightarrow V$$
$$w \mapsto \langle w, v_1 \rangle \cdot v_1 + \langle w, v_2 \rangle \cdot v_2 + \langle w, v_3 \rangle \cdot v_3$$

Det oplyses, at L er en lineær operator på V .

- (1) Gør rede for, at hvis $w \in \ker(L)$ (dvs. $L(w) = 0$), så er

$$\langle w, v \rangle = 0, \text{ for alle } v \in V.$$

Antag, at $L(w) = 0$. Så vil

$$\langle w, v_1 \rangle \cdot v_1 + \langle w, v_2 \rangle \cdot v_2 + \langle w, v_3 \rangle \cdot v_3 = L(w) = 0,$$

være en lineær relation mellem v_1, v_2, v_3 . Idet $\mathcal{V}$ er lineært uafhængig, så implicerer dette, at

$$\langle w, v_1 \rangle = \langle w, v_2 \rangle = \langle w, v_3 \rangle = 0.$$

Lad nu v betegne et vilkårligt element i V . Så eksisterer der skalarer $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \in \mathbb{R}$, så

$$v = \alpha_1 \cdot v_1 + \alpha_2 \cdot v_2 + \alpha_3 \cdot v_3.$$

Derfor vil

$$\begin{aligned} \langle w, v \rangle &= \langle w, \alpha_1 \cdot v_1 + \alpha_2 \cdot v_2 + \alpha_3 \cdot v_3 \rangle \\ &= \alpha_1 \cdot \langle w, v_1 \rangle + \alpha_2 \cdot \langle w, v_2 \rangle + \alpha_3 \cdot \langle w, v_3 \rangle \\ &= \alpha_1 \cdot 0 + \alpha_2 \cdot 0 + \alpha_3 \cdot 0 \\ &= 0, \end{aligned}$$

pr. egenskaber for reelle indre produkter, og det ønskede er dermed opnået.

(2) Gør rede for, at L er injektiv.

At L er injektiv er ækvivalent med, at $\ker(L)$ er lig nulvektorrummet $\{0\}$. Vi skal derfor blot vise, at 0 er det eneste element i $\ker(L)$. Så lad $w \in \ker(L)$. Så vil $\langle w, v \rangle = 0$ for alle $v \in V$, jf. delspørgsmål (1). Specielt må

$$\langle w, w \rangle = 0,$$

hvilket kun er muligt, når $w = 0$, jf. definitionen på et indre produkt.

(3) Gør rede for, at L er en isomorfi.

Vi kan anvende dimensionsformlen Sætning 7.20 på den lineære operator L . Dette giver

$$\dim(V) = \dim(L(V)) + \dim(\ker(L)) = \dim(L(V)),$$

da vi just har set, at $\ker(L) = \{0\}$. Specielt er billedet $L(V)$ af L et underrum i V af samme dimension som V . Dette er, jf. Prop. 7.16, kun muligt, hvis $L(V) = V$, og L er dermed surjektiv. Ved kombination med indholdet i delspørgsmål (2) så konkluderes det derfor, at L er både injektiv og surjektiv, og dermed, samlet set, at L er en isomorfi.

(4) Gør rede for, at L er selvadjungeret.

Vi skal vise, at

$$\langle L(w), v \rangle = \langle w, L(v) \rangle,$$

for alle $v, w \in V$. Men

$$\begin{aligned} \langle L(w), v \rangle &= \langle \langle w, v_1 \rangle \cdot v_1 + \langle w, v_2 \rangle \cdot v_2 + \langle w, v_3 \rangle \cdot v_3, v \rangle \\ &= \langle w, v_1 \rangle \cdot \langle v_1, v \rangle + \langle w, v_2 \rangle \cdot \langle v_2, v \rangle + \langle w, v_3 \rangle \cdot \langle v_3, v \rangle \\ &= \langle w, v_1 \rangle \cdot \langle v, v_1 \rangle + \langle w, v_2 \rangle \cdot \langle v, v_2 \rangle + \langle w, v_3 \rangle \cdot \langle v, v_3 \rangle \end{aligned}$$

pr. egenskaber for indre produkter. Tilsvarende

$$\begin{aligned} \langle w, L(v) \rangle &= \langle w, \langle v, v_1 \rangle \cdot v_1 + \langle v, v_2 \rangle \cdot v_2 + \langle v, v_3 \rangle \cdot v_3 \rangle \\ &= \langle w, v_1 \rangle \cdot \langle v, v_1 \rangle + \langle w, v_2 \rangle \cdot \langle v, v_2 \rangle + \langle w, v_3 \rangle \cdot \langle v, v_3 \rangle, \end{aligned}$$

og det ønskede aflæses dermed umiddelbart..

(5) Gør rede for, at L er ortonormalt diagonaliserbar.

Ifølge Spektralsætningen vil enhver selvadjungeret operator være ortonormalt diagonaliserbar. At L er ortonormalt diagonaliserbar følger derfor af udsagnet i delspørgsmål (4).

Opgavesættet fortsætter!

Opgave 2

I denne opgave betragter vi $\mathbb{R}^3$ som et indre produkt rum via skalarproduktet. Lad A og B betegne følgende reelle matricer

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 6 \\ 2 & 4 & 7 \\ 3 & 5 & 8 \end{pmatrix} \text{ og } B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}.$$

Søjlerummene for A og B betegnes med hhv. $R(A)$ og $R(B)$.

(1) Gør rede for, at $R(A) = R(B)$.

Vi starter med at bestemme den RREF H for A via ERO:

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 6 \\ 2 & 4 & 7 \\ 3 & 5 & 8 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 3 & 6 \\ 0 & -2 & -5 \\ 0 & -4 & -10 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 3 & 6 \\ 0 & -2 & -5 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 3 & 6 \\ 0 & 1 & \frac{5}{2} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & -\frac{3}{2} \\ 0 & 1 & \frac{5}{2} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = H$$

Da pivoterne i H er placeret i søjle 1 og 2, så udgør de to første søjler i A en basis for søjlerummet $R(A)$. Specielt vil

$$R(A) = \text{Span}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}\right).$$

Men pr. definition af søjlerummet for B , så er

$$R(B) = \text{Span}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}\right),$$

og vi ser dermed umiddelbart, at $R(A) = R(B)$.

Lad

$$\mathbf{z} = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$$

betegne en mindste kvadraters løsning til det lineære ligningssystem $B \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$, hvor

$$\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3.$$

(2) Gør rede for, at

$$\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$$

er en mindste kvadraters løsning til det lineære ligningssystem $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$.

Lad $\mathbf{p}$ betegne den ortogonale projektion af $\mathbf{b}$ på søjlerummet $R(B)$. Så er $\mathbf{z}$ en løsning til det lineære ligningssystem $B \cdot \mathbf{x} = \mathbf{p}$, jf. Prop. 10.39. Samme proposition fortæller os, at det er tilstrækkeligt at vise, at

$$A \cdot \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ 0 \end{pmatrix} = \mathbf{p}',$$

hvor $\mathbf{p}'$ betegner den ortogonale projektion af $\mathbf{b}$ på $R(A)$. Men da $R(A) = R(B)$, så er $\mathbf{p} = \mathbf{p}'$, så vi skal blot samlet vise, at

$$A \cdot \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ 0 \end{pmatrix} = B \cdot \mathbf{z}.$$

Først bemærkes, at

$$B \cdot \mathbf{z} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \alpha \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + \beta \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix},$$

pr. definition af matrixproduktet. Tilsvarende

$$\begin{aligned} A \cdot \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ 0 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 & 3 & 6 \\ 2 & 4 & 7 \\ 3 & 5 & 8 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ 0 \end{pmatrix} \\ &= \alpha \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + \beta \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix} + 0 \cdot \begin{pmatrix} 6 \\ 7 \\ 8 \end{pmatrix} \\ &= \alpha \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + \beta \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

og det ønskede er hermed vist.

(3) Bestem en basis for nulrummet $N(A)$ til A .

Vi kan bestemme en basis for $N(A)$ vha. den RREF H beregnet i delspørgsmål (1). Vi bemærker, at den 3. ubekendte er den eneste frie ubekendte, og vi bestemmer herfra

$$N(A) = \left\{ \begin{pmatrix} \frac{3}{2} \cdot \alpha \\ -\frac{5}{2} \cdot \alpha \\ \alpha \end{pmatrix} \mid \alpha \in \mathbb{R} \right\} = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 3 \\ -5 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}.$$

Konklusionen er, at $N(A)$ har dimension 1, og at

$$\begin{pmatrix} 3 \\ -5 \\ 2 \end{pmatrix},$$

er en basis herfor.

(4) Bestem samtlige mindste kvadraters løsninger til

$$A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}.$$

Vi starter med at bestemme en MKL til $B \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$. Idet

$$B^T \cdot B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 4 & 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14 & 26 \\ 26 & 50 \end{pmatrix},$$

og

$$B^T \cdot \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 4 & 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix},$$

så er normalligningen hørende til $B \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$ givet ved

$$\begin{pmatrix} 14 & 26 \\ 26 & 50 \end{pmatrix} \cdot \mathbf{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

Idet

$$\det \begin{pmatrix} 14 & 26 \\ 26 & 50 \end{pmatrix} = 24 \neq 0,$$

så er matricen

$$\begin{pmatrix} 14 & 26 \\ 26 & 50 \end{pmatrix}$$

invertibel, og

$$\begin{pmatrix} 14 & 26 \\ 26 & 50 \end{pmatrix}^{-1} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix} = \frac{1}{24} \cdot \begin{pmatrix} 50 & -26 \\ -26 & 14 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix} = \frac{1}{6} \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

er dermed den eneste MKL løsning til $B \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$. Ifølge delspørgsmål (2), så er

$$\frac{1}{6} \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

dermed en MKL til $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$. Idet MKL til $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$, jf. Prop. 10.39, er identisk med løsningerne til $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{p}$, så er

$$\frac{1}{6} \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

dermed en partikulær løsning til $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{p}$. Samtlige løsninger til $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{p}$, og dermed samtlige MKL, er dermed, jf. Prop.3.12, givet på formen

$$\frac{1}{6} \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \alpha \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ -5 \\ 2 \end{pmatrix},$$

hvor $\alpha \in \mathbb{R}$.

(5) Bestem den ortogonale projektion af $\mathbf{b}$ på $R(A)$.

Idet MKL for $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b}$ er identisk med løsningerne til $A \cdot \mathbf{x} = \mathbf{p}$ (hvor $\mathbf{p}$ stadig betegner den ortogonale projektion af $\mathbf{b}$ på $R(A)$), så vil

$$\mathbf{p} = A \cdot \left(\frac{1}{6} \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right) = \frac{1}{6} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 3 & 6 \\ 2 & 4 & 7 \\ 3 & 5 & 8 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{6} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

være den ønskede ortogonale projektion af $\mathbf{b}$ på $R(A)$.

Opgavesættet fortsætter!

Opgave 3

Lad V betegne et reelt indre produkt rum med indre produkt betegnet med $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

Vi sætter A lig den reelle matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 6 \end{pmatrix} \in \text{Mat}_3(\mathbb{R}).$$

Lad v_1, v_2, v_3 betegne tre elementer i V , og antag, at det for $1 \leq i, j \leq 3$ gælder, at

$$\langle v_i, v_j \rangle = a_{ij},$$

hvor a_{ij} betegner den (i, j) 'te indgang i A .

(1) Gør rede for, at følgende identiteter er opfyldt

$$\langle av_1 + bv_2 + cv_3, v_1 \rangle = a + b + c$$

$$\langle av_1 + bv_2 + cv_3, v_2 \rangle = a + 2b + 2c$$

$$\langle av_1 + bv_2 + cv_3, v_3 \rangle = a + 2b + 6c$$

hvor a, b og c betegner reelle tal.

Idet

$$\langle v_1, v_1 \rangle = a_{11} = 1$$

$$\langle v_2, v_1 \rangle = a_{21} = 1$$

$$\langle v_3, v_1 \rangle = a_{31} = 1,$$

så finder vi ved anvendelse af egenskaber for indre produkter, at

$$\langle av_1 + bv_2 + cv_3, v_1 \rangle = a \cdot \langle v_1, v_1 \rangle + b \cdot \langle v_2, v_1 \rangle + c \cdot \langle v_3, v_1 \rangle = a + b + c.$$

Tilsvarende er

$$\langle v_1, v_2 \rangle = a_{12} = 1$$

$$\langle v_2, v_2 \rangle = a_{22} = 2$$

$$\langle v_3, v_2 \rangle = a_{32} = 2,$$

og dermed

$$\langle av_1 + bv_2 + cv_3, v_2 \rangle = a \cdot \langle v_1, v_2 \rangle + b \cdot \langle v_2, v_2 \rangle + c \cdot \langle v_3, v_2 \rangle = a + 2b + 2c.$$

Endelig er

$$\langle v_1, v_3 \rangle = a_{13} = 1$$

$$\langle v_2, v_3 \rangle = a_{23} = 2$$

$$\langle v_3, v_3 \rangle = a_{33} = 6,$$

og dermed

$$\langle av_1 + bv_2 + cv_3, v_3 \rangle = a \cdot \langle v_1, v_3 \rangle + b \cdot \langle v_2, v_3 \rangle + c \cdot \langle v_3, v_3 \rangle = a + 2b + 6c.$$

(2) Gør rede for, at $\mathcal{V} = (v_1, v_2, v_3)$ er en lineært uafhængig samling af elementer.

Betragt en lineær relation

$$a \cdot v_1 + b \cdot v_2 + c \cdot v_3 = \mathbf{0}.$$

Så er

$$\langle \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \alpha_3 v_3, v_i \rangle = \langle \mathbf{0}, v_i \rangle = 0,$$

for $i = 1, 2, 3$. Specielt er

$$a + b + c = 0$$

$$a + 2b + 2c = 0$$

$$a + 2b + 6c = 0,$$

ifølge delspørgsmål (1). Vi konkluderer, at

$$A \cdot \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \mathbf{0}.$$

Men

$$\det(A) = 4 \neq 0,$$

og A er dermed invertibel. Specielt er

$$\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = A^{-1} \cdot \mathbf{0} = \mathbf{0},$$

og vi har dermed argumenteret for, at $\mathcal{V}$ er lineært uafhængig.

(3) Anvend Gram-Schmidt processen på $\mathcal{V}$ til at bestemme reelle skalarer $\alpha_i, \beta_i, \gamma_i$, for $i = 1, 2, 3$, så elementerne

$$u_1 = \alpha_1 v_1 + \beta_1 v_2 + \gamma_1 v_3$$

$$u_2 = \alpha_2 v_1 + \beta_2 v_2 + \gamma_2 v_3$$

$$u_3 = \alpha_3 v_1 + \beta_3 v_2 + \gamma_3 v_3$$

definerer en ortonormal basis $\mathcal{U} = (u_1, u_2, u_3)$ for $\text{Span}(\mathcal{V})$.

Vi starter med at beregne

$$\langle v_1, v_1 \rangle = a_{11} = 1,$$

og vi sætter derfor $u_1 = v_1$. Herefter beregnes

$$p_1 = \langle v_2, u_1 \rangle u_1 = \langle v_2, v_1 \rangle v_1 = a_{21} v_1 = 1 v_1 = v_1.$$

Idet

$$\langle v_2 - p_1, v_2 - p_1 \rangle = \langle v_2 - v_1, v_2 - v_1 \rangle = \langle v_2, v_2 \rangle + \langle v_1, v_1 \rangle - 2\langle v_1, v_2 \rangle = a_{22} + a_{11} - 2a_{12} = 2 + 1 - 2 \cdot 1 = 1,$$

så sættes $u_2 = v_2 - p_1 = v_2 - v_1$. Til sidst beregnes

$$\begin{aligned} p_2 &= \langle v_3, u_1 \rangle u_1 + \langle v_3, u_2 \rangle u_2 \\ &= \langle v_3, v_1 \rangle v_1 + \langle v_3, v_2 - v_1 \rangle (v_2 - v_1) \\ &= a_{31} v_1 + (a_{32} - a_{31})(v_2 - v_1) \\ &= v_1 + 1 \cdot (v_2 - v_1) = v_2, \end{aligned}$$

samt

$$\langle v_3 - p_2, v_3 - p_2 \rangle = \langle v_3 - v_2, v_3 - v_2 \rangle = \langle v_3, v_3 \rangle + \langle v_2, v_2 \rangle - 2\langle v_2, v_3 \rangle = 6 + 2 - 2 \cdot 2 = 4.$$

Vi sætter derfor

$$u_3 = \frac{1}{\sqrt{4}} \cdot (v_3 - p_2) = \frac{1}{2} \cdot (v_3 - v_2).$$

Samlet set har vi opnået, at

$$\begin{aligned} u_1 &= 1 \cdot v_1 + 0 \cdot v_2 + 0 \cdot v_3 \\ u_2 &= (-1) \cdot v_1 + 1 \cdot v_2 + 0 \cdot v_3 \\ u_3 &= 0 \cdot v_1 + \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot v_2 + \frac{1}{2} v_3. \end{aligned}$$

udgør en ortonormalbasis for $\text{Span}(\mathcal{V})$.

(4) Bestem koordinattransformationsmatricen ${}_{\mathcal{V}}[\square]_{\mathcal{U}}$.

Vi kan direkte aflæse indgangene i ${}_{\mathcal{V}}[\square]_{\mathcal{U}}$ fra delspørgsmål (3) og finder, at

$${}_{\mathcal{V}}[\square]_{\mathcal{U}} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

(5) Bestem koordinattransformationsmatricen ${}_{\mathcal{U}}[\square]_{\mathcal{V}}$.

Idet ${}_{\mathcal{U}}[\square]_{\mathcal{V}}$ er den inverse til ${}_{\mathcal{V}}[\square]_{\mathcal{U}}$ så udfører vi følgende beregning

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -\frac{1}{2} & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 2 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 2 \end{array} \right)$$

og vi aflæser herfra, at

$${}_{\mathcal{U}}[\square]_{\mathcal{V}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Opgavesættet fortsætter!

Opgave 4

Lad $a, d \in \mathbb{R}$ betegne to reelle tal med $a + d \neq 0$. Vi lader $A \in \text{Mat}_2(\mathbb{R})$ betegne matricen

$$A = \frac{1}{a+d} \cdot \begin{pmatrix} a^2 + d^2 & d(a-d) \\ a(a-d) & 2ad \end{pmatrix}.$$

(1) Gør rede for, at

$$\mathcal{V} = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -d \\ a \end{pmatrix} \right)$$

er en basis for $\mathbb{R}^2$ bestående af egenvektorer for A med egenverdier hhv. a og d .

Det bemærkes først, at vektoren

$$\begin{pmatrix} -d \\ a \end{pmatrix}$$

ikke er nulvektoren, idet $a + d \neq 0$. Idet

$$\begin{aligned} A \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} &= \frac{1}{a+d} \cdot \begin{pmatrix} a^2 + d^2 + d(a-d) \\ a(a-d) + 2ad \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{a+d} \cdot \begin{pmatrix} a^2 + ad \\ a^2 + ad \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{a+d} \cdot \begin{pmatrix} a(a+d) \\ a(a+d) \end{pmatrix} \\ &= a \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

og

$$\begin{aligned} A \cdot \begin{pmatrix} -d \\ a \end{pmatrix} &= \frac{1}{a+d} \cdot \begin{pmatrix} -d(a^2 + d^2) + ad(a-d) \\ -da(a-d) + 2a^2d \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{a+d} \cdot \begin{pmatrix} -d^3 - ad^2 \\ ad^2 + a^2d \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{a+d} \cdot \begin{pmatrix} -d^2(d+a) \\ ad(a+d) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -d^2 \\ ad \end{pmatrix} \\ &= d \cdot \begin{pmatrix} -d \\ a \end{pmatrix} \end{aligned}$$

så vektorerne $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ og $\begin{pmatrix} -d \\ a \end{pmatrix}$ egenvektorer for A med egenverdier hhv. a og d .

Herudover er

$$\det \begin{pmatrix} 1 & -d \\ 1 & a \end{pmatrix} = a + d \neq 0,$$

og matricen $\begin{pmatrix} 1 & -d \\ 1 & a \end{pmatrix}$ er dermed invertibel. Specielt udgør søjlerne i denne matrix, og dermed også $\mathcal{V}$, en basis for $\mathbb{R}^2$.

(2) Bestem samtlige egenverdier for A .

Hvis $a \neq d$, så er $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ og $\begin{pmatrix} -d \\ a \end{pmatrix}$ egenvektorer for A hørende til forskellige egenverdier. Men en 2×2 -matrix har maksimalt 2 parvist forskellige egenverdier, og dermed vil a og d udgøre samtlige egenverdier.

Hvis derimod $a = d$, så er

$$A = \frac{1}{2a} \begin{pmatrix} 2a^2 & 0 \\ 0 & 2a^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix},$$

diagonal, og egenverdierne kan dermed aflæses på diagonalen. Specielt har A kun egenverdien $a = d$ i dette tilfælde.

(3) Gør rede for, at

$$A \cdot \begin{pmatrix} a & d \\ a & d \end{pmatrix} = a \cdot \begin{pmatrix} a & d \\ a & d \end{pmatrix} \text{ og } A \cdot \begin{pmatrix} d & -d \\ -a & a \end{pmatrix} = d \cdot \begin{pmatrix} d & -d \\ -a & a \end{pmatrix}.$$

Et matrixprodukt af formen $A \cdot B$ (for en passende matrix B) udføres ved at gange A ind på hver søjle i B . Det følger derfor fra delspørgsmål (1), at

$$A \cdot \begin{pmatrix} a & d \\ a & d \end{pmatrix} = a \cdot \begin{pmatrix} a & d \\ a & d \end{pmatrix},$$

idet søjlerne i $\begin{pmatrix} a & d \\ a & d \end{pmatrix}$ er egenvektorer for A med egenverdi lig a . Søjlerne i $\begin{pmatrix} d & -d \\ -a & a \end{pmatrix}$ er egenvektorer for A med egenverdi d , og det følger derfor tilsvarende, at

$$A \cdot \begin{pmatrix} d & -d \\ -a & a \end{pmatrix} = d \cdot \begin{pmatrix} d & -d \\ -a & a \end{pmatrix}.$$

(4) Gør rede for, at

$$F(t) = \frac{e^{at}}{a+d} \cdot \begin{pmatrix} a & d \\ a & d \end{pmatrix} + \frac{e^{dt}}{a+d} \cdot \begin{pmatrix} d & -d \\ -a & a \end{pmatrix}, \text{ for } t \in \mathbb{R},$$

definerer et element i $\text{Mat}_2^\infty(\mathbb{R})$, der opfylder, at

$$F(0) = I \text{ og } F' = A \cdot F.$$

Det er oplagt, at alle indgange i F er givet ved uendeligt ofte differentiable funktioner. Derfor er F et element i $\text{Mat}_2^\infty(\mathbb{R})$. Herudover gælder der, at

$$F(0) = \frac{1}{a+d} \cdot \begin{pmatrix} a & d \\ a & d \end{pmatrix} + \frac{1}{a+d} \cdot \begin{pmatrix} d & -d \\ -a & a \end{pmatrix} = \frac{1}{a+d} \begin{pmatrix} a+d & 0 \\ 0 & a+d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ved differentiation ses, at

$$F'(t) = a \cdot \frac{e^{at}}{a+d} \cdot \begin{pmatrix} a & d \\ a & d \end{pmatrix} + d \cdot \frac{e^{dt}}{a+d} \cdot \begin{pmatrix} d & -d \\ -a & a \end{pmatrix},$$

som er identisk med $A \cdot F(t)$ idet

$$A \cdot F(t) = \frac{e^{at}}{a+d} \cdot A \cdot \begin{pmatrix} a & d \\ a & d \end{pmatrix} + \frac{e^{dt}}{a+d} \cdot A \cdot \begin{pmatrix} d & -d \\ -a & a \end{pmatrix} = a \cdot \frac{e^{at}}{a+d} \cdot \begin{pmatrix} a & d \\ a & d \end{pmatrix} + d \cdot \frac{e^{dt}}{a+d} \cdot \begin{pmatrix} d & -d \\ -a & a \end{pmatrix}.$$

Her har vi ved det sidste lighedstegn anvendt indholdet af delspørgsmål (3).

Lad $v \in \mathbb{R}^2$.

(5) Gør rede for, at $F \cdot v$ er en løsning til det lineære differentiaalligningssystem $x' = A \cdot x$ med begyndelsesværdi v .

Sæt $z = F \cdot v$. Så er z et element i $\text{Mat}_{2,1}^\infty(\mathbb{R})$ med

$$z(0) = F(0) \cdot v = I \cdot v = v.$$

Herudover gælder der, at

$$z' = F' \cdot v = (A \cdot F) \cdot v = A \cdot (F \cdot v) = A \cdot z,$$

og z er dermed en løsning til $x' = A \cdot x$ med begyndelsesværdi v .

Opgavesættet er slut!

Skriftlig eksamen i
Lineær algebra
d. 17. juni 2021, kl. 9-14

Opgavesættet består af 4 opgaver med ialt 20 delspørgsmål. Bemærk, at de enkelte delspørgsmål ikke nødvendigvis forudsætter, at man har løst de foregående delspørgsmål.

Opgave 1

Lad v_1, v_2, v_3 og v_4 betegne elementer i $\mathbb{R}^3$, og lad A betegne en reel matrix i $\text{Mat}_{3,4}(\mathbb{R})$. Antag, at den i 'te søjle i A er lig v_i , for $i = 1, 2, 3, 4$, og at A er rækkeækvivalent med matricen

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

- (1) Udtynd $\mathcal{V} = (v_1, v_2, v_3, v_4)$ til en basis for søjlerummet $R(A)$.

Da H har pivoter i søjle 1, 2 og 4, så vil de tilsvarende søjler i A udgøre en basis for $R(A)$. Dvs. (v_1, v_2, v_4) er en basis for $R(A)$, der samtidig er en udtynding af $\mathcal{V}$.

- (2) Gør rede for, at søjlerummet $R(A)$ for A er lig $\mathbb{R}^3$.

Da basen (v_1, v_2, v_4) for $R(A)$, fundet i delspørgsmål 1), består af 3 elementer, så er dimensionen af $R(A)$ lig 3. Søjlerummet $R(A)$ er dermed et underrum i $\mathbb{R}^3$ af samme dimension som $\mathbb{R}^3$. Dette kan kun lade sig gøre, hvis $R(A) = \mathbb{R}^3$ (jf. Prop. 7.16).

- (3) Gør rede for, at

$$\left(\begin{pmatrix} -2 \\ -3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right)$$

er en basis for nulrummet $N(A)$ til A , og vis herefter, at

$$v_3 = 2v_1 + 3v_2.$$

Da A og H er rækkeækvivalente, så er nulrummene for A og H identiske. Vi bemærker nu, at H indeholder pivoter i alle søjler på nær den tredje søjle. Derfor er x_3 den eneste frie ubekendte. Det lineære ligningssystem $H \cdot x = 0$ omskrives derfor til

$$x_1 = -2x_3$$

$$x_2 = -3x_3$$

$$x_4 = 0$$

hvoraf det aflæses, at

$$N(A) = N(H) = \left\{ \begin{pmatrix} -2\alpha \\ -3\alpha \\ \alpha \\ 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4 \mid \alpha \in \mathbb{R} \right\} = \text{Span} \left(\begin{pmatrix} -2 \\ -3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right).$$

Det konkluderes heraf, at

$$\left(\begin{pmatrix} -2 \\ -3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right)$$

er en basis for $N(A)$. Specielt er

$$A \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ -3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 0.$$

Men venstresiden af ovenstående udtryk er også lig

$$-2v_1 - 3v_2 + 1v_3 + 0v_4,$$

og dermed er v_3 nødvendigvis lig $2v_1 + 3v_2$.

Sæt $B = A^T \in \text{Mat}_{4,3}(\mathbb{R})$, og lad $w_1, w_2, w_3 \in \mathbb{R}^4$ betegne søjlerne i B .

- (4) Gør rede for, at (w_1, w_2, w_3) er en basis for søjlerummet $R(B)$ for B , og at nulrummet $N(B)$ for B har dimension 0.

Da søjlerummet $R(A)$ har dimension 3, så er rangen af A lig 3. Specielt er rækkerummet $\check{R}(A)$ for A også af dimension 3.

Anvend nu, at

$$\begin{aligned} \check{R}(A) &\rightarrow R(B) \\ v &\mapsto v^T \end{aligned}$$

er en lineær isomorfi mellem rækkerummet til A og søjlerummet $R(B)$ til B . Dermed er $R(B)$ også af dimension 3. En RREF for B vil derfor have 3 pivoter, og derfor vil en sådan have pivoter i alle søjler. Derfor vil samlingen af alle søjler i B udgøre en basis for $R(B)$. Dvs. (w_1, w_2, w_3) er en basis for $R(B)$.

Vi ved derfor, at søjlerummet $R(A)$ har dimension 3. Da B har 3 søjler, så kan vi nu anvende formlen

$$\dim(R(B)) + \dim(N(B)) = 3$$

til at konkludere, at $\dim(N(B)) = 0$.

Lad $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^4$, og opfat $\mathbb{R}^4$ som et indre produkt rum via skalarproduktet.

(5) Gør rede for, at det lineære ligningssystem

$$B \cdot \mathbf{x} = \mathbf{b},$$

har en entydig mindste kvadraters løsning.

Jf. Kor. 10.40 så vil der eksistere en entydig mindste kvadraters løsning hvis og kun hvis B har rang 3. Men i delspørgsmål 4) fandt vi, at dimensionen af $R(B)$ er lig 3, hvilket netop betyder, at rangen af B er lig 3.

Opgavesættet fortsætter!

Opgave 2

Lad A_1, A_2 og A_3 betegne de reelle matricer

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, A_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Sæt $\mathcal{V} = (A_1, A_2, A_3)$, og lad

$$V = \text{Span}(\mathcal{V})$$

være underrummet i $\text{Mat}_2(\mathbb{R})$ udspændt af $\mathcal{V}$.

(1) Gør rede for, at $\mathcal{V}$ er en basis for V .

Idet V er defineret som $\text{Span}(\mathcal{V})$, så er det klart, at $\mathcal{V}$ udspænder V . Vi skal derfor blot vise, at $\mathcal{V}$ er lineært uafhængig. Betragt derfor en lineær relation

$$\alpha_1 \cdot A_1 + \alpha_2 \cdot A_2 + \alpha_3 \cdot A_3 = \mathbf{O}.$$

Idet

$$\alpha_1 \cdot A_1 + \alpha_2 \cdot A_2 + \alpha_3 \cdot A_3 = \alpha_1 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + \alpha_2 \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \alpha_3 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_1 + \alpha_3 & \alpha_2 \\ \alpha_1 & \alpha_2 + \alpha_3 \end{pmatrix},$$

så kan den lineære relation kun gælde, hvis

$$\alpha_1 + \alpha_3 = \alpha_2 = \alpha_1 = \alpha_2 + \alpha_3 = 0.$$

Specielt gælder der nødvendigvis, at

$$\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0,$$

og vi har derfor vist, at $\mathcal{V}$ er lineært uafhængig. Samlet set er $\mathcal{V}$ dermed en basis.

I det følgende betragter vi $\text{Mat}_2(\mathbb{R})$ som et indre produkt rum med indre produkt

$$\left\langle \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} \right\rangle = a_{11}b_{11} + a_{12}b_{12} + a_{21}b_{21} + a_{22}b_{22}.$$

At $\text{Mat}_2(\mathbb{R})$ på denne måde er et indre produkt rum må anvendes uden bevis.

(2) Anvend Gram-Schmidt processen på $\mathcal{V}$ til at konstruere en ortonormal basis

$$\mathcal{W} = (B_1, B_2, B_3)$$

for V .

Vi starter med at beregne normen af A_1

$$\|A_1\| = \sqrt{1^2 + 0^2 + 1^2 + 0^2} = \sqrt{2},$$

og sætter derefter B_1 lig

$$B_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}A_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Nu beregnes

$$\mathbf{p}_1 = \langle A_2, B_1 \rangle \cdot B_1 = (0 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} + 1 \cdot 0 + 0 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} + 1 \cdot 0) \cdot B_1 = \mathbf{0}.$$

Dvs.

$$B_2 = \frac{1}{\|A_2 - \mathbf{p}_1\|}(A_2 - \mathbf{p}_1) = \frac{1}{\|A_2\|}A_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

idet

$$\|A_2\| = \sqrt{0^2 + 1^2 + 0^2 + 1^2} = \sqrt{2}.$$

Endelig beregnes

$$\begin{aligned} \mathbf{p}_2 &= \langle A_3, B_1 \rangle \cdot B_1 + \langle A_3, B_2 \rangle \cdot B_2 \\ &= (1 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} + 0 \cdot 0 + 0 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} + 1 \cdot 0) \cdot B_1 + (1 \cdot 0 + 0 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} + 0 \cdot 0 + 1 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}) \cdot B_2 \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}(B_1 + B_2) \\ &= \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Idet

$$\|A_3 - \mathbf{p}_2\| = \left\| \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \right\| = \frac{1}{2} \sqrt{1^2 + (-1)^2 + (-1)^2 + 1^2} = 1,$$

så sættes

$$B_3 = A_3 - \mathbf{p}_2 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Den ønskede ortonormale basis er derfor

$$(B_1, B_2, B_3) = \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \right).$$

Lad nu C betegne den reelle matrix

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

I det følgende må man uden bevis benytte, at afbildningen

$$\begin{aligned} L: V &\rightarrow V \\ A &\mapsto C \cdot A \end{aligned}$$

er en lineær operator på V .

- (3) Gør rede for, at $\mathcal{W}$ er en ortonormal basis for V bestående af egenvektorer for L .

Idet

$$\begin{aligned} L(B_1) &= C \cdot B_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = B_1 \\ L(B_2) &= C \cdot B_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = B_2 \\ L(B_3) &= C \cdot B_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \left(\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \right) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = -B_3 \end{aligned}$$

så ses det, at B_1 , B_2 og B_3 er egenvektorer for L med egenverdier hhv. 1, 1, og -1 . Specielt er $\mathcal{W}$ en ortonormal basis for V bestående af egenvektorer for L .

-
- (4) Bestem samtlige egenverdier for L samt de tilhørende algebraiske multipliciteter.

Jf. beregninger i besvarelsen af delspørgsmål 3), så beregnes matrixrepræsentationen $_{\mathcal{W}}[L]_{\mathcal{W}}$ til

$$_{\mathcal{W}}[L]_{\mathcal{W}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Dermed er det karakteristiske polynomium for L givet ved

$$p_L(t) = \det \left(\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} - t \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right) = \det \begin{pmatrix} 1-t & 0 & 0 \\ 0 & 1-t & 0 \\ 0 & 0 & -1-t \end{pmatrix} = -(t-1)^2(t+1).$$

Vi konkluderer, at 1 er en rod i p_L af multiplicitet 2, mens -1 er en rod i p_L med multiplicitet 1. Herudover er der ingen andre rødder i p_L . Dermed er 1 og -1 samtlige egenverdier til L og de tilsvarende algebraiske multipliciteter er hhv. 2 og 1.

-
- (5) Gør rede for, at L er selvadjungeret.

Vi ved fra ovenstående, at L er ortonormalt diagonaliserbar. Da V er et reelt indre produkt rum af endelig dimension, så er L dermed selvadjungeret jf. Kor. 14.22.

Alternativt kan man ved direkte beregning vise, at

$$\langle L(v), w \rangle = \langle v, L(w) \rangle,$$

for alle elementer v og w i V . Bemærk her, at ethvert element i V er på formen

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 + \alpha_3 & \alpha_2 \\ \alpha_1 & \alpha_2 + \alpha_3 \end{pmatrix}$$

for passende skalarer α_1, α_2 og α_3 i $\mathbb{R}$.

Opgavesættet fortsætter!

Opgave 3

I denne opgave betragter vi den reelle matrix

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 6 \\ 5 & 9 & 11 \\ 6 & 11 & 14 \end{pmatrix} \in \text{Mat}_3(\mathbb{R}).$$

Når $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^3$, så er matrixproduktet $\mathbf{v}^T A \mathbf{w}$ et element i $\text{Mat}_1(\mathbb{R})$, og vi kan derfor betragte $\mathbf{v}^T A \mathbf{w}$ som et reelt tal; dvs. $\mathbf{v}^T A \mathbf{w} \in \mathbb{R}$. I det følgende vil vi anvende notationen

$$\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = \mathbf{v}^T A \mathbf{w} \in \mathbb{R}.$$

Vi lader $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3 \in \mathbb{R}^3$ betegne elementerne

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

og sætter $\mathcal{V} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3)$.

(1) Gør rede for, at $\mathcal{V}$ er en basis for $\mathbb{R}^3$.

Lad B betegne matricen

$$B = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \in \text{Mat}_3(\mathbb{R}),$$

der har $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ og $\mathbf{v}_3$ som søjler. Så er B invertibel hvis og kun hvis $\mathcal{V}$ er en basis. Samtidig er B invertibel hvis og kun hvis determinanten $\det(B)$ af B er forskellig fra 0.

Determinanten kan beregnes ved udvikling efter 1. søjle:

$$\det(B) = 2 \cdot \det \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} - (-1) \cdot \det \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = 2 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) = 1 \neq 0,$$

og vi konkluderer derfor samlet, at $\mathcal{V}$ er en basis for $\mathbb{R}^3$.

(2) Gør rede for, at

$$\langle \mathbf{v}_i, \mathbf{v}_j \rangle = \begin{cases} 1 & \text{hvis } i = j \\ 0 & \text{hvis } i \neq j \end{cases}$$

når $1 \leq i, j \leq 3$.

Start med at bemærke, at $A \cdot v_i$ er den i 'te søjle i matricen:

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 6 \\ 5 & 9 & 11 \\ 6 & 11 & 14 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Specielt er

$$A \cdot v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad A \cdot v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad A \cdot v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Idet

$$B^T \cdot (Av_1) = \begin{pmatrix} v_1^T \\ v_2^T \\ v_3^T \end{pmatrix} \cdot (Av_1) = \begin{pmatrix} v_1^T Av_1 \\ v_2^T Av_1 \\ v_3^T Av_1 \end{pmatrix},$$

og

$$B^T \cdot (Av_1) = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

så ses det, at

$$\langle v_i, v_1 \rangle = \begin{cases} 1 & \text{hvis } i = 1 \\ 0 & \text{hvis } i \neq 1 \end{cases}$$

Tilsvarende viser

$$B^T \cdot (Av_2) = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

og

$$B^T \cdot (Av_3) = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

at

$$\langle v_i, v_2 \rangle = \begin{cases} 1 & \text{hvis } i = 2 \\ 0 & \text{hvis } i \neq 2 \end{cases}$$

og

$$\langle v_i, v_3 \rangle = \begin{cases} 1 & \text{hvis } i = 3 \\ 0 & \text{hvis } i \neq 3 \end{cases}$$

(3) Gør rede for, at

$$\langle \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \alpha_3 v_3, \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \alpha_3 v_3 \rangle = \alpha_1^2 + \alpha_2^2 + \alpha_3^2,$$

når α_1, α_2 og α_3 betegner skalarer i $\mathbb{R}$.

Ved hjælp af regneregler for matrixoperationer beregnes

$$\begin{aligned}\langle \alpha_1 \mathbf{v}_1 + \alpha_2 \mathbf{v}_2 + \alpha_3 \mathbf{v}_3, \alpha_1 \mathbf{v}_1 + \alpha_2 \mathbf{v}_2 + \alpha_3 \mathbf{v}_3 \rangle &= (\alpha_1 \mathbf{v}_1 + \alpha_2 \mathbf{v}_2 + \alpha_3 \mathbf{v}_3)^T A (\alpha_1 \mathbf{v}_1 + \alpha_2 \mathbf{v}_2 + \alpha_3 \mathbf{v}_3) \\ &= (\alpha_1 \mathbf{v}_1^T + \alpha_2 \mathbf{v}_2^T + \alpha_3 \mathbf{v}_3^T) A (\alpha_1 \mathbf{v}_1 + \alpha_2 \mathbf{v}_2 + \alpha_3 \mathbf{v}_3) \\ &= \sum_{1 \leq i, j \leq 3} \alpha_i \alpha_j (\mathbf{v}_i^T A \mathbf{v}_j).\end{aligned}$$

Ved anvendelse af resultatet i 3) så vil summanderne i det sidste udtryk være lig 0 med mindre $i = j$. Derudover er summanden lig α_i^2 , hvis $i = j$. Specielt er

$$\langle \alpha_1 \mathbf{v}_1 + \alpha_2 \mathbf{v}_2 + \alpha_3 \mathbf{v}_3, \alpha_1 \mathbf{v}_1 + \alpha_2 \mathbf{v}_2 + \alpha_3 \mathbf{v}_3 \rangle = \alpha_1^2 + \alpha_2^2 + \alpha_3^2,$$

som ønsket.

(4) Gør rede for, at $\langle \cdot, \cdot \rangle$ definerer et indre produkt på $\mathbb{R}^3$.

Vi skal vise, at de fire betingelser i Definition 9.1 er opfyldt. Lad $\mathbf{v}$ betegne et element i $\mathbb{R}^3$. Vi kan skrive,

$$\mathbf{v} = \alpha_1 \mathbf{v}_1 + \alpha_2 \mathbf{v}_2 + \alpha_3 \mathbf{v}_3,$$

for passende reelle skalarer α_1, α_2 og α_3 . Specielt følger det af delspørgsmål 3), at

$$\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle = \alpha_1^2 + \alpha_2^2 + \alpha_3^2.$$

Idet α_i er et reelt tal, så er α_i^2 også et reelt tal og $\alpha_i^2 \geq 0$ og dermed er

$$\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle = \alpha_1^2 + \alpha_2^2 + \alpha_3^2 \geq 0.$$

Dette viser, at betingelse 1) i Definition 9.1 er opfyldt.

Bemærk nu, at α_i^2 kun er nul, hvis $\alpha_i = 0$. Dermed er $\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle$ kun lig 0, hvis

$$\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0 \Rightarrow \mathbf{v} = \mathbf{0}.$$

Herved ses at betingelse 2) i Definition 9.1 er opfyldt.

Idet $\mathbf{v}^T A \mathbf{w}$ er et element i $\text{Mat}_1(\mathbb{R})$, så er $\mathbf{v}^T A \mathbf{w}$ en symmetrisk matrix. Dvs.

$$(\mathbf{v}^T A \mathbf{w})^T = \mathbf{v}^T A \mathbf{w}.$$

Men venstresiden i ovenstående identitet er lig

$$(\mathbf{v}^T A \mathbf{w})^T = \mathbf{w}^T A \mathbf{v} = \langle \mathbf{w}, \mathbf{v} \rangle,$$

mens højresiden er lig $\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle$. Samlet følger det hermed, at

$$\langle \mathbf{w}, \mathbf{v} \rangle = \langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle.$$

Dette viser, at betingelse 3) i Definition 9.1 er opfyldt.

Lad nu $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ og $\mathbf{w}$ betegne elementer i $\mathbb{R}^3$ og lad α og β betegne reelle skalarer. Så

$$\begin{aligned}\langle \alpha \mathbf{u} + \beta \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle &= (\alpha \mathbf{u} + \beta \mathbf{v})^T A \mathbf{w} \\ &= \alpha (\mathbf{u}^T A \mathbf{w}) + \beta (\mathbf{v}^T A \mathbf{w}) \\ &= \alpha \langle \mathbf{u}, \mathbf{w} \rangle + \beta \langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle.\end{aligned}$$

Hermed er betingelse 4) i Definition 9.1 også opfyldt, og vi har dermed samlet, at $\langle \cdot, \cdot \rangle$ definerer et indre produkt.

Vi opfatter nu $\mathbb{R}^3$ som et indre produkt rum via $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

(5) Bestem den ortogonale projektion af vektoren

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

på underrummet $\text{Span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2)$.

Det følger af delspørgsmål 2) at $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2)$ er en ortonormal mængde. Dermed er den ortogonale projektion af $\mathbf{v}$ på $\text{Span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2)$ givet ved

$$\mathbf{p} = \langle \mathbf{v}, \mathbf{v}_1 \rangle \mathbf{v}_1 + \langle \mathbf{v}, \mathbf{v}_2 \rangle \mathbf{v}_2,$$

jf. Lemma 10.14. Her beregnes

$$\langle \mathbf{v}, \mathbf{v}_1 \rangle = \mathbf{v}^T (A \cdot \mathbf{v}_1) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}^T \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 1,$$

og

$$\langle \mathbf{v}, \mathbf{v}_2 \rangle = \mathbf{v}^T (A \cdot \mathbf{v}_2) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}^T \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} = 2.$$

Dvs.

$$\mathbf{p} = \mathbf{v}_1 + 2\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

Opgavesættet fortsætter!

Opgave 4

I denne opgave betragter vi den reelle matrix

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 4 & 9 \end{pmatrix} \in \text{Mat}_2(\mathbb{R}),$$

og lader $\mathcal{L}^\infty(A)$ betegne det reelle vektorrum af løsninger til det lineære differentialsystem

$$\mathbf{x}' = A \cdot \mathbf{x}.$$

Lad yderligere $f_1, f_2 \in \text{Mat}_{2,1}^\infty(\mathbb{R})$ betegne elementerne defineret ved, at

$$f_1(t) = e^t \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$
$$f_2(t) = e^{11 \cdot t} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

for $t \in \mathbb{R}$.

(1) Gør rede for, at $\mathcal{V} = (f_1, f_2)$ er en basis for $\mathcal{L}^\infty(A)$.

Idet

$$A \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 4 & 9 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix},$$

så er

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

en egenvektor for A med egenværdi 1. Tilsvarende viser beregningen

$$A \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 4 & 9 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = 11 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix},$$

at

$$\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix},$$

er en egenvektor for A med egenværdi 11. Da $\mathbf{v}_1$ og $\mathbf{v}_2$ er egenvektorer hørende til forskellige egenværdier, så er $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2)$ lineært uafhængig (dette er også klart idet $\mathbf{v}_1$ ikke er et multiplum af $\mathbf{v}_2$). Vi konkluderer, at $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2)$ må være en basis for $\mathbb{R}^2$ bestående af egenvektorer for A . At $\mathcal{V} = (f_1, f_2)$ er en basis for $\mathcal{L}^\infty(A)$ følger nu ved en direkte anvendelse af Kor. 15.20.

Lad nu $B \in \text{Mat}_2(\mathbb{R})$ betegne matricen

$$B = \begin{pmatrix} 9 & -2 \\ -2 & 6 \end{pmatrix}.$$

(2) Gør rede for, at hvis $z \in \mathcal{L}^\infty(A)$, så vil $B \cdot z$ også være et element i $\mathcal{L}^\infty(A)$.

Da $\mathcal{V} = (f_1, f_2)$ er en basis for $\mathcal{L}^\infty(A)$, så er ethvert element f i $\mathcal{L}^\infty(A)$ på formen

$$f(t) = \alpha \cdot f_1(t) + \beta \cdot f_2(t),$$

for passende reelle skalarer α og β . Dvs.

$$\begin{aligned} B \cdot f(t) &= B \cdot \left(\alpha \cdot e^t \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} + \beta \cdot e^{11 \cdot t} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right) \\ &= \alpha \cdot e^t \cdot \left(B \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} \right) + \beta \cdot e^{11 \cdot t} \cdot \left(B \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right) \\ &= \alpha \cdot e^t \cdot \begin{pmatrix} -20 \\ 10 \end{pmatrix} + \beta \cdot e^{11 \cdot t} \cdot \begin{pmatrix} 5 \\ 10 \end{pmatrix} \\ &= 10 \cdot \alpha \cdot e^t \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} + 5 \cdot \beta \cdot e^{11 \cdot t} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \\ &= (10 \cdot \alpha) \cdot f_1(t) + (5 \cdot \beta) \cdot f_2(t). \end{aligned}$$

Med andre ord, så er $B \cdot f$ dermed en linearkombination af f_1 og f_2 , og derfor er $B \cdot f$ et element i $\mathcal{L}^\infty(A)$.

Betragt nu afbildningen $L : \mathcal{L}^\infty(A) \rightarrow \mathcal{L}^\infty(A)$ defineret ved, at

$$L(z) = B \cdot z,$$

når $z \in \mathcal{L}^\infty(A)$.

(3) Gør rede for, at L er en lineær operator på $\mathcal{L}^\infty(A)$.

Vi skal vise, at L opfylder de 2 betingelser betingelserne i Definition 6.1.

Lad f og g betegne elementer i $\mathcal{L}^\infty(A)$. Vha. regneregler i matrixalgebraen har vi nu

$$\begin{aligned} L(f+g)(t) &= B \cdot (f+g)(t) \\ &= B \cdot (f(t) + g(t)) \\ &= B \cdot f(t) + B \cdot g(t) \\ &= L(f)(t) + L(g)(t). \end{aligned}$$

når $t \in \mathbb{R}$. Dette viser, at betingelse 1) i Definition 6.1 er opfyldt.

Lad nu α betegne en reel skalar. Så

$$\begin{aligned} L(\alpha \cdot f)(t) &= B \cdot (\alpha \cdot f)(t) \\ &= B \cdot (\alpha \cdot f(t)) \\ &= \alpha \cdot (B \cdot f(t)) \\ &= \alpha \cdot L(f)(t) \end{aligned}$$

når $t \in \mathbb{R}$. Dette viser, at betingelse 2) i Definition 6.1 er opfyldt. Samlet set er det hermed vist, at L er en lineær operator.

(4) Bestem matrixrepræsentationen ${}_V[L]_V$.

Vha. beregninger i besvarelsen af delspørgsmål 2), så ved vi, at

$$L(f_1) = 10 \cdot f_1, \quad L(f_2) = 5 \cdot f_2.$$

Specielt følger det direkte fra definitionen af ${}_V[L]_V$ at

$${}_V[L]_V = \begin{pmatrix} 10 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

(5) Gør rede for, at L er en isomorfi.

Idet

$$\det({}_V[L]_V) = \det\left(\begin{pmatrix} 10 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}\right) = 50,$$

er forskellig fra nul, så er matrixrepræsentationen ${}_V[L]_V$ invertibel. Det følger dermed, at L er en isomorfi, jf. Kor. 8.25.

Opgavesættet er slut!

**Skriftlig eksamen i
Lineær algebra
d. 16 august 2021, kl. 9-14**

Opgavesættet består af 4 opgaver med ialt 20 delspørgsmål. Bemærk, at de enkelte delspørgsmål ikke nødvendigvis forudsætter, at man har løst de foregående delspørgsmål.

Opgave 1

I denne opgave betragter vi $\mathbb{R}^2$ som et reelt indre produkt rum via skalarproduktet. Lad $v_1, v_2 \in \mathbb{R}^2$ betegne elementerne

$$v_1 = \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 6 \\ 5 \end{pmatrix},$$

og sæt $\mathcal{V} = (v_1, v_2)$.

- (1) Gør rede for, at $\mathcal{V}$ er en basis for $\mathbb{R}^2$.

Idet determinanten af matricen

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 4 & 5 \end{pmatrix},$$

er lig

$$\det(A) = 5 \cdot 5 - 4 \cdot 6 = 1,$$

som er forskellig fra 0, så er matricen A invertibel. Dermed udgør søjlerne i A en basis for $\mathbb{R}^2$, jf. Prop. 7.4, hvilket er ækvivalent med, at $\mathcal{V}$ er en basis for $\mathbb{R}^2$.

Det oplyses nu, at $\mathcal{W} = (w_1, w_2)$ er en basis for $\mathbb{R}^2$ og at koordinattransformationsmatricen $\nu[\square]_{\mathcal{W}}$ er givet ved

$$\nu[\square]_{\mathcal{W}} = \begin{pmatrix} 11 & -1 \\ -9 & 1 \end{pmatrix}.$$

- (2) Bestem w_1 og w_2 .

Pr. definition af matrixrepræsentationen ${}_V[\square]_W$, så er

$$[w_1]_V = \begin{pmatrix} 11 \\ -9 \end{pmatrix}, \quad [w_2]_V = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Specielt er

$$w_1 = 11 \cdot v_1 + (-9) \cdot v_2 = 11 \cdot \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \end{pmatrix} + (-9) \cdot \begin{pmatrix} 6 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix},$$

og

$$w_2 = (-1) \cdot v_1 + 1 \cdot v_2 = (-1) \cdot \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \end{pmatrix} + 1 \cdot \begin{pmatrix} 6 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

(3) Bestem koordinattransformationsmatricen ${}_W[\square]_V$.

Matrixrepræsentationen ${}_W[\square]_V$ er den inverse til ${}_V[\square]_W$. Idet

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 11 & -1 & 1 & 0 \\ -9 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 0 & 1 & 1 \\ -9 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & \frac{9}{2} & \frac{11}{2} \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & \frac{9}{2} & \frac{11}{2} \end{array} \right),$$

så konkluderes, at

$${}_W[\square]_V = \frac{1}{2} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 9 & 11 \end{pmatrix}.$$

Det oplyses nu, at L er en lineær operator på $\mathbb{R}^2$ og at matrixrepræsentationen ${}_V[L]_V$ er givet ved

$${}_V[L]_V = \begin{pmatrix} -10 & -11 \\ 9 & 10 \end{pmatrix}.$$

(4) Bestem matrixrepræsentationen ${}_W[L]_W$.

Ved anvendelse af Kor. 8.18 findes

$$\begin{aligned} {}_W[L]_W &= {}_W[\square]_V \cdot {}_V[L]_V \cdot {}_V[\square]_W \\ &= \frac{1}{2} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 9 & 11 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -10 & -11 \\ 9 & 10 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 11 & -1 \\ -9 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 9 & 11 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 11 & -1 \\ -9 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

(5) Bestem en ortogonal basis for $\mathbb{R}^2$ bestående af egenvektorer for L .

Idet ${}_{\mathcal{W}}[L]_{\mathcal{W}}$ er diagonal med diagonalindgange -1 og 1 , så er $\mathcal{W} = (w_1, w_2)$ en basis for $\mathbb{R}^2$ bestående af egenvektorer med egenverdier hhv. -1 og 1 . Mht. skalarproduktet er

$$\langle w_1, w_2 \rangle = 1 \cdot 1 + (-1) \cdot 1 = 0,$$

og dermed er w_1 og w_2 yderligere ortogonale. Vi konkluderer, at $\mathcal{W}$ er en ortogonal basis for $\mathbb{R}^2$ bestående af egenvektorer.

Opgavesættet fortsætter!

Opgave 2

I denne opgave betragter vi det reelle vektorrum $\mathbb{R}^4$ som et indre produkt rum via skalarproduktet. Vi fastholder tre reelle skalarer $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ og lader $A \in \text{Mat}_{4,3}(\mathbb{R})$ betegne den reelle matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -\alpha\beta & -\alpha\gamma \\ 0 & 1 + \alpha^2 & -\beta\gamma \\ 0 & 0 & 1 + \alpha^2 + \beta^2 \\ \alpha & \beta & \gamma \end{pmatrix}.$$

Den i 'te søjle i A betegnes i det følgende med $\mathbf{a}_i$, for $i = 1, 2, 3$.

- (1) Gør rede for, at $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ er en ortogonal mængde i $\mathbb{R}^4$.

Idet

$$\langle \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2 \rangle = 1 \cdot (-\alpha\beta) + 0 \cdot (1 + \alpha^2) + 0 \cdot 0 + \alpha \cdot \beta = 0$$

$$\langle \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_3 \rangle = 1 \cdot (-\alpha\gamma) + 0 \cdot (-\beta\gamma) + 0 \cdot (1 + \alpha^2 + \beta^2) + \alpha \cdot \gamma = 0$$

$$\langle \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3 \rangle = (-\alpha\beta) \cdot (-\alpha\gamma) + (1 + \alpha^2) \cdot (-\beta\gamma) + 0 \cdot (1 + \alpha^2 + \beta^2) + \beta \cdot \gamma = 0$$

så er $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ og $\mathbf{a}_3$ parvist ortogonale. Vi mangler derfor kun at gøre rede for, at $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ og $\mathbf{a}_3$ er forskellige fra nulvektoren.

Mht. $\mathbf{a}_1$ så er denne forskellig fra nul, idet første koordinat i $\mathbf{a}_1$ er lig 1. Vektoren $\mathbf{a}_2$ er forskellig fra nul, idet koordinaten $1 + \alpha^2$ er forskellig fra nul, når α er et reelt tal. Tilsvarende er $\mathbf{a}_3$ forskellig fra nul, idet $1 + \alpha^2 + \beta^2$ er forskellig fra nul, når α og β er reelle.

-
- (2) Gør rede for, at A er en matrix af rang 3.

Idet $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ er en ortogonal mængde, så er $(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3)$ lineært uafhængig. Specielt vil $(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3)$ både udspænde søjlerummet $R(A)$ og være lineært uafhængig. Vi konkluderer, at $(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3)$ er en basis for $R(A)$, og dimensionen af $R(A)$ er derfor lig 3. Specielt er A en matrix af rang 3.

Vi lader nu $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^4$ betegne vektoren

$$\mathbf{a} = \begin{pmatrix} -\alpha \\ -\beta \\ -\gamma \\ 1 \end{pmatrix}.$$

- (3) Gør rede for, at $(\mathbf{a})$ er en basis for det ortogonale komplement $R(A)^\perp$ til søjlerummet $R(A)$ for A .

Ifølge Kor. 10.22 så er det ortogonale komplement $R(A)^\perp$ til $R(A)$ af dimension 1 (idet $\mathbb{R}^4$ har dimension 4). Idet

$$\langle \mathbf{a}_1, \mathbf{a} \rangle = 1 \cdot (-\alpha) + 0 \cdot (-\beta) + 0 \cdot (-\gamma) + \alpha \cdot 1 = 0$$

$$\langle \mathbf{a}_2, \mathbf{a} \rangle = (-\alpha\beta) \cdot (-\alpha) + (1 + \alpha^2) \cdot (-\beta) + 0 \cdot (-\gamma) + \beta \cdot 1 = 0$$

$$\langle \mathbf{a}_3, \mathbf{a} \rangle = (-\alpha\gamma) \cdot (-\alpha) + (-\beta\gamma) \cdot (-\beta) + (1 + \alpha^2 + \beta^2) \cdot (-\gamma) + \gamma \cdot 1 = 0$$

så er $\mathbf{a}$ yderligere et element i $R(A)^\perp$. Da den nederste koordinat i $\mathbf{a}$ er lig 1, så er $\mathbf{a}$ forskellig fra nulvektoren. Specielt vil $(\mathbf{a})$ være lineært uafhængig. Men så er $(\mathbf{a})$ samlet en basis for $R(A)^\perp$ ifølge Prop. 7.12.

- (4) Gør rede for, at $(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \mathbf{a})$ er en ortogonal basis for $\mathbb{R}^4$.

Da $\mathbf{a}$ er et element i $R(A)^\perp$, og da vi allerede ved at $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ er en ortogonal mængde, så vil $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \mathbf{a}$ bestå af parvist ortogonale vektorer. Vi har allerede bemærket, at alle vektorer $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \mathbf{a}$ er forskellige fra nulvektoren, og $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \mathbf{a}$ er dermed en ortogonal mængde. Specielt er $(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \mathbf{a})$ lineært uafhængig, og $(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \mathbf{a})$ er derfor en basis for $\mathbb{R}^4$, jf. Prop. 7.12.

Lad nu $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^4$ betegne vektoren

$$\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ -\beta \\ -\gamma \\ 1 + \alpha^2 \end{pmatrix}.$$

- (5) Gør rede for, at

$$\mathbf{b} = \alpha \cdot \mathbf{a}_1 + \mathbf{a},$$

og bestem herefter den ortogonale projektion af $\mathbf{b}$ på søjlerummet $R(A)$ for A .

Idet

$$\alpha \cdot \mathbf{a}_1 + \mathbf{a} = \alpha \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \alpha \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -\alpha \\ -\beta \\ -\gamma \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -\beta \\ -\gamma \\ 1 + \alpha^2 \end{pmatrix} = \mathbf{b},$$

så ses, at den første påstand gælder. Specielt er den ortogonale projektion af $\mathbf{b}$ på $R(A)$ lig $\mathbf{p} = \alpha \cdot \mathbf{a}_1$, idet

$$\mathbf{b} - \mathbf{p} = \mathbf{a} \in R(A)^\perp,$$

jf., definitionen på den ortogonale projektion.

Opgavesættet fortsætter!

Opgave 3

Lad A_1, A_2, A_3 betegne de reelle matricer

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, A_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Sæt $\mathcal{V} = (A_1, A_2, A_3)$, og lad

$$V = \text{Span}(\mathcal{V})$$

være underrummet af $\text{Mat}_2(\mathbb{R})$ udspændt af $\mathcal{V}$.

(1) Gør rede for, at $\mathcal{V}$ er en basis for V .

Da $V = \text{Span}(\mathcal{V})$, så er det oplagt, at $\mathcal{V}$ udspænder V . Vi skal derfor blot gøre rede for, at $\mathcal{V}$ er lineært uafhængig. Så betragt en lineær relation

$$\mathbf{0} = \alpha \cdot A_1 + \beta \cdot A_2 + \gamma \cdot A_3 = \begin{pmatrix} \alpha & \gamma - \alpha \\ -\beta & \beta - \gamma \end{pmatrix},$$

for reelle skalarer α, β og γ . Det ses umiddelbart, at der nødvendigvis gælder, at

$$\alpha = \gamma - \alpha = -\beta = \beta - \gamma = 0,$$

hvilket kun er muligt, når

$$\alpha = \beta = \gamma = 0.$$

Dette viser, at $\mathcal{V}$ er lineært uafhængig, og at $\mathcal{V}$ dermed er en basis for V .

I det følgende må man uden bevis benytte, at afbildningen

$$\begin{aligned} L : V &\rightarrow V \\ A &\mapsto A^T \end{aligned}$$

er en lineær operator på V .

(2) Gør rede for, at matrixrepræsentationen ${}_V[L]_V$ er givet ved

$${}_V[L]_V = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Idet

$$L(A_1) = A_1^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = 1 \cdot A_1 + 1 \cdot A_2 + 1 \cdot A_3$$

$$L(A_2) = A_2^T = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 0 \cdot A_1 + 0 \cdot A_2 + (-1) \cdot A_3$$

$$L(A_3) = A_3^T = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = 0 \cdot A_1 + (-1) \cdot A_2 + 0 \cdot A_3,$$

så ses, at

$$[L(A_1)]_{\mathcal{V}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$[L(A_2)]_{\mathcal{V}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$[L(A_3)]_{\mathcal{V}} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Heraf følger, at

$$_{\mathcal{V}}[L]_{\mathcal{V}} = ([L(A_1)]_{\mathcal{V}} \mid [L(A_2)]_{\mathcal{V}} \mid [L(A_3)]_{\mathcal{V}}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix},$$

som ønsket.

(3) Bestem samtlige egenverdier for L og de tilsvarende geometriske multipliciteter.

Egenverdier for L bestemmes som rødderne til det karakteristiske polynomium p_L . Idet

$$_{\mathcal{V}}[L]_{\mathcal{V}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix},$$

så vil der for $t \in \mathbb{R}$, gælde

$$p_L(t) = \det \left(\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} - t \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right) = \det \left(\begin{pmatrix} 1-t & 0 & 0 \\ 1 & -t & -1 \\ 1 & -1 & -t \end{pmatrix} \right) = (1-t) \cdot \det \begin{pmatrix} -t & -1 \\ -1 & -t \end{pmatrix},$$

hvor vi ved sidste lighedstegn har udviklet determinanten efter første række. Vi konkluderer, at

$$p_L(t) = (1-t)((-t)(-t) - (-1)^2) = (1-t)(t^2 - 1) = -(t-1)(t-1)(t+1).$$

Vi ser heraf, at rødderne for p_L , og dermed egenverdierne for L , er lig 1 og -1 . Den geometriske multiplictet for 1 beregnes nu ud fra nulrummet af matricen

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} - 1 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Vi aflæser, at der er to frie ubekendte, og vi konkluderer dermed, at

$$\text{Geo}_L(1) = 2.$$

Tilsvarende beregnes den geometriske multiplictet for -1 ud fra nulrummet af matricen

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} - (-1) \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Her aflæses, at der er en enkelt fri ubekendt, og vi konkluderer dermed, at

$$\text{Geo}_L(-1) = 1.$$

Vi anvender i det følgende notationen

$$\left\langle \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} \right\rangle = a_{11}b_{11} + a_{12}b_{12} + a_{22}b_{22},$$

når

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}$$

er elementer i V .

(4) Gør rede for, at $\langle \cdot, \cdot \rangle$ definerer et indre produkt på V .

Vi skal vise, at de fire betingelser i Definition 9.1 er opfyldt. Lad

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

betegne et element i V . Så er a, b, c og d reelle skalarer, og derfor er

$$\langle A, A \rangle = a^2 + b^2 + d^2,$$

et reelt tal ≥ 0 . Dette viser, at betingelse 1) i Definition 9.1 er opfyldt. Bemærk nu, at $\langle A, A \rangle$ kun er nul, hvis $a = b = d = 0$. I givet fald er

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ c & 0 \end{pmatrix}.$$

På den anden side, så er A et element i V og dermed på formen

$$A = \alpha \cdot A_1 + \beta \cdot A_2 + \gamma \cdot A_3 = \begin{pmatrix} \alpha & \gamma - \alpha \\ -\beta & \beta - \gamma \end{pmatrix},$$

for passende reelle skalarer α, β og γ . Dvs at

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ c & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha & \gamma - \alpha \\ -\beta & \beta - \gamma \end{pmatrix},$$

og derfor er

$$\alpha = \gamma - \alpha = \beta - \gamma = 0,$$

hvilket kun er muligt, hvis

$$\alpha = \beta = \gamma = 0,$$

svarende til, at A er nulmatricen. Dette viser, at betingelse 2) i Definition 9.1 er opfyldt. Idet

$$\left\langle \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} \right\rangle = a_{11}b_{11} + a_{12}b_{12} + a_{22}b_{22} = \left\langle \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \right\rangle,$$

så følger det, at betingelse 3) i Definition 9.1 er opfyldt.

Lad nu

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{pmatrix}$$

betegne elementer i V , og lad s og t betegne reelle skalarer. Så

$$\begin{aligned} \left\langle s \cdot \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{pmatrix} \right\rangle &= \left\langle \begin{pmatrix} sa_{11} + tb_{11} & sa_{12} + tb_{12} \\ sa_{21} + tb_{21} & sa_{22} + tb_{22} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{pmatrix} \right\rangle \\ &= (sa_{11} + tb_{11})c_{11} + (sa_{12} + tb_{12})c_{12} + (sa_{22} + tb_{22})c_{22} \\ &= s(a_{11}c_{11} + a_{12}c_{12} + a_{22}c_{22}) + t(b_{11}c_{11} + b_{12}c_{12} + b_{22}c_{22}) \\ &= s \left\langle \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{pmatrix} \right\rangle + t \left\langle \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{pmatrix} \right\rangle. \end{aligned}$$

Hermed er betingelse 4) i Definition 9.1 også opfyldt, og vi har dermed samlet, at $\langle \cdot, \cdot \rangle$ definerer et indre produkt.

I det følgende opfatter vi V som et indre produkt rum via det indre produkt $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

- (5) Gør rede for, at hvis man anvender Gram-Schmidt processen på $\mathcal{V}$, så opnår man den ortonormale basis

$$\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}\right)$$

for V .

Vi starter med at beregne normen af A_1

$$\|A_1\| = \sqrt{1^2 + (-1)^2 + 0^2} = \sqrt{2},$$

og sætter derefter B_1 lig

$$B_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}A_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Nu beregnes

$$\mathbf{p}_1 = \langle A_2, B_1 \rangle \cdot B_1 = \left(0 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} + 0 \cdot \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right) + 1 \cdot 0\right) \cdot B_1 = \mathbf{0}.$$

Dvs.

$$B_2 = \frac{1}{\|A_2 - \mathbf{p}_1\|}(A_2 - \mathbf{p}_1) = \frac{1}{\|A_2\|}A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix},$$

idet

$$\|A_2\| = \sqrt{0^2 + 0^2 + 1^2} = 1.$$

Endelig beregnes

$$\begin{aligned} \mathbf{p}_2 &= \langle A_3, B_1 \rangle \cdot B_1 + \langle A_3, B_2 \rangle \cdot B_2 \\ &= \left(0 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} + 1 \cdot \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right) + (-1) \cdot 0\right) \cdot B_1 + \left(0 \cdot 0 + 1 \cdot 0 + (-1) \cdot 1\right) \cdot B_2 \\ &= -\frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} - 1 \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{2}\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Idet

$$A_3 - \mathbf{p}_2 = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix},$$

og

$$\|A_3 - \mathbf{p}_2\| = \left\| \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} \right\| = \frac{1}{2}\sqrt{1^2 + 1^2 + 0^2} = \frac{1}{\sqrt{2}},$$

så sættes

$$B_3 = \frac{1}{\|A_3 - \mathbf{p}_2\|} \cdot \|A_3 - \mathbf{p}_2\| = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Gram-Schmidt processen leder altså frem til den ortonormale basis (B_1, B_2, B_3) for V , hvilket netop var, hvad man skulle vise.

Opgavesættet fortsætter!

Opgave 4

I denne opgave betragter vi den reelle matrix

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \in \text{Mat}_2(\mathbb{R}).$$

Vi sætter V til at være delmængden af $\text{Mat}_2(\mathbb{R})$, der består af matrixer B , så

$$A \cdot B = B \cdot A.$$

Dvs.

$$V = \{B \in \text{Mat}_2(\mathbb{R}) \mid A \cdot B = B \cdot A\} \subseteq \text{Mat}_2(\mathbb{R}).$$

(1) Gør rede for, at V er et underrum af $\text{Mat}_2(\mathbb{R})$.

Vi skal tjekke, at V opfylder betingelserne i Defn. 5.6. Lad O betegne nulmatricen. Så er betingelse 1) i Defn. 5.6 opfyldt, idet

$$A \cdot O = O = O \cdot A.$$

Lad herefter B og C betegne to elementer i V . Så gælder der, at

$$A \cdot B = B \cdot A,$$

og

$$A \cdot C = C \cdot A,$$

pr. definition af V . Dette sammen med regneregler i matrixalgebraen betyder nu, at

$$A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C = B \cdot A + C \cdot A = (B + C) \cdot A,$$

og $B + C$ er derfor et element i V . Dette viser, at betingelse 2) i Defn. 5.6 er opfyldt. Lad endeligt α betegne en reel skalar. Så gælder der, jf. Prop. 3.7, at

$$A \cdot (\alpha B) = \alpha(A \cdot B) = \alpha(B \cdot A) = (\alpha B) \cdot A,$$

og αB er dermed indeholdt i V . Dette viser, at betingelse 3) i Defn. 5.6 er opfyldt. Specielt har vi nu samlet vist, at V er et underrum i $\text{Mat}_2(\mathbb{R})$.

I det følgende lader vi I betegne identitetsmatricen i $\text{Mat}_2(\mathbb{R})$.

(2) Gør rede for, at

$$\mathcal{V} = (I, A)$$

udgør en basis for V , og bestem herefter dimensionen af V .

Lad

$$B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix},$$

betegne et element i V . Idet

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c & d \\ a & b \end{pmatrix},$$

og

$$B \cdot A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b & a \\ d & c \end{pmatrix},$$

så må der nødvendigvis gælde, at

$$b = c \text{ og } a = d.$$

Specielt er

$$B = \begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix} = a \cdot I + b \cdot A \in \text{Span}(\mathcal{V}).$$

Vi har hermed vist, at alle elementer i V er indeholdt i $\text{Span}(\mathcal{V})$. Dvs, at $V \subseteq \text{Span}(\mathcal{V})$.

Omvendt er A og I begge elementer i V idet

$$A \cdot I = A = I \cdot A,$$

og

$$A \cdot A = A \cdot A.$$

Da $\text{Span}(\mathcal{V})$ er det mindste underrum indeholdende I og A , så konkluderes det, at $\text{Span}(\mathcal{V})$ er en delmængde af V .

Samlet har vi vist, at $V = \text{Span}(\mathcal{V})$, og dermed udspænder $\mathcal{V}$ vektorrummet V . Vi mangler derfor blot at gøre rede for, at $\mathcal{V}$ er lineært uafhængig. Men en linearkombination

$$\alpha \cdot I + \beta \cdot A = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \beta & \alpha \end{pmatrix},$$

er kun lig nulmatricen, når $\alpha = \beta = 0$. Dette viser, at $\mathcal{V}$ er lineært uafhængig og dermed samlet, at $\mathcal{V}$ er en basis.

(3) Gør rede for, at hvis $t \in \mathbb{R}$, så vil $\exp(A; t) \in V$.

Da $\exp(A)$ er en eksponentialfunktion for A , så gælder der jf. Defn. 15.4(3), at

$$A \cdot \exp(A; t) = \exp(A; t) \cdot A,$$

for alle reelle skalarer t . Specielt er $\exp(A; t)$ indeholdt i V .

I det følgende lader vi $z_i : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, for $i = 1, 2$, betegne funktioner, så

$$\exp(A; t) = z_1(t) \cdot I + z_2(t) \cdot A,$$

når $t \in \mathbb{R}$. Man må uden bevis benytte, at z_1 og z_2 er uendeligt ofte differentiable funktioner.

(4) Gør rede for, at

$$z_1'(t) \cdot I + z_2'(t) \cdot A = z_1(t) \cdot A + z_2(t) \cdot I,$$

for alle $t \in \mathbb{R}$.

Ifølge Defn. 15.4(2) gælder der, at

$$\exp(A)' = A \cdot \exp(A) = A \cdot (z_1 \cdot I + z_2 \cdot A) = z_1 \cdot A + z_2 \cdot I,$$

hvor vi i det sidste lighedstegn har anvendt, at $A^2 = I$.

På den anden side gælder der også, at

$$\exp(A)' = z_1' \cdot I + z_2' \cdot A,$$

når

$$\exp(A) = z_1 \cdot I + z_2 \cdot A.$$

Samlet konkluderer vi, at

$$z_1' \cdot I + z_2' \cdot A = z_1 \cdot A + z_2 \cdot I,$$

som ønsket.

(5) Gør rede for, at

$$\mathbf{z} = \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix}$$

er en løsning til det lineære differentialligningssystem

$$\mathbf{x}' = A \cdot \mathbf{x}$$

med begyndelsesværdi $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Lad t betegne en reel skalar. Idet $\mathcal{V}$ er lineært uafhængig, så implicerer

$$z_1'(t) \cdot I + z_2'(t) \cdot A = z_1(t) \cdot A + z_2(t) \cdot I,$$

jf. Kor. 7.6, at

$$z_1(t) = z_2'(t) \text{ og } z_2(t) = z_1'(t).$$

Dvs

$$z_1' = 0 \cdot z_1 + 1 \cdot z_2$$

$$z_2' = 1 \cdot z_1 + 0 \cdot z_2.$$

Det sidste udsagn er netop definitionen på, at z er en løsning til det lineære differentialligningssystem

$$x' = A \cdot x.$$

For at bestemme begyndelsesværdien anvendes Defn. 15.4(1)

$$I = \exp(A; 0) = z_1(0) \cdot I + z_2(0) \cdot A,$$

der pr. lineært uafhængighed af $\mathcal{V}$ viser, at

$$z_1(0) = 1 \text{ og } z_2(0) = 0.$$

Begyndelsesværdien for z er altså $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ som ønsket.

Opgavesættet er slut!

Skriftlig eksamen i
Lineær algebra
d. 16. juni 2022, kl. 9-13

Opgavesættet består af 4 opgaver med ialt 18 delspørgsmål. Bemærk, at de enkelte delspørgsmål ikke nødvendigvis forudsætter, at man har løst de foregående delspørgsmål.

Opgave 1

Lad $A \in \text{Mat}_2(\mathbb{R})$ betegne en reel matrix. Det oplyses, at det karakteristiske polynomium for A er givet ved

$$p_A(t) = t^2 - 7t + 10, \text{ for } t \in \mathbb{R}.$$

- (1) Bestem samtlige egenverdier for A og de tilhørende geometriske multipliciteter.

Egenverdier bestemmes som rødder i det karakteristiske polynomium p_A . Rødderne for p_A , og dermed egenverdierne, ses umiddelbart at være 2 og 5.

De geometriske multipliciteter for A er identisk med de tilsvarende for operatoren L_A på $\mathbb{R}^2$. Specielt gælder der ifølge Proposition 12.13, at

$$\text{Geo}_A(2) + \text{Geo}_A(5) \leq \dim(\mathbb{R}^2) = 2.$$

Men da 2 og 5 er egenverdier, så ved vi også, at $\text{Geo}_A(2) > 0$ og at $\text{Geo}_A(5) > 0$. Da geometriske multipliciteter er heltal, så kan dette kun lade sig gøre, hvis

$$\text{Geo}_A(2) = \text{Geo}_A(5) = 1.$$

-
- (2) Gør rede for, at A er diagonaliserbar.

Matricen A er diagonaliserbar, hvis operatoren L_A på $\mathbb{R}^2$ er diagonaliserbar. Men L_A har de samme egenverdier som A , og antallet af parvist forskellige egenverdier for L_A er dermed lig

$$2 = \dim(\mathbb{R}^2).$$

Ifølge Korollar 13.10 er L_A , og dermed også A , diagonaliserbar.

(3) Gør rede for, at A er similær til matricen

$$D = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

Lad v_1 betegne en egenvektor for A med egenværdi 2, og lad v_2 betegne en egenvektor med egenværdi 5. Da v_1 og v_2 hører til forskellige egenværdier, så er $\mathcal{V} = (v_1, v_2)$ lineært uafhængig i $\mathbb{R}^2$. Men dermed er $\mathcal{V}$ en basis for $\mathbb{R}^2$ ifølge Proposition 7.12. Lad nu S betegne matricen, hvis i 'te søjle er lig v_i , for $i = 1, 2$. Det følger da af Lemma 13.5, at matricen $S^{-1}AS$ er lig D . Specielt er A similær til D .

(4) Bestem determinanten for A .

Ovenfor har vi vist, at $S^{-1}AS = D$. Ifølge Proposition 11.12, så følger det da, at

$$\det(D) = \det(S^{-1}AS) = \det(S^{-1})\det(A)\det(S) = \det(A),$$

hvor det sidste lighedstegn følger, idet

$$\det(S^{-1})\det(S) = \det(S^{-1}S) = \det(I) = 1.$$

Men D er en diagonalmatrix og dermed er

$$\det(D) = 2 \cdot 5 = 10.$$

Vi konkluderer derfor, at $\det(A) = 10$.

Opgavesættet fortsætter!

Opgave 2

I denne opgave betragter vi $\text{Mat}_2(\mathbb{R})$ som et reelt indre produkt rum via det indre produkt

$$\left\langle \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} \right\rangle = a_{11}b_{11} + a_{12}b_{12} + a_{21}b_{21} + a_{22}b_{22}.$$

At $\text{Mat}_2(\mathbb{R})$ på denne måde er et indre produkt rum må benyttes uden bevis.

Lad A_1, A_2, A_3 og A_4 betegne de reelle matricer

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad A_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad A_4 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix},$$

og sæt $\mathcal{V} = (A_1, A_2, A_3, A_4)$.

- (1) Gør rede for, at $\mathcal{V}$ er en ortogonal basis for $\text{Mat}_2(\mathbb{R})$.

Det er umiddelbart oplagt ud fra definitionen af det indre produkt, at

$$\langle A_i, A_j \rangle = 0,$$

når $i \neq j$. Herudover er det oplagt, at A_i er forskellig fra nulmatricen for alle i . Vi konkluderer dermed, at A_1, A_2, A_3, A_4 er en ortogonal mængde. Specielt er $\mathcal{V}$ lineært uafhængig ifølge Proposition 10.4. Da $\text{Mat}_2(\mathbb{R})$ er et vektorrum af dimension 4, så er $\mathcal{V}$ dermed en basis for $\text{Mat}_2(\mathbb{R})$ ifølge Proposition 7.12. Da elementerne i $\mathcal{V}$ samtidig udgør en ortogonal mængde, så er $\mathcal{V}$ en ortogonal basis for $\text{Mat}_2(\mathbb{R})$.

Lad nu $L : \text{Mat}_2(\mathbb{R}) \rightarrow \text{Mat}_2(\mathbb{R})$ betegne afbildningen defineret ved

$$L(A) = A^T.$$

I det følgende må man uden bevis benytte, at L er en lineær operator på $\text{Mat}_2(\mathbb{R})$.

- (2) Gør rede for, at A_1, A_2, A_3 og A_4 er egenvektorer for L og bestem de tilhørende egenverdier.

Idet A_1, A_2, A_3 og A_4 alle er forskellig fra nulmatricen og

$$L(A_1) = A_1^T = A_1 = 1 \cdot A_1$$

$$L(A_2) = A_2^T = A_2 = 1 \cdot A_2$$

$$L(A_3) = A_3^T = A_3 = 1 \cdot A_3$$

$$L(A_4) = A_4^T = -A_4 = (-1) \cdot A_4$$

så er A_1, A_2 og A_3 egenvektorer for L med egenværdi lig 1, mens A_4 en egenvektor for L med egenværdi -1 .

(3) Gør rede for, at L er ortonormalt diagonaliserbar.

I punkt (1) og (2) har vi vist, at $\mathcal{V}$ er en ortogonal basis for $\text{Mat}_2(\mathbb{R})$ bestående af egenvektorer for L . Dermed er

$$\mathcal{U} = \left(\frac{A_1}{\|A_1\|}, \frac{A_2}{\|A_2\|}, \frac{A_3}{\|A_3\|}, \frac{A_4}{\|A_4\|} \right),$$

en ortonormal basis for $\text{Mat}_2(\mathbb{R})$ bestående af egenvektorer for L . Vi konkluderer dermed, at L er ortonormalt diagonaliserbar.

(4) Gør rede for, at L er selvadjungeret.

Da L er en ortonormalt diagonaliserbar operator på et reelt vektorrum, så er L selvadjungeret ifølge Korollar 14.22.

Lad nu $W = \text{Span}(A_1, A_2, A_3)$, og lad B betegne et element i $\text{Mat}_2(\mathbb{R})$.

(5) Gør rede for, at den ortogonale projektion p af B på underrummet W er lig

$$p = \frac{1}{2}(B + B^T).$$

Da A_1, A_2, A_3 er en ortogonal mængde, så følger det af Lemma 10.14, at

$$p = \frac{\langle B, A_1 \rangle}{\langle A_1, A_1 \rangle} A_1 + \frac{\langle B, A_2 \rangle}{\langle A_2, A_2 \rangle} A_2 + \frac{\langle B, A_3 \rangle}{\langle A_3, A_3 \rangle} A_3,$$

er den ortogonale projektion af B på W . Antag, at

$$B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

Så er

$$\langle B, A_1 \rangle = a$$

$$\langle B, A_2 \rangle = b + c$$

$$\langle B, A_3 \rangle = d$$

mens

$$\langle A_1, A_1 \rangle = 1$$

$$\langle A_2, A_2 \rangle = 2$$

$$\langle A_3, A_3 \rangle = 1$$

Specielt er

$$\begin{aligned} \boldsymbol{p} &= a \cdot A_1 + \frac{1}{2}(b+c) \cdot A_2 + d \cdot A_3 \\ &= \frac{1}{2}(2a \cdot A_1 + (b+c) \cdot A_2 + 2d \cdot A_3) \\ &= \frac{1}{2} \cdot \begin{pmatrix} 2a & b+c \\ b+c & 2d \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{2}(B+B^T), \end{aligned}$$

som ønsket.

Opgavesættet fortsætter!

Opgave 3

I det følgende opfatter vi $\mathbb{R}^2$ som et indre produkt rum. Vi anvender $\langle \cdot, \cdot \rangle$ som betegnelse for det indre produkt.

Lad L betegne en selvadjungeret lineær operator på $\mathbb{R}^2$.

- (1) Gør rede for, at der eksisterer en ortonormal basis $\mathcal{V} = (v_1, v_2)$ for $\mathbb{R}^2$ bestående af egenvektorer for L .

Da L er selvadjungeret, så følger det af Spektralsætningen, at L er ortonormalt diagonaliserbar. Specielt har $\mathbb{R}^2$ en ortonormal basis $\mathcal{V} = (v_1, v_2)$ bestående af egenvektorer for L .

I det følgende lader vi $\mathcal{V} = (v_1, v_2)$ betegne en ortonormal basis for $\mathbb{R}^2$ som ovenfor. Vi lader samtidig λ_i betegne egenværdien for v_i , for $i = 1, 2$.

Vi anvender i det følgende notationen

$$\langle u, w \rangle_L = \langle u, L(w) \rangle$$

når $u, w \in \mathbb{R}^2$.

Lad α og β betegne reelle tal og sæt

$$v = \alpha v_1 + \beta v_2.$$

- (2) Gør rede for, at

$$\langle v, v \rangle_L = \alpha^2 \lambda_1 + \beta^2 \lambda_2.$$

Bemærk først, at

$$L(v) = L(\alpha v_1 + \beta v_2) = \alpha \cdot L(v_1) + \beta \cdot L(v_2) = \alpha \lambda_1 v_1 + \beta \lambda_2 v_2,$$

hvor vi i beregningerne har udnyttet, at L er en lineær operator og at v_1 og v_2 er egenvektorer. Dvs

$$\begin{aligned} \langle v, v \rangle_L &= \langle v, L(v) \rangle \\ &= \langle \alpha v_1 + \beta v_2, \alpha \lambda_1 v_1 + \beta \lambda_2 v_2 \rangle \\ &= \langle \alpha v_1, \alpha \lambda_1 v_1 \rangle + \langle \alpha v_1, \beta \lambda_2 v_2 \rangle + \langle \beta v_2, \alpha \lambda_1 v_1 \rangle + \langle \beta v_2, \beta \lambda_2 v_2 \rangle \\ &= \alpha^2 \lambda_1 \langle v_1, v_1 \rangle + \alpha \beta \lambda_2 \langle v_1, v_2 \rangle + \beta \alpha \lambda_1 \langle v_2, v_1 \rangle + \beta^2 \lambda_2 \langle v_2, v_2 \rangle \\ &= \alpha^2 \lambda_1 + \beta^2 \lambda_2, \end{aligned}$$

hvor vi undervejs har anvendt, at $\langle \cdot, \cdot \rangle$ er et indre produkt, og at v_1, v_2 er en ortonormal mængde.

Fra nu af antages det, at λ_1 og λ_2 er positive; dvs. $\lambda_1 > 0$ og $\lambda_2 > 0$.

(3) Gør rede for, at

$$\langle v, v \rangle_L > 0,$$

hvis v ikke er nulvektoren.

Ovenfor er det vist, at

$$\langle v, v \rangle_L = \alpha^2 \lambda_1 + \beta^2 \lambda_2.$$

Men α og β er reelle tal, og dermed er $\alpha^2 \geq 0$ og $\beta^2 \geq 0$. Da vi antager, at $\lambda_1 > 0$ og $\lambda_2 > 0$, så gælder der dermed, at

$$\alpha^2 \lambda_1 \geq 0 \quad \text{og} \quad \beta^2 \lambda_2 \geq 0.$$

Specielt er

$$\langle v, v \rangle_L = \alpha^2 \lambda_1 + \beta^2 \lambda_2 \geq 0.$$

Samtidig kan der kun gælde, at $\langle v, v \rangle_L = 0$ hvis

$$\alpha^2 \lambda_1 = \beta^2 \lambda_2 = 0.$$

Det sidste er kun muligt, hvis

$$\alpha = \beta = 0,$$

idet $\lambda_1 \neq 0$ og $\lambda_2 \neq 0$. Men hvis $\alpha = \beta = 0$, så er v er nulvektoren.

(4) Gør rede for, at $\langle \cdot, \cdot \rangle_L$ definerer et indre produkt på $\mathbb{R}^2$.

Vi skal tjekke, at $\langle \cdot, \cdot \rangle_L$ opfylder egenskaberne i Definition 9.1. I besvarelsen af punkt (3) er det vist, at egenskab 1. og 2. i Definition 9.1 er opfyldt. Lad nu u og w betegne elementer i $\mathbb{R}^2$. Så

$$\begin{aligned} \langle u, w \rangle_L &= \langle u, L(w) \rangle \\ &= \langle L(u), w \rangle \end{aligned}$$

hvor vi ved det sidste lighedstegn har anvendt antagelsen om, at L er selvadjungeret. Idet $\langle \cdot, \cdot \rangle$ er et indre produkt, så gælder der yderligere, at

$$\begin{aligned} \langle w, u \rangle_L &= \langle w, L(u) \rangle \\ &= \langle L(u), w \rangle, \end{aligned}$$

og vi ser dermed, at

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{w} \rangle_L = \langle L(\mathbf{u}), \mathbf{w} \rangle = \langle \mathbf{w}, \mathbf{u} \rangle_L.$$

Vi konkluderer dermed, at $\langle \cdot, \cdot \rangle_L$ opfylder egenskab 3. i Definition 9.1.

Lad nu $\mathbf{u}'$ betegne endnu et element i $\mathbb{R}^2$, og lad s og t betegne reelle skalarer. Så

$$\begin{aligned}\langle s\mathbf{u} + t\mathbf{u}', \mathbf{w} \rangle_L &= \langle s\mathbf{u} + t\mathbf{u}', L(\mathbf{w}) \rangle \\ &= s \langle \mathbf{u}, L(\mathbf{w}) \rangle + t \langle \mathbf{u}', L(\mathbf{w}) \rangle \\ &= s \langle \mathbf{u}, \mathbf{w} \rangle_L + t \langle \mathbf{u}', \mathbf{w} \rangle_L,\end{aligned}$$

hvor vi undervejs har anvendt, at $\langle \cdot, \cdot \rangle$ er et indre produkt. Vi konkluderer dermed samlet, at $\langle \cdot, \cdot \rangle_L$ opfylder alle egenskaber i Definition 9.1.

Opgavesættet fortsætter!

Opgave 4

I denne opgave betragter vi det reelle vektorrum $\text{Mat}_{2,1}^\infty(\mathbb{R})$. Lad v_1, v_2 og v_3 betegne elementer i $\text{Mat}_{2,1}^\infty(\mathbb{R})$ defineret ved

$$v_1(t) = e^t \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad v_2(t) = e^t \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_3(t) = te^t \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

for $t \in \mathbb{R}$. Sæt $\mathcal{V} = (v_1, v_2, v_3)$ og $V = \text{Span}(\mathcal{V})$. I det følgende må man uden bevis benytte, at $\mathcal{V}$ er en basis for V .

Lad $b \in \mathbb{R}$ betegne et reelt tal og definer

$$A = \begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in \text{Mat}_2(\mathbb{R}).$$

I det følgende må man uden bevis benytte, at afbildningen

$$L : \text{Mat}_{2,1}^\infty(\mathbb{R}) \rightarrow \text{Mat}_{2,1}^\infty(\mathbb{R}) \\ \mathbf{u} \mapsto \mathbf{u}' - A \cdot \mathbf{u}$$

er en lineær operator på $\text{Mat}_{2,1}^\infty(\mathbb{R})$. Her betegner $\mathbf{u}'$ differentialkvotienten af $\mathbf{u}$.

- (1) Gør rede for, at hvis v er et element i V , så er $L(v)$ også et element i V .

Bemærk først, at

$$\begin{aligned} L(v_1) &= v_1' - A \cdot v_1 = v_1 - v_1 = 0 \\ L(v_2) &= v_2' - A \cdot v_2 = v_2 - (b \cdot v_1 + v_2) = -b \cdot v_1 \\ L(v_3) &= v_3' - A \cdot v_3 = (v_1 + v_3) - v_3 = v_1. \end{aligned}$$

Specielt er $L(v_i)$ et element i V for alle $i = 1, 2, 3$. Lad nu

$$v = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \alpha_3 v_3,$$

med $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \in \mathbb{R}$, betegne et generelt element i V . Da L er en lineær operator på $\text{Mat}_{2,1}^\infty(\mathbb{R})$, så er

$$L(v) = L(\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \alpha_3 v_3) = \alpha_1 \cdot L(v_1) + \alpha_2 \cdot L(v_2) + \alpha_3 \cdot L(v_3),$$

en linearkombination af $L(v_1), L(v_2)$ og $L(v_3)$. Dermed er $L(v)$ også et element i V .

I det følgende betegner

$$\begin{aligned} L_V : V &\rightarrow V \\ v &\mapsto L(v) \end{aligned}$$

restriktionen af L til V .

(2) Bestem matrixrepræsentationen ${}_V[L_V]_V$.

Ifølge beregningerne i besvarelsen af punkt (1), så er

$$[L(v_1)]_V = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$[L(v_2)]_V = \begin{pmatrix} -b \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$[L(v_3)]_V = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Dvs. at

$${}_V[L_V]_V = \begin{pmatrix} 0 & -b & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Vi lader $\mathcal{L}^\infty(A)$ betegne vektorrummet af løsninger til det lineære differentiaalligningssystem $\mathbf{x}' = A \cdot \mathbf{x}$. Fra nu af betegner v et element i V .

(3) Gør rede for, at v er et element i $\mathcal{L}^\infty(A)$ hvis og kun hvis koordinatvektoren $[v]_V$ er et element i nulrummet til ${}_V[L_V]_V$.

At v er et element i $\mathcal{L}^\infty(A)$ betyder, at

$$v' = A \cdot v,$$

hvilket er ækvivalent med, at

$$v' - A \cdot v = 0.$$

Men

$$L(v) = v' - A \cdot v,$$

og derfor konkluderer vi, at v er et element i $\mathcal{L}^\infty(A)$ hvis og kun hvis v er indeholdt i kernen for L . Ifølge Lemma 8.23, så er v indeholdt i kernen for L hvis og kun hvis $[v]_V$ er indeholdt i nulrummet for ${}_V[L_V]_V$. Det ønskede er hermed vist.

(4) Gør rede for, at $\mathcal{U} = (u_1, u_2)$ med

$$u_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ b \end{pmatrix}, u_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

er en basis for nulrummet for ${}_V[L_V]_V$.

Rækkerummet for matricen

$${}_V[L_V]_V = \begin{pmatrix} 0 & -b & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

er frembragt af vektoren $(0, -b, 1) \neq \mathbf{0}$. Specielt er ${}_V[L_V]_V$ af rang lig 1. Nulrummet for ${}_V[L_V]_V$ er dermed af dimension lig

$$\dim(\mathbb{R}^3) - \text{rang}({}_V[L_V]_V) = 3 - 1 = 2.$$

Det ses umiddelbart, at $\mathbf{u}_1$ og $\mathbf{u}_2$ begge er indeholdt i nulrummet for ${}_V[L_V]_V$. Derudover er $\mathbf{u}_1$ og $\mathbf{u}_2$ ikke multipla af hinanden, og dermed er $\mathcal{U}$ lineært uafhængig. Det følger da af Proposition 7.12, at $\mathcal{U}$ er en basis for nulrummet for ${}_V[L_V]_V$.

(5) Gør rede for, at

$$\mathbf{v}_2 + b \cdot \mathbf{v}_3,$$

er et element i $\mathcal{L}^\infty(A)$.

Koordinatvektoren for $\mathbf{v}_2 + b \cdot \mathbf{v}_3$ er lig

$$[\mathbf{v}_2 + b \cdot \mathbf{v}_3]_V = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ b \end{pmatrix} = \mathbf{u}_1,$$

og dermed er $[\mathbf{v}_2 + b \cdot \mathbf{v}_3]_V$ indeholdt i nulrummet for ${}_V[L_V]_V$ ifølge besvarelsen af punkt (4). Ifølge punkt (3), så er $\mathbf{v}_2 + b \cdot \mathbf{v}_3$ dermed et element i $\mathcal{L}^\infty(A)$.

Opgavesættet er slut!

**Skriftlig eksamen i
Lineær algebra
d. 19. august 2022, kl. 9-13**

Opgavesættet består af 4 opgaver med ialt 18 delspørgsmål. Bemærk, at de enkelte delspørgsmål ikke nødvendigvis forudsætter, at man har løst de foregående delspørgsmål.

Opgave 1

Lad $v = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$ betegne en vektor forskellig fra nulvektoren. Lad herudover V betegne mængden af matricer $A \in \text{Mat}_2(\mathbb{R})$, hvorom det gælder, at v er en egenvektor for A ; dvs.

$$V = \{A \in \text{Mat}_2(\mathbb{R}) \mid \exists \lambda \in \mathbb{R} : A \cdot v = \lambda \cdot v\}.$$

(1) Gør rede for, at V er et underrum i $\text{Mat}_2(\mathbb{R})$.

Vi skal vise, at V opfylder de tre betingelser i Definition 5.6.

For det første vil nulmatricen O være et element i V , idet

$$O \cdot v = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 0 \cdot v.$$

Lad nu B_1 og B_2 betegne elementer i V . Så eksisterer der, pr. definition af V , skalarer $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$, så

$$B_i \cdot v = \lambda_i \cdot v,$$

for $i = 1, 2$. Specielt vil

$$(B_1 + B_2) \cdot v = B_1 \cdot v + B_2 \cdot v = \lambda_1 \cdot v + \lambda_2 \cdot v = (\lambda_1 + \lambda_2) \cdot v,$$

og $B_1 + B_2$ er dermed et element i V .

Lad nu $\alpha \in \mathbb{R}$ betegne en reel skalar. Så

$$(\alpha \cdot B_1) \cdot v = \alpha \cdot (B_1 \cdot v) = \alpha \cdot (\lambda_1 \cdot v) = (\alpha \lambda_1) \cdot v,$$

og $\alpha \cdot B_1$ er dermed også et element i V .

Hermed opfylder V samtlige betingelser i Definition 5.6, og V er dermed et underrum i $\text{Mat}_2(\mathbb{R})$.

Lad nu A_1, A_2 og A_3 betegne de reelle matricer

$$A_1 = \begin{pmatrix} -b & a \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -b & a \end{pmatrix}, A_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

og sæt $\mathcal{V} = (A_1, A_2, A_3)$.

(2) Gør rede for, at A_1, A_2 og A_3 er elementer i V .

Det ønskede følger af identiteterne

$$\begin{aligned} A_1 \cdot v &= \begin{pmatrix} -b & a \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 0 \cdot v \\ A_2 \cdot v &= \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -b & a \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 0 \cdot v \\ A_3 \cdot v &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = 1 \cdot v. \end{aligned}$$

(3) Gør rede for, at $\mathcal{V}$ er lineært uafhængig.

Lad

$$\alpha_1 \cdot A_1 + \alpha_2 \cdot A_2 + \alpha_3 \cdot A_3 = \mathbf{O},$$

betegne en lineær relation. Vi skal vise, at skalarerne α_1, α_2 og α_3 alle er lig 0. Men

$$\alpha_1 \cdot A_1 + \alpha_2 \cdot A_2 + \alpha_3 \cdot A_3 = \begin{pmatrix} -\alpha_1 b + \alpha_3 & \alpha_1 a \\ -\alpha_2 b & \alpha_2 a + \alpha_3 \end{pmatrix}$$

og dermed må

$$-\alpha_1 b + \alpha_3 = \alpha_1 a = -\alpha_2 b = \alpha_2 a + \alpha_3 = 0.$$

Anvend nu, at v ikke er nulvektoren. Specielt er enten a eller b forskellig fra nul.

Hvis $a \neq 0$, så implicerer identiteten

$$\alpha_1 a = 0,$$

at $\alpha_1 = 0$. Dermed følger det af identiteten

$$-\alpha_1 b + \alpha_3 = 0,$$

at $\alpha_3 = 0$. Anvendes identiteten

$$\alpha_2 a + \alpha_3 = 0,$$

konkluderes det herfra, at $\alpha_2 = 0$. Samlet set er

$$\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0,$$

hvis $a \neq 0$.

Vi kan derfor nu antage, at $a = 0$. Specielt må b så være forskellig fra nul. Af identiteten

$$\alpha_2 a + \alpha_3 = 0,$$

følger det da, at $\alpha_3 = 0$. Samtidig implicerer identiteten

$$-\alpha_2 b = 0,$$

at $\alpha_2 = 0$. Til slut giver identiteten

$$-\alpha_1 b + \alpha_3 = 0,$$

at $\alpha_1 = 0$. Det ønskede er hermed vist.

(4) Gør rede for, at $\dim(V) \geq 3$.

Idet $\mathcal{V}$ består af tre elementer indenfor V , og da $\mathcal{V}$ samtidig er lineært uafhængig, så følger det af Lemma 7.11, at

$$\dim(V) \geq 3.$$

(5) Gør rede for, at $V \neq \text{Mat}_2(\mathbb{R})$ og at $\dim(V) = 3$.

I første omgang bemærkes det, at hvis $V \neq \text{Mat}_2(\mathbb{R})$, så er

$$3 \leq \dim(V) < \dim(\text{Mat}_2(\mathbb{R})) = 4,$$

ifølge Prop. 7.16. Dette implicerer nødvendigvis, at

$$\dim(V) = 3.$$

Vi mangler derfor kun at gøre rede for, at $V \neq \text{Mat}_2(\mathbb{R})$. Her betragter vi først tilfældet, hvor $a \neq 0$. Sæt

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Så er

$$A \cdot v = \begin{pmatrix} 0 \\ a \end{pmatrix}.$$

Hvis $A \in V$, så eksisterer der en skalar $\lambda \in \mathbb{R}$, så

$$\begin{pmatrix} 0 \\ a \end{pmatrix} = A \cdot v = \lambda \cdot \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}.$$

Dvs

$$0 = \lambda a \quad \text{og} \quad a = \lambda b.$$

Idet $a \neq 0$, så er dette kun muligt, hvis $\lambda = 0$. Men heraf følger det, at

$$a = \lambda b = 0,$$

hvilket er en modstrid. Matricen A er altså ikke indeholdt i V , og dermed er $V \neq \text{Mat}_2(\mathbb{R})$, hvis $a \neq 0$. Vi kan derfor antage, at $a = 0$ og $b \neq 0$.

Betragt nu

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Så er

$$B \cdot v = \begin{pmatrix} b \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Hvis $B \in V$, så eksisterer der en skalar $\mu \in \mathbb{R}$, så

$$\begin{pmatrix} b \\ 0 \end{pmatrix} = B \cdot v = \mu \cdot \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \mu b \end{pmatrix},$$

idet $a = 0$. Men heraf følger det, at $b = 0$, hvilket er en modstrid. Matricen B er dermed ikke indeholdt i V , og dermed er $V \neq \text{Mat}_2(\mathbb{R})$ som ønsket.

Opgavesættet fortsætter!

Opgave 2

I denne opgave betragter vi $\mathbb{R}^3$ som et reelt indre produkt rum via det indre produkt givet ved, at

$$\left\langle \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \right\rangle = \alpha a + 2\beta b + 3\gamma c,$$

for $\alpha, \beta, \gamma, a, b, c \in \mathbb{R}$. Det må uden bevis benyttes, at $\langle \cdot, \cdot \rangle$ er et indre produkt. Sæt derudover $\mathcal{V} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3)$, hvor

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

(1) Gør rede for, at $\mathcal{V}$ er en basis for $\mathbb{R}^3$.

Betragt matricen

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -2 \end{pmatrix}$$

der har $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ og $\mathbf{v}_3$ som søjler. Vha. to rækkeoperationer af type III ses, at

$$A \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix}$$

og determinanten af A er dermed forskellig fra 0 (faktisk lig -12). Specielt er A invertibel. Prop. 7.4 implicerer da, at $\mathcal{V}$ er en basis for $\mathbb{R}^3$.

Fra nu af betegner $\mathcal{W}$ den ortonormale basis for $\mathbb{R}^3$, der fremkommer ved at anvende Gram-Schmidt processen på $\mathcal{V}$.

(2) Gør rede for, at

$$\mathcal{W} = \left(\frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \frac{1}{\sqrt{12}} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \frac{1}{\sqrt{12}} \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right).$$

Idet

$$\|\mathbf{v}_1\|^2 = 1^2 + 2 \cdot (-1)^2 + 3 \cdot 1^2 = 6,$$

så er

$$\mathbf{w}_1 = \frac{1}{\sqrt{6}} \cdot \mathbf{v}_1 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

det første element i $\mathcal{W}$. Sæt nu

$$\mathbf{p}_1 = \langle \mathbf{v}_2, \mathbf{w}_1 \rangle \cdot \mathbf{w}_1.$$

Så er

$$\mathbf{p}_1 = \frac{1}{6} \langle \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_1 \rangle \cdot \mathbf{v}_1 = \frac{1 \cdot 2 + 2 \cdot (-1) \cdot 1 + 3 \cdot 1 \cdot 2}{6} \cdot \mathbf{v}_1 = \mathbf{v}_1.$$

Dermed er

$$\begin{aligned} \mathbf{w}_2 &= \frac{1}{\|\mathbf{v}_2 - \mathbf{p}_1\|} \cdot (\mathbf{v}_2 - \mathbf{p}_1) \\ &= \frac{1}{\|\mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_1\|} \cdot (\mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_1) \\ &= \frac{1}{\sqrt{1^2 + 2 \cdot 2^2 + 3 \cdot 1^2}} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{\sqrt{12}} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

det andet element i $\mathcal{W}$.

Nu sættes

$$\mathbf{p}_2 = \langle \mathbf{v}_3, \mathbf{w}_1 \rangle \cdot \mathbf{w}_1 + \langle \mathbf{v}_3, \mathbf{w}_2 \rangle \cdot \mathbf{w}_2.$$

Idet

$$\langle \mathbf{v}_3, \mathbf{w}_1 \rangle = \frac{1}{\sqrt{6}} \cdot (2 \cdot 1 + 2 \cdot 1 \cdot (-1) + 3 \cdot (-2) \cdot 1) = -\sqrt{6},$$

og

$$\langle \mathbf{v}_3, \mathbf{w}_2 \rangle = \frac{1}{\sqrt{12}} \cdot (2 \cdot 1 + 2 \cdot 1 \cdot 2 + 3 \cdot (-2) \cdot 1) = 0,$$

så er

$$\mathbf{p}_2 = -\mathbf{v}_1.$$

Dermed er

$$\mathbf{w}_3 = \frac{1}{\|\mathbf{v}_3 + \mathbf{v}_1\|} \cdot (\mathbf{v}_3 + \mathbf{v}_1) = \frac{1}{\sqrt{3^2 + 2 \cdot 0^2 + 3 \cdot (-1)^2}} \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{12}} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix},$$

det tredje element i $\mathcal{W}$. Hermed er det ønskede vist.

Lad nu $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$ betegne vektoren

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix},$$

og lad $\mathbf{p}$ betegne den ortogonale projektion af $\mathbf{v}$ på underrummet $\text{Span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2)$.

(3) Gør rede for, at

$$\mathbf{p} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Sæt

$$\mathbf{u} = \mathbf{v} - \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Idet

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_1 \rangle = \sqrt{3 \cdot 1 + 2 \cdot 0 \cdot (-1) + 3 \cdot (-1) \cdot 1} = 0$$

og

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v}_2 \rangle = \sqrt{3 \cdot 2 + 2 \cdot 0 \cdot 1 + 3 \cdot (-1) \cdot 2} = 0$$

så er $\mathbf{u}$ indeholdt i det ortogonale komplement til $\text{Span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2)$. Herudover er

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \cdot (\mathbf{v}_2 - 2 \cdot \mathbf{v}_1) \in \text{Span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2).$$

Vi konkluderer dermed, at

$$\mathbf{p} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

(4) Bestem koordinatvektoren $[\mathbf{p}]_{\mathcal{W}}$ for $\mathbf{p}$ med hensyn til basen $\mathcal{W}$.

Idet

$$\langle \mathbf{p}, \mathbf{w}_1 \rangle = \frac{1}{\sqrt{6}} \cdot \sqrt{0 \cdot 1 + 2 \cdot 1 \cdot (-1) + 3 \cdot 0 \cdot 1} = \frac{-2}{\sqrt{6}} = -\sqrt{\frac{2}{3}}$$

$$\langle \mathbf{p}, \mathbf{w}_2 \rangle = \frac{1}{\sqrt{12}} \cdot \sqrt{0 \cdot 1 + 2 \cdot 1 \cdot 2 + 3 \cdot 0 \cdot 1} = \frac{4}{\sqrt{12}} = \frac{2}{\sqrt{3}}$$

$$\langle \mathbf{p}, \mathbf{w}_3 \rangle = \frac{1}{\sqrt{12}} \cdot \sqrt{0 \cdot 3 + 2 \cdot 1 \cdot 0 + 3 \cdot 0 \cdot (-1)} = 0$$

så er

$$[\mathbf{p}]_{\mathcal{W}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \begin{pmatrix} -\sqrt{2} \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

ifølge Lemma 10.3.

Opgavesættet fortsætter!

Opgave 3

Lad $P_3(\mathbb{R})$ betegne det reelle vektorrum af reelle polynomier af grad ≤ 2 . Vi fastholder et reelt tal γ forskelligt fra 0 og lader L betegne afbildningen

$$L : P_3(\mathbb{R}) \rightarrow P_3(\mathbb{R})$$

defineret ved, at

$$L(a \cdot X^2 + b \cdot X + c) = a \cdot (X + \gamma)^2 + b \cdot (X + \gamma) + c,$$

for $a, b, c \in \mathbb{R}$.

(1) Gør rede for, at L er en lineær operator.

Vi skal vise, at L opfylder de to betingelser i Definition 6.1. Lad

$$p_1 = a_1 \cdot X^2 + b_1 \cdot X + c_1$$

og

$$p_2 = a_2 \cdot X^2 + b_2 \cdot X + c_2$$

betegne elementer i $P_3(\mathbb{R})$. Så er

$$p_1 + p_2 = (a_1 + a_2) \cdot X^2 + (b_1 + b_2) \cdot X + (c_1 + c_2),$$

og dermed er

$$\begin{aligned} L(p_1 + p_2) &= (a_1 + a_2) \cdot (X + \gamma)^2 + (b_1 + b_2) \cdot (X + \gamma) + (c_1 + c_2) \\ &= (a_1 \cdot (X + \gamma)^2 + b_1 \cdot (X + \gamma) + c_1) + (a_2 \cdot (X + \gamma)^2 + b_2 \cdot (X + \gamma) + c_2) \\ &= L(p_1) + L(p_2), \end{aligned}$$

som ønsket. Lad nu $\alpha \in \mathbb{R}$ betegne en skalar. Så er

$$\alpha \cdot p_1 = (\alpha a_1) \cdot X^2 + (\alpha b_1) \cdot X + (\alpha c_1),$$

og dermed finder vi, at

$$\begin{aligned} L(\alpha \cdot p_1) &= (\alpha a_1) \cdot (X + \gamma)^2 + (\alpha b_1) \cdot (X + \gamma) + (\alpha c_1) \\ &= \alpha \cdot (a_1 \cdot (X + \gamma)^2 + b_1 \cdot (X + \gamma) + c_1) \\ &= \alpha \cdot L(p_1). \end{aligned}$$

Heraf ses samlet, at L opfylder samtlige betingelser i Definition 6.1.

Vi lader nu $\mathcal{V} = (1, X, X^2)$. Det må uden bevis benyttes, at $\mathcal{V}$ er en basis for $P_3(\mathbb{R})$.

(2) Gør rede for, at matrixrepræsentationen ${}_V[L]_V$ er lig

$${}_V[L]_V = \begin{pmatrix} 1 & \gamma & \gamma^2 \\ 0 & 1 & 2\gamma \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Det ønskede følger fra definitionen af matrixrepræsentationen, samt nedenstående relationer

$$\begin{aligned} L(1) &= 1 = 1 \cdot 1 + 0 \cdot X + 0 \cdot X^2 \\ L(X) &= X + \gamma = \gamma \cdot 1 + 1 \cdot X + 0 \cdot X^2 \\ L(X^2) &= (X + \gamma)^2 = \gamma^2 \cdot 1 + (2\gamma) \cdot X + 1 \cdot X^2. \end{aligned}$$

(3) Bestem samtlige egenverdier for L samt de tilhørende algebraiske og geometriske multipliciteter.

Egenverdier og tilhørende multipliciteter for L er identiske med de tilsvarende størrelser for matricen

$$A = {}_V[L]_V = \begin{pmatrix} 1 & \gamma & \gamma^2 \\ 0 & 1 & 2\gamma \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Idet A er øvre triangulær, så ses det let, at det karakteristiske polynomium for A lig

$$p_A(t) = (1 - t)^3, \text{ for } t \in \mathbb{R}.$$

Heraf ses, at $\lambda = 1$ er den eneste egenverdi. Vi ser også, at den tilsvarende algebraiske multiplicitet er lig $\text{Alg}_L(1) = 3$.

For at bestemme den geometriske multiplicitet, så betragter vi matricen

$$A - 1 \cdot I = \begin{pmatrix} 0 & \gamma & \gamma^2 \\ 0 & 0 & 2\gamma \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Idet $\lambda \neq 0$, så ses det umiddelbart, at $A - 1 \cdot I$ er rækkeækvivalent til matricen

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Dimensionen af nulrummet for $A - 1 \cdot I$, og dermed den geometriske multiplicitet for $\lambda = 1$, aflæses da som antallet af pivotfrie søjler; dvs. til $\text{Geo}_L(1) = 1$ i dette tilfælde.

(4) Gør rede for, at L er en lineær isomorfi.

Determinanten af matrixrepræsentationen

$${}_V[L]_V = \begin{pmatrix} 1 & \gamma & \gamma^2 \\ 0 & 1 & 2\gamma \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

er lig 1 (produktet af diagonalindgangene, da matricen er øvre triangulær), og dermed er ${}_V[L]_V$ invertibel. Det ønskede følger hermed af Korollar 8.25.

(5) Gør rede for, at L ikke er diagonaliserbar.

Hvis L var diagonaliserbar, så ville der, ifølge Kor. 13.13, ikke være forskel på geometriske og algebraiske multipliciteter. Men i delspørgsmål (3) fandt vi, at

$$\text{Alg}_L(1) = 3 \neq 1 = \text{Geo}_L(1).$$

Vi konkluderer dermed, at L ikke er diagonaliserbar.

Opgavesættet fortsætter!

Opgave 4

I denne opgave betragter vi det reelle vektorrum $\text{Mat}_{3,1}^{\infty}(\mathbb{R})$. Lad v_1, v_2 og v_3 betegne elementer i $\text{Mat}_{3,1}^{\infty}(\mathbb{R})$ defineret ved

$$v_1(t) = e^t \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad v_2(t) = e^t \cdot \begin{pmatrix} t \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad v_3(t) = e^t \cdot \begin{pmatrix} \frac{1}{2}t^2 \\ t \\ 1 \end{pmatrix},$$

for $t \in \mathbb{R}$. Sæt

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in \text{Mat}_3(\mathbb{R}),$$

og lad $\mathcal{L}^{\infty}(A)$ betegne det reelle vektorrum bestående af løsninger til det lineære differentialligningssystem $x' = A \cdot x$.

- (1) Gør rede for, at v_1, v_2 og v_3 er elementer i $\mathcal{L}^{\infty}(A)$.

Idet

$$v_1'(t) = e^t \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

og

$$A \cdot v_1(t) = e^t \cdot (A \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}) = e^t \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

så er v_1 et element i $\mathcal{L}^{\infty}(A)$.

Tilsvarende ses, at

$$v_2'(t) = e^t \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + e^t \cdot \begin{pmatrix} t \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = e^t \cdot \begin{pmatrix} 1+t \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

og at

$$A \cdot v_2(t) = e^t \cdot (A \cdot \begin{pmatrix} t \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}) = e^t \cdot \begin{pmatrix} 1+t \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Dermed ses, at v_2 er et element i $\mathcal{L}^{\infty}(A)$.

Til slut ses, at

$$v_3'(t) = e^t \cdot \begin{pmatrix} t \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + e^t \cdot \begin{pmatrix} \frac{1}{2}t^2 \\ t \\ 1 \end{pmatrix} = e^t \cdot \begin{pmatrix} t + \frac{1}{2}t^2 \\ 1+t \\ 1 \end{pmatrix},$$

og at

$$A \cdot v_3(t) = e^t \cdot \left(A \cdot \begin{pmatrix} \frac{1}{2}t^2 \\ t \\ 1 \end{pmatrix} \right) = e^t \cdot \begin{pmatrix} t + \frac{1}{2}t^2 \\ t + 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Dermed ses, at v_3 er et element i $\mathcal{L}^\infty(A)$.

(2) Gør rede for, at (v_1, v_2, v_3) er lineært uafhængig.

Lad α_1, α_2 og α_3 betegne reelle skalarer, og antag, at

$$\alpha_1 \cdot v_1 + \alpha_2 \cdot v_2 + \alpha_3 \cdot v_3 = 0.$$

Hvis vi indsætter $t = 0$ i ovenstående lineære relation, så fås, at

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{pmatrix} = \mathbf{0}.$$

Specielt må

$$\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0,$$

og vi har hermed vist, at (v_1, v_2, v_3) er lineært uafhængig.

(3) Gør rede for, at (v_1, v_2, v_3) er en basis for $\mathcal{L}^\infty(A)$.

Ifølge Korollar 15.18, så er $\mathcal{L}^\infty(A)$ et vektorrum af dimension 3. I delspørgsmål (2) gjorde vi rede for, at (v_1, v_2, v_3) er lineært uafhængig. Da (v_1, v_2, v_3) samtidig består af $3 = \dim(\mathcal{L}^\infty(A))$ elementer, så er (v_1, v_2, v_3) en basis ifølge Proposition 7.12.

(4) Bestem skalarer $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$, så

$$v = \alpha v_1 + \beta v_2 + \gamma v_3,$$

er det element i $\mathcal{L}^\infty(A)$, der har begyndelsesværdi lig

$$v(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Idet

$$(\alpha \mathbf{v}_1 + \beta \mathbf{v}_2 + \gamma \mathbf{v}_3)(0) = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix},$$

så skal vi blot sætte $\alpha = 0$, $\beta = 1$ og $\gamma = 2$.

Opgavesættet er slut!

Skriftlig eksamen i
Lineær algebra
d. 15. juni 2023, kl. 14-18

Opgavesættet består af 5 opgaver med i alt 18 delspørgsmål. Bemærk, at de enkelte delspørgsmål ikke nødvendigvis forudsætter, at man har løst de foregående delspørgsmål.

Opgave 1

Lad V betegne et reelt vektorrum, og lad $\mathcal{V} = (v_1, v_2, v_3)$ betegne en basis for V . Lad endvidere $L : V \rightarrow V$ være en lineær operator på V . Vi antager i det følgende, at matrixrepræsentationen ${}_{\mathcal{V}}[L]_{\mathcal{V}}$ for L mht. basen $\mathcal{V}$ er givet ved

$${}_{\mathcal{V}}[L]_{\mathcal{V}} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

- (1) Bestem det karakteristiske polynomium for L og gør rede for, at L har egenverdier 1 og 2.

Det karakteristiske polynomium for L er pr. definition identisk med det karakteristiske polynomium for ${}_{\mathcal{V}}[L]_{\mathcal{V}}$. Derfor

$$p_L(t) = p_{{}_{\mathcal{V}}[L]_{\mathcal{V}}}(t) = \det({}_{\mathcal{V}}[L]_{\mathcal{V}} - tI) = \det \begin{pmatrix} 1-t & 3 & 2 \\ 0 & 2-t & 3 \\ 0 & 0 & 2-t \end{pmatrix} = (1-t)(2-t)^2,$$

idet matricen man tager determinant af er øvre triangulær. Det ses herfra umiddelbart, at rødderne til p_L , og dermed egenverdierne for L , er lig 1 og 2.

- (2) Bestem den algebraiske og den geometriske multiplicitet for hver af egenverdierne 1 og 2.
-

Idet

$$p_L(t) = (1-t)^1(2-t)^2,$$

så aflæses

$$\text{Alg}_L(1) = 1 \text{ og } \text{Alg}_L(2) = 2.$$

Vi ved, at $\text{Geo}_L(1) > 0$, idet 1 er en egen værdi for L . Derudover ved vi, at de geometriske multipliciteter altid er mindre end eller lig de algebraiske multipliciteter. Derfor må

$$\text{Geo}_L(1) = 1.$$

Vi mangler derfor blot at bestemme $\text{Geo}_L(2)$, der ifølge Prop. 12.12 er lig $\text{Geo}_{\nu[L]_\nu}(2)$. Idet

$$\nu[L]_\nu - 2 \cdot I = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

og matricen til højre er på RREF, så aflæses dimensionen af nulrummet for $\nu[L]_\nu - 2 \cdot I$ til 1 (antallet af pivotfrie søjler). Derfor

$$\text{Geo}_L(2) = \text{Geo}_{\nu[L]_\nu}(2) = 1,$$

ifølge Lemma 12.10.

(3) Gør rede for, at L ikke er diagonaliserbar.

Idet

$$\text{Geo}_L(2) = 1 \neq 2 = \text{Alg}_L(2),$$

så følger det af Kor. 13.13, at L ikke er diagonaliserbar.

Opgavesættet fortsætter!

Opgave 2

I det følgende betragter vi det reelle vektorrum $P_3(\mathbb{R})$ bestående af reelle polynomier af grad ≤ 2 . Vi opfatter $P_3(\mathbb{R})$ som et indre produkt rum via det indre produkt

$$\langle p, q \rangle = p(0) \cdot q(0) + p(1) \cdot q(1) + p(2) \cdot q(2),$$

for $p, q \in P_3(\mathbb{R})$. Det må uden bevis benyttes, at ovenstående $\langle \cdot, \cdot \rangle$ definerer et indre produkt på $P_3(\mathbb{R})$.

Lad V betegne underrummet i $P_3(\mathbb{R})$ givet ved $V = \text{Span}(1, X)$.

- (1) Gør rede for, at $\mathcal{V} = (1, X)$ udgør en basis for V . Gør herefter rede for, at hvis man anvender Gram-Schmidt processen på $\mathcal{V}$, så opnår man den ortonormale basis

$$\mathcal{U} = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{2}}(X - 1) \right)$$

for V .

Idet 1 og X ikke er multipla af hinanden, så er $\mathcal{V}$ lineært uafhængig ifølge Eksempel 7.7(2). Derudover udspænder $\mathcal{V}$ vektorrummet V , idet V pr. definition er lig $\text{Span}(\mathcal{V})$.

Ifm. Gram-Schmidt processen bestemmes først kvadratet på normen af 1 via

$$\langle 1, 1 \rangle = 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 = 3.$$

Dvs.

$$u_1 = \frac{1}{\sqrt{3}},$$

er første element i Gram-Schmidt basen. Herefter bestemmes

$$p_1 = \langle X, u_1 \rangle \cdot u_1 = \frac{1}{3} \langle X, 1 \rangle \cdot 1 = \frac{1}{3} (0 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 2 \cdot 1) \cdot 1 = 1.$$

Idet

$$\langle X - 1, X - 1 \rangle = (-1)^2 + 0^2 + 1^2 = 2,$$

så opnås hermed

$$u_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(X - 1),$$

som ønsket.

(2) Bestem den ortogonale projektion af $X^2 - X$ på V .

Idet $\mathcal{U} = (\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2)$ er en ortonormal basis for V , så er den ortogonal projektion $\mathbf{p}$ af $X^2 - X$ på V givet ved formelen i Lemma 10.14. Dvs.

$$\begin{aligned}\mathbf{p} &= \langle X^2 - X, \mathbf{u}_1 \rangle \cdot \mathbf{u}_1 + \langle X^2 - X, \mathbf{u}_2 \rangle \cdot \mathbf{u}_2 \\ &= \frac{1}{3} \cdot (0 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + 2 \cdot 1) \cdot 1 + \frac{1}{2} \cdot (0 \cdot (-1) + 0 \cdot 0 + 2 \cdot 1) \cdot (X - 1) \\ &= \frac{2}{3} + (X - 1) \\ &= X - \frac{1}{3}\end{aligned}$$

(3) Bestem en basis for det ortogonale komplement $V^\perp$ til V indenfor $P_3(\mathbb{R})$.

Ifølge Kor. 10.22 vil

$$3 = \dim(P_3(\mathbb{R})) = \dim(V) + \dim(V^\perp).$$

Men idet $\mathcal{V} = (1, X)$ er en basis for V , så er $\dim(V) = 2$. Specielt er

$$\dim(V^\perp) = 3 - 2 = 1.$$

Vi ved yderligere, at

$$(X^2 - X) - \mathbf{p} = X^2 - 2X + \frac{1}{3},$$

er et element i $V^\perp$, og da elementet er forskellig fra 0, så er $(X^2 - 2X + \frac{1}{3})$ lineært uafhængig. Men så er $(X^2 - 2X + \frac{1}{3})$ en basis for $V^\perp$ ifølge Prop. 7.12.

Opgavesættet fortsætter!

Opgave 3

Lad $u = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ og $v = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix}$ betegne elementer i $\mathbb{R}^3$, og lad $L : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ betegne afbildningen givet ved

$$L \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} x & a & \alpha \\ y & b & \beta \\ z & c & \gamma \end{pmatrix}.$$

(1) Gør rede for, at

$$L \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = x \cdot \lambda_1 + y \cdot \lambda_2 + z \cdot \lambda_3, \text{ for alle } \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3,$$

hvor λ_1, λ_2 og λ_3 er de reelle tal givet ved

$$\lambda_1 = \det \begin{pmatrix} b & \beta \\ c & \gamma \end{pmatrix}, \quad \lambda_2 = -\det \begin{pmatrix} a & \alpha \\ c & \gamma \end{pmatrix}, \quad \lambda_3 = \det \begin{pmatrix} a & \alpha \\ b & \beta \end{pmatrix}.$$

At L er beskrevet på den angivne måde følger direkte ved udvikling af determinanten

$$\det \begin{pmatrix} x & a & \alpha \\ y & b & \beta \\ z & c & \gamma \end{pmatrix},$$

efter 1. søjle.

(2) Gør rede for, at L er en lineær transformation.

Idet

$$x \cdot \lambda_1 + y \cdot \lambda_2 + z \cdot \lambda_3 = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \lambda_2 & \lambda_3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix},$$

Så følger det, at $L = L_A$, hvor A er matricen

$$A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \lambda_2 & \lambda_3 \end{pmatrix}.$$

Specielt er L en lineær transformation.

Lad w betegne et element i $\mathbb{R}^3$.

(3) Gør rede for, at (w, u, v) er en basis for $\mathbb{R}^3$ hvis og kun hvis $L(w) \neq 0$.

Lad C betegne matricen med søjler hhv. w , u og v .

"kun hvis": Antag, at (w, u, v) er en basis. Dermed er matricen C invertibel ifølge Prop. 7.4. Men så vil $\det(C) \neq 0$ ifølge Prop. 11.12. Men

$$L(w) = \det(C) \neq 0.$$

"hvis": Antag at $L(w) \neq 0$. Så er $\det(C) \neq 0$, og C er dermed invertibel ifølge Prop. 11.12. Prop. 7.4. implicerer nu, at (w, u, v) er en basis.

Fra nu af antages, at (u, v) er lineært uafhængig.

(4) Gør rede for, at L er surjektiv, og at kernen for L er lig $\text{Span}(u, v)$.

Idet (u, v) er lineært uafhængig, så kan denne udvides til en basis for $\mathbb{R}^3$ ifølge Sætning 7.14. Da $\mathbb{R}^3$ har dimension 3, så består en sådan basis af 3 elementer. Dvs. der eksisterer et w , så (u, v, w) er en basis for $\mathbb{R}^3$. Men så er (w, u, v) også en basis for $\mathbb{R}^3$. Specielt er $L(w) \neq 0$ ifølge delopgave (3).

Vi konkluderer, at dimensionen af billedet af L er > 0 . Da billedet af L er et under-
rum af $\mathbb{R}$, og $\dim(\mathbb{R}) = 1$, så følger det af Prop. 7.16, at billedet af L er lig $\mathbb{R}$. Dvs. L
er surjektiv.

Ifølge dimensionsformlen Sætning 7.20, så vil

$$3 = \dim(\mathbb{R}^3) = \dim(\ker(L)) + \dim(L(\mathbb{R}^3)).$$

Vi har just fundet, at $L(\mathbb{R}^3) = \mathbb{R}$, og dermed er

$$\dim(L(\mathbb{R}^3)) = 1.$$

Kombineres ovenstående fås

$$\dim(\ker(L)) = 2.$$

Men

$$L(u) = L\left(\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}\right) = \det \begin{pmatrix} a & a & \alpha \\ b & b & \beta \\ c & c & \gamma \end{pmatrix}$$

er lig 0, idet matricen man tager determinant af har to ens søjler. Tilsvarende er $L(v) = 0$. Specielt er u og v indeholdt i $\ker(L)$. Da (u, v) er antaget lineært uafhængig og $\dim(\ker(L)) = 2$, så er (u, v) dermed en basis for $\ker(L)$ ifølge Prop. 7.12.

Opgavesættet fortsætter!

Opgave 4

I denne opgave betragter vi det reelle vektorrum $\mathbb{R}^2$ som et indre produkt rum via det indre produkt

$$\left\langle \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \right\rangle = 4a\alpha + 9b\beta, \quad \text{for } \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2.$$

Det må uden bevis benyttes, at ovenstående $\langle \cdot, \cdot \rangle$ definerer et indre produkt på $\mathbb{R}^2$.

Lad v_1 og v_2 betegne elementerne

$$v_1 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

i $\mathbb{R}^2$.

Sæt $\mathcal{V} = (v_1, v_2)$.

(1) Gør rede for, at $\mathcal{V}$ er en ortonormalbasis for $\mathbb{R}^2$.

Idet

$$\langle v_1, v_1 \rangle = 4 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 + 9 \cdot 0^2 = 1,$$

$$\langle v_2, v_2 \rangle = 4 \cdot 0^2 + 9 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^2 = 1,$$

$$\langle v_1, v_2 \rangle = 4 \cdot \frac{1}{2} \cdot 0 + 9 \cdot 0 \cdot \frac{1}{3} = 0.$$

så følger det, at v_1, v_2 er en ortonormal mængde. Dermed er (v_1, v_2) lineært uafhængig. Idet $\dim(\mathbb{R}^2) = 2$, så er (v_1, v_2) dermed en basis for $\mathbb{R}^2$ ifølge Prop. 7.12. Da v_1, v_2 samtidig er en ortonormal mængde, så er (v_1, v_2) dermed en ortonormalbasis for $\mathbb{R}^2$.

Lad nu $A \in \text{Mat}_2(\mathbb{R})$ betegne den reelle matrix

$$A = \begin{pmatrix} 6 & 18 \\ 8 & 12 \end{pmatrix},$$

og lad $L : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ være den lineære afbildning givet ved

$$L(v) = A \cdot v, \text{ for } v \in \mathbb{R}^2.$$

(2) Bestem matrixrepræsentationen ${}_{\mathcal{V}}[L]_{\mathcal{V}}$.

Idet

$$L(v_1) = A \cdot v_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} = 6 \cdot v_1 + 12 \cdot v_2,$$

og

$$L(\mathbf{v}_2) = A \cdot \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 6 \\ 4 \end{pmatrix} = 12 \cdot \mathbf{v}_1 + 12 \cdot \mathbf{v}_2,$$

så aflæses

$${}_{\mathcal{V}}[L]_{\mathcal{V}} = \begin{pmatrix} 6 & 12 \\ 12 & 12 \end{pmatrix}.$$

(3) Gør rede for, at L er selvadjungeret.

Ifølge delopgave (2) så er matrixrepræsentationen ${}_{\mathcal{V}}[L]_{\mathcal{V}}$ symmetrisk. Dermed er L selvadjungeret ifølge Lemma 14.15.

(4) Gør rede for, at L er ortonormalt diagonaliserbar.

Idet L er selvadjungeret, så er L også ortonormalt diagonaliserbar ifølge Spektralsætningen.

Opgavesættet fortsætter!

Opgave 5

Lad $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{R})$ betegne en reel matrix, der opfylder, at

$$A^2 - 2A + I = O,$$

hvor $I \in \text{Mat}_n(\mathbb{R})$ betegner identitetsmatricen, og $O \in \text{Mat}_n(\mathbb{R})$ betegner nulmatricen. Lad $v \in \mathbb{R}^n$ betegne en egenvektor for A med egenværdi $\lambda \in \mathbb{R}$.

(1) Gør rede for, at

$$(A^2 - 2A + I) \cdot v = (\lambda^2 - 2\lambda + 1) \cdot v.$$

Idet v er en egenvektor for A med egenværdi λ , så vil

$$A \cdot v = \lambda \cdot v.$$

Specielt er

$$A^2 \cdot v = A \cdot (A \cdot v) = A \cdot (\lambda \cdot v) = \lambda \cdot (A \cdot v) = \lambda \cdot (\lambda \cdot v) = \lambda^2 \cdot v.$$

Samlet opnås dermed, at

$$(A^2 - 2A + I) \cdot v = A^2 \cdot v - 2A \cdot v + v = \lambda^2 \cdot v - 2\lambda \cdot v + v = (\lambda^2 - 2\lambda + 1) \cdot v,$$

som ønsket.

(2) Gør rede for, at $\lambda = 1$.

Idet det antages, at $A^2 - 2A + I = O$, så har vi hermed fra delopgave 1), at

$$(\lambda^2 - 2\lambda + 1) \cdot v = (A^2 - 2A + I) \cdot v = 0.$$

Men v er en egenvektor, og dermed forskellig fra 0. Dermed er

$$(\lambda - 1)^2 = \lambda^2 - 2\lambda + 1 = 0,$$

og λ må derfor være lig 1.

Lad nu $F : \mathbb{R} \rightarrow \text{Mat}_n(\mathbb{R})$ betegne afbildningen givet ved

$$F(t) = te^t \cdot (A - I) + e^t \cdot I, \text{ for } t \in \mathbb{R}.$$

Det må uden bevis benyttes, at F er et element i $\text{Mat}_n^\infty(\mathbb{R})$.

(3) Gør rede for, at F er en eksponentialfunktion for A .

Det er tilstrækkeligt at tjekke, at egenskaberne i Definition 15.4 er opfyldt.

1): Vi ser direkte, at

$$F(0) = 0 \cdot e^0 \cdot (A - I) + e^0 \cdot I = I,$$

som ønsket.

2): Vi differentierer F og finder

$$F'(t) = e^t \cdot (A - I) + te^t \cdot (A - I) + e^t \cdot I = e^t \cdot A + te^t \cdot (A - I).$$

Samtidig

$$A \cdot F(t) = te^t \cdot (A^2 - A) + e^t \cdot A.$$

Vi ser dermed, at $F'(t) = A \cdot F(t)$ hvis

$$A^2 - A = A - I,$$

hvilket er ækvivalent med

$$A^2 - 2A + I = \mathbf{O}.$$

Det sidste er netop den underliggende antagelsen.

3): Idet

$$F(t) \cdot A = te^t \cdot (A^2 - A) + e^t \cdot A,$$

så følger det umiddelbart fra beskrivelsen af $A \cdot F(t)$ ovenfor i 2), at

$$A \cdot F(t) = F(t) \cdot A,$$

som ønsket.

Fra nu af betegner A matricen

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Lad $f, g \in \text{Mat}_{2,1}^\infty(\mathbb{R})$ betegne funktionerne givet ved

$$f(t) = \begin{pmatrix} -2te^t + e^t \\ -2te^t \end{pmatrix},$$
$$g(t) = \begin{pmatrix} 2te^t \\ 2te^t + e^t \end{pmatrix},$$

for $t \in \mathbb{R}$. At f og g er elementer i $\text{Mat}_{2,1}^\infty(\mathbb{R})$ må benyttes uden bevis.

- (4) Gør rede for, at (f, g) er en basis for vektorrummet $\mathcal{L}^\infty(A)$ af løsninger til det lineære differentialligningssystem $\mathbf{x}' = A \cdot \mathbf{x}$.

Vi starter med at bemærke, at

$$A^2 - 2A + I = \begin{pmatrix} -3 & 4 \\ -4 & 5 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Dermed opfylder A antagelsen, som vi har arbejdet med ovenfor. Pr. delopgave 3) er

$$F(t) = te^t \cdot (A - I) + e^t \cdot I = te^t \cdot \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ -2 & 2 \end{pmatrix} + e^t \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

dermed en eksponentialfunktion for A .

Bemærk nu, at

$$F(t) \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2te^t + e^t \\ -2te^t \end{pmatrix} = f(t),$$

et element i $\mathcal{L}^\infty(A)$ med begyndelsesværdi $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$. Tilsvarende er

$$F(t) \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2te^t \\ 2te^t + e^t \end{pmatrix} = g(t),$$

et element i $\mathcal{L}^\infty(A)$ med begyndelsesværdi $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. Da f og g ikke er multipla af hinanden, så er (f, g) lineært uafhængig. Anvend nu, at $\mathcal{L}^\infty(A)$ er et vektorrum af dimension 2 ifølge Kor. 15.18. Dermed vil (f, g) være en basis for $\mathcal{L}^\infty(A)$ ifølge Prop. 7.12.

Opgavesættet er slut!

**Skriftlig eksamen i
Lineær algebra
d. 21. august 2023, kl. 9-13.**

Opgavesættet består af 4 opgaver med i alt 18 delspørgsmål. Bemærk, at de enkelte delspørgsmål ikke nødvendigvis forudsætter, at man har løst de foregående delspørgsmål.

Opgave 1

Lad V betegne et reelt vektorrum, og lad $\mathcal{V}$ og $\mathcal{W}$ betegne to baser for V . Vi antager i det følgende, at koordinattransformationsmatricen fra $\mathcal{V}$ -basen til $\mathcal{W}$ -basen er givet ved

$$w[\square]_{\mathcal{V}} = \begin{pmatrix} 18 & 4 \\ 50 & 11 \end{pmatrix}.$$

Lad $L : V \rightarrow V$ betegne en lineær operator på V , og antag, at matrixrepræsentationen mht. baserne $\mathcal{V}$ og $\mathcal{W}$ er givet ved

$$v[L]_{\mathcal{W}} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

- (1) Gør rede for, at matrixrepræsentationen $w[L]_{\mathcal{W}}$ for L mht. basen $\mathcal{W}$ er givet ved

$$w[L]_{\mathcal{W}} = \begin{pmatrix} -18 & 8 \\ -50 & 22 \end{pmatrix}.$$

Ifølge Kor. 8.18 er

$$w[L]_{\mathcal{W}} = w[\square]_{\mathcal{V}} \cdot v[L]_{\mathcal{W}},$$

hvorfor det konkluderes, at

$$w[L]_{\mathcal{W}} = \begin{pmatrix} 18 & 4 \\ 50 & 11 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -18 & 8 \\ -50 & 22 \end{pmatrix},$$

som ønsket.

- (2) Bestem det karakteristiske polynomium for L .

Det karakteristiske polynomium for L er ifølge Defn. 12.23 identisk med det karakteristiske polynomium for matricen

$${}_W[L]_W = \begin{pmatrix} -18 & 8 \\ -50 & 22 \end{pmatrix}.$$

Derfor er det karakteristiske polynomium for L givet ved

$$\begin{aligned} p_L(t) &= \det({}_W[L]_W - t \cdot I) \\ &= \det \begin{pmatrix} -18-t & 8 \\ -50 & 22-t \end{pmatrix} \\ &= (-18-t)(22-t) + 400 \\ &= t^2 - 4t + 4, \end{aligned}$$

for $t \in \mathbb{R}$.

- (3) Gør rede for, at 2 er den eneste egen værdi for L , og bestem den tilhørende algebraiske og geometriske multiplicitet.

Egen værdierne til L bestemmes som rødderne til p_L . Idet

$$p_L(t) = t^2 - 4t + 4 = (t - 2)^2,$$

så ses, at den eneste egen værdi er 2. Det aflæses samtidig, at den algebraiske multiplicitet for egen værdien 2 er lig

$$\text{Alg}_L(2) = 2.$$

Den geometriske multiplicitet af 2 bestemmes som dimensionen af nulrummet for matricen

$${}_W[L]_W - 2 \cdot I = \begin{pmatrix} -18 & 8 \\ -50 & 22 \end{pmatrix} - 2 \cdot I = \begin{pmatrix} -20 & 8 \\ -50 & 20 \end{pmatrix},$$

ifølge Prop. 12.12. Men

$$\begin{pmatrix} -20 & 8 \\ -50 & 20 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -\frac{2}{5} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Matricen til højre er på RREF med en enkelt fri ubekendt, og derfor konkluderes, at

$$\text{Geo}_L(2) = 1.$$

(4) Gør rede for, at L ikke er diagonaliserbar.

Idet

$$\text{Geo}_L(2) = 1 \neq 2 = \text{Alg}_L(2),$$

så kan L ikke være diagonaliserbar ifølge Kor. 13.13.

Opgavesættet fortsætter!

Opgave 2

I denne opgave betragter vi den reelle matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \in \text{Mat}_2(\mathbb{R}).$$

For vektorer v og w i $\mathbb{R}^2$ definerer vi

$$\langle v, w \rangle = v^T A w.$$

Matrixproduktet $v^T A w$ er et element i $\text{Mat}_1(\mathbb{R})$, og vi kan derfor betragte det som et reelt tal; dvs. $v^T A w \in \mathbb{R}$.

(1) Gør rede for, at

$$\left\langle \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \right\rangle = (a-b)^2 + b^2,$$

og anvend dette til at vise, at $\langle \cdot, \cdot \rangle$ definerer et indre produkt på $\mathbb{R}^2$.

Vi starter med at bemærke, at

$$\begin{aligned} \left\langle \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \right\rangle &= \begin{pmatrix} a & b \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a & b \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a-b \\ -a+2b \end{pmatrix} \\ &= a(a-b) + b(-a+2b) \\ &= a^2 - 2ab + 2b^2 \\ &= (a-b)^2 + b^2, \end{aligned}$$

som ønsket. Vi skal herefter vise, at egenskaberne 1)-4) i Defn. 9.1. er opfyldt.

Egenskab 1): Hvis $v = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$, så følger det af ovenstående beregning, at

$$\langle v, v \rangle = (a-b)^2 + b^2,$$

er et reelt tal ≥ 0 , idet højresiden er en sum af to kvadrater.

Egenskab 2): Hvis $v = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$, så har vi fundet, at

$$\langle v, v \rangle = (a-b)^2 + b^2.$$

Men en sum af kvadrater kan kun være nul, hvis hver summand er lig 0. Dvs. at hvis $\langle v, v \rangle = 0$, så må

$$a-b = b = 0,$$

hvilket kun er muligt, hvis $a = b = 0$, svarende til, at v er nulvektoren.

Egenskab 3): Idet $v^T Aw$ er et element i $\text{Mat}_1(\mathbb{R})$, så er

$$v^T Aw = (v^T Aw)^T = w^T Av.$$

Dvs. at $\langle v, w \rangle = \langle w, v \rangle$, som ønsket.

Egenskab 4): Lad u, v og w betegne elementer i $\mathbb{R}^2$, og lad α og β betegne reelle tal.

Så følger det af regneregler for matrixprodukter (og transponering), at

$$\begin{aligned}\langle \alpha \cdot u + \beta \cdot v, w \rangle &= (\alpha \cdot u + \beta \cdot v)^T Aw \\ &= (\alpha \cdot u^T + \beta \cdot v^T)Aw \\ &= \alpha \cdot (u^T Aw) + \beta \cdot (v^T Aw) \\ &= \alpha \cdot \langle u, w \rangle + \beta \cdot \langle v, w \rangle,\end{aligned}$$

hvilket er den ønskede egenskab.

I det følgende opfatter vi $\mathbb{R}^2$ som et indre produkt rum via det indre produkt $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

Lad $\mathcal{E} = (e_1, e_2)$ betegne standardbasen for $\mathbb{R}^2$. Dvs.

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Vi lader $\mathcal{V}$ betegne den ortonormale basis, der fremkommer ved at anvende Gram-Schmidt processen på $\mathcal{E}$.

(2) Gør rede for, at

$$\mathcal{V} = (e_1, e_1 + e_2).$$

Idet

$$\|e_1\| = \sqrt{\langle e_1, e_1 \rangle} = \sqrt{(1-0)^2 + 0^2} = 1,$$

så er første element i $\mathcal{V}$ lig

$$v_1 = \frac{1}{\|e_1\|} e_1 = e_1.$$

Herefter beregnes

$$p_1 = \langle e_2, v_1 \rangle v_1 = \langle e_2, e_1 \rangle e_1 = (-1)e_1.$$

Det andet element i $\mathcal{V}$ er dermed lig

$$v_2 = \frac{1}{\|e_2 - p_1\|} (e_2 - p_1) = \frac{1}{\|e_2 + e_1\|} (e_2 + e_1).$$

Idet

$$\|e_2 + e_1\| = \sqrt{\left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle} = \sqrt{(1+1)^2 + 1^2} = 1,$$

så opnås, at

$$\boldsymbol{v}_2 = \boldsymbol{e}_1 + \boldsymbol{e}_2,$$

som ønsket.

Lad nu $B \in \text{Mat}_2(\mathbb{R})$ betegne matricen

$$B = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 0 & 5 \end{pmatrix},$$

og lad $L = L_B$ betegne den tilhørende lineære operator på $\mathbb{R}^2$ givet ved

$$\begin{aligned} L : \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R}^2 \\ \boldsymbol{v} &\mapsto B \cdot \boldsymbol{v} \end{aligned}$$

(3) Gør rede for, at $\boldsymbol{e}_1$ og $\boldsymbol{e}_1 + \boldsymbol{e}_2$ er egenvektorer for L med egenverdier hhv. 3 og 5.

Idet

$$L(\boldsymbol{e}_1) = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix} = 3 \cdot \boldsymbol{e}_1,$$

og

$$L(\boldsymbol{e}_1 + \boldsymbol{e}_2) = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix} = 5 \cdot (\boldsymbol{e}_1 + \boldsymbol{e}_2),$$

så ses, at $\boldsymbol{e}_1$ og $\boldsymbol{e}_2$ er egenvektorer for L med egenverdier hhv. lig 3 og 5.

(4) Gør rede for, at L er ortonormalt diagonaliserbar.

Ifølge delopgave 2) er $\mathcal{V} = (\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_1 + \boldsymbol{e}_2)$ en ortonormalbasis for $\mathbb{R}^2$. Derudover er $\boldsymbol{e}_1$ og $\boldsymbol{e}_1 + \boldsymbol{e}_2$ egenvektorer for L ifølge delopgave 3). Samlet er $\mathcal{V}$ en ortonormalbasis for $\mathbb{R}^2$ bestående af egenvektorer for L . Specielt er L ortonormalt diagonaliserbar.

(5) Gør rede for, at L er selvadjungeret.

Idet vi betragter et reelt vektorrum, så er L selvadjungeret ifølge Kor. 14.22 og konklusionen i delopgave 4).

Opgavesættet fortsætter!

Opgave 3

I denne opgave betragter vi det reelle vektorrum $\text{Mat}_2(\mathbb{R})$. Vi opfatter $\text{Mat}_2(\mathbb{R})$ som et indre produkt rum via det indre produkt

$$\left\langle \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} \right\rangle = a_{11}b_{11} + a_{12}b_{12} + a_{21}b_{21} + a_{22}b_{22}.$$

At $\langle \cdot, \cdot \rangle$ definerer et indre produkt på $\text{Mat}_2(\mathbb{R})$ må anvendes uden bevis.

Lad $C \in \text{Mat}_2(\mathbb{R})$ betegne den invertible matrix

$$C = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix},$$

og lad L betegne operatoren på $\text{Mat}_2(\mathbb{R})$ givet ved

$$\begin{aligned} L : \text{Mat}_2(\mathbb{R}) &\rightarrow \text{Mat}_2(\mathbb{R}), \\ A &\mapsto CAC^{-1} \end{aligned}$$

I det følgende må det uden bevis benyttes, at L er en lineær operator.

(1) Gør rede for, at L er en lineær isomorfi.

Vi starter med at vise, at L er en lineær transformation, dvs. at L opfylder egenskaberne i Defn. 6.1. Lad A og B betegne elementer i $\text{Mat}_2(\mathbb{R})$. Så følger det af regneregler for matrixproduktet, at

$$\begin{aligned} L(A+B) &= C(A+B)C^{-1} \\ &= (CA+CB)C^{-1} \\ &= CAC^{-1} + CBC^{-1} \\ &= L(A) + L(B). \end{aligned}$$

Lad nu α betegne et reelt tal. Så

$$\begin{aligned} L(\alpha \cdot A) &= C(\alpha \cdot A)C^{-1} \\ &= \alpha \cdot (C \cdot A \cdot C^{-1}) \\ &= \alpha \cdot L(A). \end{aligned}$$

Samlet set har vi hermed vist, at L er en lineær transformation.

Vi påstår nu, at afbildningen

$$\begin{aligned} \tilde{L} : \text{Mat}_2(\mathbb{R}) &\rightarrow \text{Mat}_2(\mathbb{R}), \\ A &\mapsto C^{-1}AC \end{aligned}$$

er en invers funktion til L . Dette ses idet

$$(L \circ \tilde{L})(A) = L(C^{-1}AC) = CC^{-1}ACC^{-1} = A,$$

og

$$(\tilde{L} \circ L)(A) = \tilde{L}(CAC^{-1}) = C^{-1}CAC^{-1}C = A,$$

hvor vi har anvendt, at $CC^{-1} = C^{-1}C = I$.

Samlet er L hermed en lineær isomorfi.

Lad nu $T \subseteq \text{Mat}_2(R)$ betegne mængden af diagonale matricer, og lad V betegne Urbilledet $L^{-1}(T)$; dvs. $V = L^{-1}(T)$.

(2) Gør rede for, at V er et underrum i $\text{Mat}_2(\mathbb{R})$ af dimension 2.

Bemærk først, at elementer i T er matricer på formen

$$\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix}$$

for $a, b \in \mathbb{R}$, og idet

$$\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix} = a \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + b \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

så ses det, at

$$\left\langle \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\rangle,$$

er en basis for T bestående af 2 elementer. Specielt er T et underrum i $\text{Mat}_2(\mathbb{R})$ af dimension 2. Det følger da af Prop. 6.7, at $V = L^{-1}(T)$ er et underrum i $\text{Mat}_2(\mathbb{R})$.

Vi påstår, at V og T er isomorfe vektorrum. Som isomorfi mellem V og T kan vi anvende restriktionen

$$\begin{aligned} L' : V &\rightarrow T \\ A &\mapsto L(A) \end{aligned}$$

af L til V . Bemærk, at denne afbildning giver mening, idet $L(A)$ er et element i T , hvis A er et element i $V = L^{-1}(T)$. Desuden respekterer L' både addition og skalarmultiplikation, idet dette er tilfældet for L . Specielt er L' en lineær transformation. Bemærk nu, at afbildningen

$$\begin{aligned} T &\rightarrow V \\ B &\mapsto L^{-1}(B) \end{aligned}$$

oplagt er en invers til L' . Vi har hermed vist, at V og T er isomorfe, og vi kan konkludere, at

$$\dim(V) = \dim(T) = 2,$$

ifølge Prop. 6.20.

(3) Gør rede for, at $\mathcal{V} = (A_1, A_2)$ med

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

er en ortogonal basis for V .

Idet A_1 og A_2 er forskellige fra nulmatricen og

$$\langle A_1, A_2 \rangle = 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0 = 0,$$

så er A_1, A_2 en ortogonal mængde. Specielt er $\mathcal{V}$ lineært uafhængig ifølge Prop. 10.4. Bemærk nu, at

$$L(A_1) = CA_1C^{-1} = I \in T,$$

og at

$$L(A_2) = CA_2C^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in T,$$

og dermed er A_1 og A_2 elementer i V . Ifølge Prop. 7.12 er det derfor tilstrækkeligt at vise, at $\dim(V) = 2$, men dette følger af delopgave 2).

(4) Gør rede for, at $\mathcal{W} = (B_1, B_2)$ med

$$B_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, B_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix},$$

er en basis for det ortogonale komplement $V^\perp$ til V .

Det ortogonale komplement $V^\perp$ til V har ifølge Kor. 10.22 dimension

$$\dim(V^\perp) = \dim(\text{Mat}_2(\mathbb{R})) - \dim(V) = 4 - 2 = 2,$$

hvor $\dim(V) = 2$ følger af delopgave 2). Idet

$$\langle B_1, A_1 \rangle = 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 + 0 \cdot 0 + (-1) \cdot 1 = 0$$

$$\langle B_1, A_2 \rangle = 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + (-1) \cdot 0 = 0$$

så er B_1 et element i det ortogonale komplement til $V = \text{Span}(A_1, A_2)$ ifølge Lemma 10.9. Tilsvarende er B_2 et element i $V^\perp$ idet

$$\langle B_2, A_1 \rangle = 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + (-1) \cdot 0 + 0 \cdot 1 = 0$$

$$\langle B_2, A_2 \rangle = 0 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + (-1) \cdot 1 + 0 \cdot 0 = 0.$$

Betragt nu en lineær relation

$$\alpha \cdot B_1 + \beta \cdot B_2 = 0.$$

Idet

$$\alpha \cdot B_1 + \beta \cdot B_2 = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\beta & -\alpha \end{pmatrix},$$

så må α og β nødvendigvis være lig 0. Specielt har vi hermed vist, at $\mathcal{W}$ er lineært uafhængig. Det følger derfor af Prop. 7.12, at $\mathcal{W}$ er en basis for $\mathcal{V}^\perp$.

(5) Bestem den ortogonale projektion på V af matricen

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

Idet $\mathcal{V}$ er en ortogonal basis for V og

$$\langle B, A_1 \rangle = 1 \cdot 1 + 2 \cdot 0 + 3 \cdot 0 + 4 \cdot 1 = 5$$

$$\langle B, A_2 \rangle = 1 \cdot 0 + 2 \cdot 1 + 3 \cdot 1 + 4 \cdot 0 = 5$$

$$\langle A_1, A_1 \rangle = 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 + 0 \cdot 0 + 1 \cdot 1 = 2$$

$$\langle A_2, A_2 \rangle = 0 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 = 2,$$

så følger det af Lemma 10.14, at den ortogonale projektion af B på V er lig

$$\frac{\langle B, A_1 \rangle}{\langle A_1, A_1 \rangle} \cdot A_1 + \frac{\langle B, A_2 \rangle}{\langle A_2, A_2 \rangle} \cdot A_2 = \frac{5}{2}A_1 + \frac{5}{2}A_2 = \frac{5}{2} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Opgavesættet fortsætter!

Opgave 4

Lad $A \in \text{Mat}_2(\mathbb{R})$ betegne en reel kvadratisk matrix. Vi betragter i det følgende et element $G \in \text{Mat}_2^\infty(\mathbb{R})$ og lader $g_1, g_2 \in \text{Mat}_{2,1}^\infty(\mathbb{R})$ betegne søjlerne i G ; dvs.

$$G(t) = \begin{pmatrix} | & | \\ g_1(t) & g_2(t) \\ | & | \end{pmatrix}, \text{ for } t \in \mathbb{R}.$$

Vi antager i det følgende, at g_1 og g_2 begge er løsninger til det lineære differentiaalligningssystem $\mathbf{x}' = A \cdot \mathbf{x}$.

Lad $\exp(A)$ betegne exponentialfunktionen for A .

- (1) Gør rede for, at $g_1 = \exp(A) \cdot g_1(0)$ og, at $g_2 = \exp(A) \cdot g_2(0)$.

Begyndelsesværdien for g_i er lig $g_i(0)$, for $i = 1, 2$. Derfor er identiteterne

$$g_1 = \exp(A) \cdot g_1(0) \text{ og } g_2 = \exp(A) \cdot g_2(0),$$

direkte konsekvenser af Prop. 15.16.

- (2) Gør rede for, at

$$G(t) = \exp(A; t) \cdot G(0), \text{ for } t \in \mathbb{R}.$$

Identiteten følger af definitionen på matrixproduktet samt delopgave 1) idet

$$\begin{aligned} \exp(A; t) \cdot G(0) &= \exp(A; t) \cdot \begin{pmatrix} | & | \\ g_1(0) & g_2(0) \\ | & | \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} | & | \\ \exp(A; t) \cdot g_1(0) & \exp(A; t) \cdot g_2(0) \\ | & | \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} | & | \\ g_1(t) & g_2(t) \\ | & | \end{pmatrix} \\ &= G(t). \end{aligned}$$

Antag fra nu af, at g_1 og g_2 er funktionerne givet ved

$$g_1(t) = e^{7 \cdot t} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \text{ for } t \in \mathbb{R},$$

og

$$g_2(t) = e^{5 \cdot t} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}, \text{ for } t \in \mathbb{R}.$$

(3) Gør rede for, at

$$\exp(A; t) = \begin{pmatrix} e^{7t} & 3e^{5t} \\ 2e^{7t} & 4e^{5t} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}^{-1}, \text{ for } t \in \mathbb{R}.$$

Idet

$$\begin{aligned} g_1(0) &= \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \\ g_2(0) &= \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

så følger det fra delopgave 2), at

$$\begin{pmatrix} e^{7t} & 3e^{5t} \\ 2e^{7t} & 4e^{5t} \end{pmatrix} = G(t) = \exp(A; t) \cdot \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}. \quad (1)$$

Bemærk nu, at

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} = 1 \cdot 4 - 2 \cdot 3 = -2 \neq 0,$$

så matricen $\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ er invertibel. Derfor kan vi gange (fra højre) identiteten (1) med den inverse til $\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ og opnå den ønskede identitet

$$\exp(A; t) = \begin{pmatrix} e^{7t} & 3e^{5t} \\ 2e^{7t} & 4e^{5t} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}^{-1}, \text{ for } t \in \mathbb{R}.$$

(4) Bestem en løsning $g \in \mathcal{L}^\infty(A)$ til det lineære differentiaalligningssystem $x' = A \cdot x$ med begyndelsesværdi

$$g(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Ifølge Prop. 15.16 er g bestemt ved

$$g(t) = \exp(A; t) \cdot g(0).$$

Højresiden af dette udtryk kan udregnes ved hjælp af delopgave 3). Først bemærkes, at

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{2} \cdot \begin{pmatrix} -4 & 3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

Dvs

$$\begin{aligned} g(t) &= \frac{1}{2} \cdot \begin{pmatrix} e^{7t} & 3e^{5t} \\ 2e^{7t} & 4e^{5t} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -4 & 3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} e^{7t} & 3e^{5t} \\ 2e^{7t} & 4e^{5t} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -2e^{7t} + 3e^{5t} \\ -4e^{7t} + 4e^{5t} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Opgavesættet er slut!